

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Προγραμματισμός Διαδραστικού Μυθιστορήματος με Σύγχρονα Εργαλεία Ανάπτυξης

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΓΑΡΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΤΡΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Μαρίνα Διαγουρτά
© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από την Μαρίνα Διαγουρτά, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από την ίδια, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει την χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

της φοιτήριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ ΤΟΥ **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**
Αριθμός Μητρώου: 1070513

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις
13/2/2026
και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:
Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)
Ευάγγελος Δερματάς, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (μέλος επιτροπής)
Ιωάννα Χριστογιάννη, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος επιτροπής)

Ο Επιβλέπων	Ο Διευθυντής του Τομέα
Σγάρμπας Κυριάκος Αναπληρωτής Καθηγητής	Κουλουρίδης Σταύρος Καθηγητής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Κυριάκο Σγάρμπα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για την αρωγή του κατά την ανάπτυξη αυτής της εργασίας. Ακόμα, θέλω να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Αθανασόπουλο, που με την εργασία του ενέπνευσε την παρούσα διπλωματική και για τις συμβουλές και την υποστήριξή του, και την Κική Κόφφα, που με το ταλέντο της χάρισε μία καλλιτεχνική πνοή στο έργο μου.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς μου για την συνεχή στήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών μου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εν καρδίας τον Γιάννη Βασιλακόπουλο, που εδώ και χρόνια εχει λάβει τον ρόλο του μέντορα, αλλά και κυρίως φίλου, και τον Εμανουέλε Μπάμπολο, για την συνεχή ενθάρυνση και συμπαράσταση που μου έχει προσφέρει.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ:**

ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ **ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΓΑΡΜΠΑΣ**

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το διαδραστικό μυθιστόρημα ως μορφή ψηφιακής αφήγησης, διερευνώντας το θεωρητικό του υπόβαθρο και την διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ενός πλήρους διαδραστικού έργου. Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή και αξιολόγηση ενός παιχνιδιού διαδραστικού μυθιστορήματος, το οποίο προορίζεται για υποβολή σε έναν ετήσιο διεθνή διαγωνισμό διαδραστικού παραμυθιού, αναδεικνύοντας τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης συγγραφής διαδραστικής μυθοπλασίας. Το παιχνίδι υλοποιήθηκε με την χρήση του συστήματος Inform 7 και ύστερα υποβλήθηκε στον Interactive Fiction Competition του 2024.

Ο πηγαίος κώδικας της εργασίας βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://github.com/giaourtaki/Hebe.inform

Λέξεις κλειδιά: Interactive Fiction, Διαδραστικό ή Αλληλεπιδραστικό Μυθιστόρημα, Inform 7, Παιχνίδια περιπέτειας κειμένου, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Ανάλυση Κειμένου

EXTENSIVE ENGLISH SUMMARY

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE FICTION WITH MODERN AUTHORING SYSTEMS

STUDENT NAME, SURNAME: **SUPERVISOR NAME, SURNAME:**

MARINA DIAGOURTA **KYRIAKOS SGARBAS**

This diploma thesis examines interactive fiction as a form of digital narrative, exploring its theoretical foundations, the process of designing and implementing a complete interactive work. The aim of the thesis is to develop and evaluate an interactive fiction game intended for submission to an annual international interactive storytelling competition, highlighting the requirements and particularities of contemporary interactive fiction authorship. The game was implemented using the Inform 7 authoring system and was subsequently submitted to the 2024 Interactive Fiction Competition.

The source code of this thesis can be found at the following link:
https://github.com/giaourtaki/Hebe.inform

Keywords: Interactive Fiction, Interactive Novel, Inform 7, Text-Based Adventure Games, Natural Language Processing, Text Analysis

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ **3**

ΠΡΟΛΟΓΟΣ **4**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ **5**

EXTENSIVE ENGLISH SUMMARY **6**

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ **7**

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕΣ – ΑΡΚΤΙΚΌΛΕΞΑ **11**

ΓΛΩΣΣΆΡΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ **13**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ **15**

1.1 Αντικειμενο και Στόχοι Εργασίας **15**

1.2 Διάρθρωση της εργασίας **17**

2. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑ **18**

2.1 Μία Εισαγωγή στο Ιστορικό Πλαίσιο του Διαδραστικού Μυθιστορήματος **18**

2.1.1 Διακλαδωτή Αφήγηση και GameBooks 18

2.1.2 Text-Based Παιχνίδια 20

2.1.3 A Colossal Cave Adventure 23

2.1.4 Η Κοινότητα 24

2.2 Πλατφόρμες Συγγραφής (Authoring Systems) **27**

2.2.1 Τι είναι οι πλατφόρμες συγγραφής; 27

2.2.2 Inform 28

2.2.3 TADS 28

2.2.4 ADRIFT 29

2.2.5 Twine 30

2.2.6 Άλλες Πλατφόρμες Συγγραφής 31

2.3 Διαγωνισμοί **32**

2.3.1 IfComp 32
2.3.2 The Spring Thing 37
2.3.3 EctoComp 38
2.3.4 IntroComp 38
2.3.5 Βραβεία XYZZY 39

3. ΜΊΑ ΕΜΒΆΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ INFORM 40

3.1 Inform 1-5 40

3.2 Inform 6 41

3.3 Inform 7 42

3.4 Inform vs TADS 43

3.5 Ανάλυση Κειμένου Φυσικής Γλώσσας στην Inform 7 44
3.5.1 Έννοια και ρόλος του parsing στο διαδραστικό μυθιστόρημα 44
3.5.2 Δομή τυπικής εντολής παίκτη 44
3.5.3 Αμφισημία, σφάλματα κατανόησης και μηχανισμοί αποσαφήνισης 45
3.5.4 Parsing και αφηγηματική εμπειρία του παίκτη 46

3.6 Η γλώσσα της Inform και ορισμός συμπεριφοράς 46
3.6.1 Βασικές έννοιες της γλώσσας Inform 47
3.6.2 Εντολές και Ενέργειες (Actions) 53
3.6.3 Κανόνες (Rules) και ακολουθία εκτέλεσης 57

3.7 Integrated Development Environment 60
3.7.1 Source 60
3.7.2 Results 61
3.7.3 Index 61
3.7.4 Skein 62
3.7.5 Transcript 63
3.7.6 Story 64
3.7.7 Documentation 64
3.7.8 Extensions 65
3.7.9 Settings 65
3.7.10 Go/Replay/Release 65

3.8 Documentation της Inform και συγγραφικό μοντέλο 66
3.8.1 Φιλοσοφία του documentation της Inform 66
3.8.2 Ο ρόλος των εγχειριδίων και των παραδειγμάτων 66

3.9 Βιβλιοθήκη της Inform και επεκτασιμότητα 67
3.9.1 Extensions 68

3.10 Z-Machine and Glulx 69

4. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΎ ΜΥΘΙΣΤΟΡΉΜΑΤΟΣ 73

4.1 Στόχοι και γενική σύλληψη του έργου 73

4.2 Επιλογή εργαλείων και τεχνολογιών 76

4.3 Δομή του αφηγηματικού κόσμου 78
4.3.1 Περιοχές και Τοποθεσίες 78

4.4 Μη προκαθορισμένες ενέργειες στην υλοποίηση 80
4.4.1 Rotating – Antirotating 80
4.4.2 Sitting 80
4.4.3 Nectarizing - Sacrificing 80
4.4.4 Investigating 80
4.4.5 Helping 80
4.4.6 Checking rings – Checking torches 81
4.4.7 Waiting more 81
4.4.8 Putting out something 81
4.4.9 Traveling – Sailing 81
4.4.10 Talking to 81

4.5 Τεχνικές δυσκολίες και αντιμετώπιση 81
4.5.1 Σφάλμα Inform 6 ran out of memory 81
4.5.2 Προγραμματισμός του «χρόνου» στο παιχνίδι 82
4.5.3 Rooms inside other Rooms 83

4.6 Testing 84

4.7 Τελική μορφή και διανομή 84

4.8 Ιδέες που τελικά δεν υλοποιήθηκαν 86

5. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ (WALKTHROUGH) 88

5.1 Εισαγωγή 88

5.2 Κυρίως πλοκή – Τοποθεσίες με ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις 88
5.2.1 Divine Cells & Saving Gods 88
5.2.2 Πρυτανείο 89
5.2.3 Ναός του Ποσειδώνα 91
5.2.4 Ηρώον του Κάδμου 93
5.2.5 Ναός της Αυλιδείας Άρτεμιδος 95
5.2.6 Μυστικός Κήπος 97
5.2.7 Νεκρομαντείο και Κάτω Κόσμος 99
5.2.8 Μαντείο των Δελφών 101

6. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 102

6.1 Μέθοδοι αξιολόγησης **102**
6.1.1 Αξιολόγηση μέσω των ερωτηματολογίων SUS & GEQ 103
6.1.2 Αξιολόγηση μέσω του IFComp 105

7. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΉΤΗΣΗ **106**

7.1 Χρήση Generative AI **106**

7.2 Ιδέες για εναλλακτική αξιοποίηση της Inform 7 ..... **106**

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ **107**

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α – ΧΆΡΤΗΣ **111**

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β – ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΑ ΑΠΌ ΤΟ HEBE **113**

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ – ENGLISH PAPER **117**

Development of Interactive Fiction with Modern Authoring Systems **117**
Abstract 117
1. Introduction 117
2. Background and Related Work 117
3. Methodology 118
4. Results and Demonstration 118
5. Limitations 119
6. Conclusion and Future Work 119
Acknowledgements 120
References 120

Συντομογραφίες – Αρκτικόλεξα

- **ADRIFT**: Adventure Development & Runner - Interactive Fiction Toolkit.
- **AI**: Artificial Intelligence - Τεχνητή Νοημοσύνη.
- **ASCII**: American Standard Code for Information Interchange - Πρότυπο αναπαράστασης χαρακτήρων.
- **DM**: Dungeon Master - Ο αφηγητής/διαχειριστής παιχνιδιού στο Dungeons & Dragons.
- **GEQ**: Game Experience Questionnaire - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εμπειρίας παιχνιδιού.
- **GUI**: Graphical User Interface - Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη.
- **HTML**: HyperText Markup Language.
- **ICL**: Inform Command Language - Γλώσσα ελέγχου της Inform.
- **IDE**: Integrated Development Environment - Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης.
- **IF**: Interactive Fiction - Διαδραστική Μυθοπλασία.
- **IFComp**: Interactive Fiction Competition - Διεθνής διαγωνισμός διαδραστικού μυθιστορήματος.
- **IFDB**: Interactive Fiction Database - Βάση δεδομένων έργων διαδραστικού μυθιστορήματος.
- **NLP**: Natural Language Processing - Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.
- **NPC**: Non-Player Character - Μη παικτικός χαρακτήρας.
- **RAIF**: rec.arts.int-fiction - Ομάδα συζήτησης Usenet για την συγγραφή και ανάπτυξη interactive fiction.
- **RGIF**: rec.games.int-fiction - Ομάδα συζήτησης Usenet για κυκλοφορημένα έργα interactive fiction.
- **RAM**: Random Access Memory - Μνήμη τυχαίας προσπέλασης.
- **ROT**: Rotate - Μέθοδος αντικατάστασης χαρακτήρων σε κρυπτογραφήσεις τύπου Caesar cipher.
- **SUS**: System Usability Scale - Κλίμακα αξιολόγησης ευχρηστίας συστημάτων.
- **TADS**: Text Adventure Development System.
- **VM**: Virtual Machine - Εικονική μηχανή.

- **Z-code**: Zork Code - Ενδιάμεσος εκτελέσιμος κώδικας της Z-Machine.
- **Z-Machine**: Zork Machine - Εικονική μηχανή για την εκτέλεση text-adventure παιχνιδιών.

Γλωσσάρι Τεχνικών Όρων

- **ANSI C**: Τυποποιημένη μορφή της γλώσσας προγραμματισμού C, όπως ορίστηκε από το American National Standards Institute, με στόχο την φορητότητα και την συνέπεια της γλώσσας σε διαφορετικά συστήματα.

- **Backpatching**: Τεχνική ανάπτυξης λογισμικού, κατά την οποία εκκρεμείς αναφορές ή συνδέσεις ορίζονται προσωρινά και συμπληρώνονται εκ των υστέρων, όταν καταστούν γνωστές οι τελικές δομές ή προορισμοί τους.

- **Browser (Φυλλομετρητής)**: Λογισμικό που επιτρέπει την πρόσβαση, προβολή και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, όπως ιστοσελίδες και εφαρμογές βασισμένες σε HTML, CSS και JavaScript.

- **Documentation**: Σύνολο κειμένων τεκμηρίωσης που περιγράφουν την λειτουργία, την χρήση και την δομή ενός συστήματος ή εργαλείου, καθώς και τις σχετικές πηγές αναφοράς που υποστηρίζουν την κατανόηση και την ανάπτυξή του.

- **Easter egg**: Απροσδόκητο ή μη τεκμηριωμένο χαρακτηριστικό σε ένα παιχνίδι, ταινία ή λογισμικό υπολογιστή, που περιλαμβάνεται ως αστείο ή μπόνους.

- **Extension**: Επεκτάσιμο τμήμα κώδικα που προσθέτει νέες δυνατότητες, μηχανισμούς ή αφηγηματικά μοτίβα σε ένα έργο Inform, χωρίς τροποποίηση της βασικής βιβλιοθήκης.

- **Gameplay**: Το σύνολο των μηχανισμών, κανόνων και μορφών αλληλεπίδρασης που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο παίκτης παίζει ένα παιχνίδι και βιώνει την λειτουργία του συστήματος κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

- **Generative AI ή GenAI (Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη)**: Κατηγορία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να παράγουν νέο περιεχόμενο, όπως κείμενο, εικόνες ή κώδικα, βάσει εκπαίδευσης σε μεγάλα σύνολα δεδομένων και πιθανοκρατικών μοντέλων.

- **Interpreter (Ερμηνευτής)**: Πρόγραμμα που εκτελεί αρχεία ιστορίας ερμηνεύοντας τις εντολές της αντίστοιχης εικονικής μηχανής και παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα στον παίκτη.

- **Internet Archives**: Ψηφιακά αποθετήρια που διατηρούν και παρέχουν πρόσβαση σε αρχειακό υλικό του Διαδικτύου, όπως ιστοσελίδες, λογισμικό και τεκμήρια ψηφιακού πολιτισμού.

- **Inventory**: Μηχανισμός σε βιντεοπαιχνίδια που αναπαριστά την συλλογή αντικειμένων τα οποία φέρει ο παίκτης και μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο του παιχνιδιού.

- **Parser**: Πρόγραμμα που αναλύει την είσοδο κειμένου του παίκτη, με σκοπό να κατανοήσει την δομή και το νόημά της και να την μετατρέψει σε εσωτερική αναπαράσταση κατάλληλη για επεξεργασία από το σύστημα.

- **Playtesting**: Διαδικασία δοκιμής ενός παιχνιδιού από πραγματικούς παίκτες ή δοκιμαστές, με σκοπό τον εντοπισμό σφαλμάτων, προβλημάτων σχεδιασμού, ασυνεπειών στη λογική και δυσκολιών στην κατανόηση των μηχανισμών.

- **Visual novel**: Υποκατηγορία αφηγηματικών ψηφιακών παιχνιδιών που συνδυάζει κείμενο με στατικές ή ημι-στατικές εικόνες και, συχνά, ήχο ή μουσική, όπου η εξέλιξη της ιστορίας καθορίζεται κυρίως μέσω επιλογών του παίκτη.

- **Walkthrough**: Αναλυτική παρουσίαση της πορείας επίλυσης ενός παιχνιδιού, η οποία περιγράφει βήμα προς βήμα τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωσή του.

1. Εισαγωγή

1.1 Αντικειμενο και Στόχοι Εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη, ανάλυση και πρακτική εφαρμογή της διαδραστικής ή αλληλεπιδραστικής μυθοπλασίας (interactive fiction) ως μορφής ψηφιακής αφήγησης, με έμφαση τόσο στη θεωρητική του διάσταση όσο και στη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ενός πλήρους διαδραστικού έργου.

Το Interactive Fiction Technology Foundation ορίζει το διαδραστικό μυθιστόρημα ως είδος βιντεοπαιχνιδιού με το οποίο ο παίκτης αλληλεπιδρά κυρίως με την χρήση κειμένου [49,73]. Ο κόσμος του παιχνιδιού, οι τοποθεσίες, οι χαρακτήρες και τα γεγονότα παρουσιάζονται μέσω κειμένου, ενώ ο παίκτης συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της αφήγησης εισάγοντας εντολές φυσικής γλώσσας ή επιλέγοντας ανάμεσα σε προκαθορισμένες ενέργειες. Η εμπειρία βασίζεται στην ανάγνωση, την κατανόηση και την ερμηνεία των περιγραφών, καθώς και στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την πορεία της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτού του ορισμού εντάσσονται πολλαπλά έργα, με ενδιαφέρουσες και καινοτόμες μορφές ανά τις δεκαετίες. [38,39,41,42]

Τυπικά, τα διαδραστικά μυθιστορήματα είναι μη γραμμικά. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την ιστορία ενός διαδραστικού παραμυθιού με ένα μονοπάτι [38]. Σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορίας, το μονοπάτι διακλαδώνεται, και ο παίκτης πρέπει να αποφασίσει ποια διαδρομή θα ακολουθήσει. Οι διαδρομές αυτές μπορούν να συνδέονται αργότερα στην πορεία της ιστορίας, ή να αποκλίνουν σε διαφορετικά μονοπάτια-λήξεις της ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο, δύο παίκτες είναι πιθανόν να βιώσουν ένα ξεχωριστό μονοπάτι από το ίδιο διαδραστικό μυθιστόρημα.

Όπως αναφέρθηκε, τα διαδραστικά μυθιστορήματα βασίζονται κυρίως σε κείμενο για να δημιουργήσουν τον κόσμο τους και να καθοδηγήσουν τον παίκτη στην πλοκή του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, συχνά μπορεί να περιέχουν εικόνες, μουσική, animations, βίντεο και ηχητικά εφέ, για να “εμβυθίσουν” περισσότερο τον παίκτη στο σύμπαν τους [49].

Τα παιχνίδια διαδραστικού μυθιστορήματος μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, με βάση τον μηχανισμό αλληλεπίδρασης με αυτά: Σε parser-based [13] και choice-based [49]. Σε ένα parser-based παιχνίδι οι παίκτες πληκτρολογούν εντολές φυσικής γλώσσας σε έναν προσομοιωμένο κόσμο και το παιχνίδι τις ερμηνεύει ως ενέργειες που πραγματοποιεί ο πρωταγωνιστής. Τα parser-based παιχνίδια συχνά περιέχουν γρίφους που ο παίκτης πρέπει να λύσει για να προχωρήσει την ιστορία. Ως γρίφος, ή παζλ, μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε κατάσταση ή σενάριο στο οποίο ένα παραγωγικό επόμενο βήμα δεν είναι άμεσα εμφανές.

Τα choice-based διαδραστικά μυθιστορήματα είναι μία ακόμα πολύ γνωστή μορφή διαδραστικού μυθιστορήματος. Σε αυτού του είδος διαδραστικών μυθιστορημάτων οι παίκτες αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι μέσω επιλογών. Αυτές οι επιλογές μπορούν να παρουσιαστούν είτε ως μενού πολλαπλών

επιλογών, είτε ως υπερσύνδεσμοι μέσα στο κείμενο της ιστορίας. Τα choice-based παιχνίδια τείνουν να εστιάζουν περισσότερο στην εξερεύνηση διακλαδούμενων αφηγήσεων και πολλαπλών καταλήξεων παρά σε γρίφους για επίλυση ή μυστικά για ανακάλυψη. Τα παιχνίδια που βασίζονται σε επιλογές μπορούν να είναι ψηφιακά, ή υλικά, όπως ένα βιβλίο τύπου Choose Your Own Adventure, όπως θα δούμε και παρακάτω.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή και αξιολόγηση ενός παιχνιδιού διαδραστικού μυθιστορήματος, με στόχο την υποβολή του στον ετήσιο παγκόσμιο διαγωνισμό «The Interactive Fiction Competition».

1.2 Διάρθρωση της εργασίας

Αφού παρουσιάστηκαν το αντικείμενο και οι στόχοι της εργασίας, παρατίθεται στη συνέχεια η διάρθρωση των υπόλοιπων κεφαλαίων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγεται το είδος του διαδραστικού μυθιστορήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του είδους, από τα σπάργανά της αρχικής του σύληψης μέχρι και και το σήμερα. Ακολούθως γίνεται αναφορά στις κύριες πλατφόρμες συγγραφής διαδραστικού μυθιστορήματος, συμπεριλαμβανομένης της Inform, και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με παρουσίαση των σημαντικότερων διαγωνισμών του χώρου.

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του έργου, την Inform 7. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα κίνητρα της επιλογής της, τα βασικά εργαλεία και μηχανισμοί που παρέχει, καθώς και το απαραίτητο θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο που απαιτείται για την μελέτη και αξιοποίησή της.

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία ανάπτυξης του παιχνιδιού, με παραδείγματα που αντλούνται απευθείας από την υλοποίηση και με αναφορά σε κρίσιμες πτυχές της Inform 7. Το κεφάλαιο κλείνει με σύντομες πληροφορίες σχετικά με την τελική μορφή του έργου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό.

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει λεπτομερή παρουσίαση του παιχνιδιού υπό την μορφή walkthrough. Περιγράφεται η συνολική εμπειρία του παίκτη, οι βασικές σκηνές, οι γρίφοι και τα καθοριστικά σημεία εξέλιξης, με σκοπό να καταστεί σαφής η δομή και η ροή του έργου.

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η αξιολόγηση της εφαρμογής. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν για την αξιολόγησή της και αιτιολογείται η χρησιμότητά τους. Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας που εφαρμόστηκε και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ανάλυση των αποτελεσμάτων και των σχολίων που συγκεντρώθηκαν.

Στο έβδομο κεφάλαιο διατυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα του συγγραφέα, μαζί με σύντομη συζήτηση για ενδεχόμενες πρόσθετες χρήσεις της Inform πέρα από το πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία με όλες τις πηγές που αξιοποιήθηκαν, καθώς και τρία παραρτήματα στο οποία περιλαμβάνεται ο χάρτης, μερικά στιγμιότυπα του παιχνιδιού και το επιστημονικό paper στην αγγλική γλώσσα.

2. Διαδραστική Μυθοπλασία

2.1 Μία Εισαγωγή στο Ιστορικό Πλαίσιο του Διαδραστικού Μυθιστορήματος

Η ιστορική εξέλιξη του διαδραστικού μυθιστορήματος συνδέεται άμεσα με τις πρώιμες φάσεις ανάπτυξης της πληροφορικής και των ψηφιακών υπολογιστών. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τα υπολογιστικά συστήματα διέθεταν περιορισμένες γραφικές δυνατότητες και βασίζονταν κυρίως σε κειμενικά περιβάλλοντα εισόδου και εξόδου. Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο αποτέλεσε το κατεξοχήν μέσο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, γεγονός που ευνόησε την ανάπτυξη κειμενοκεντρικών μορφών ψηφιακής ψυχαγωγίας.

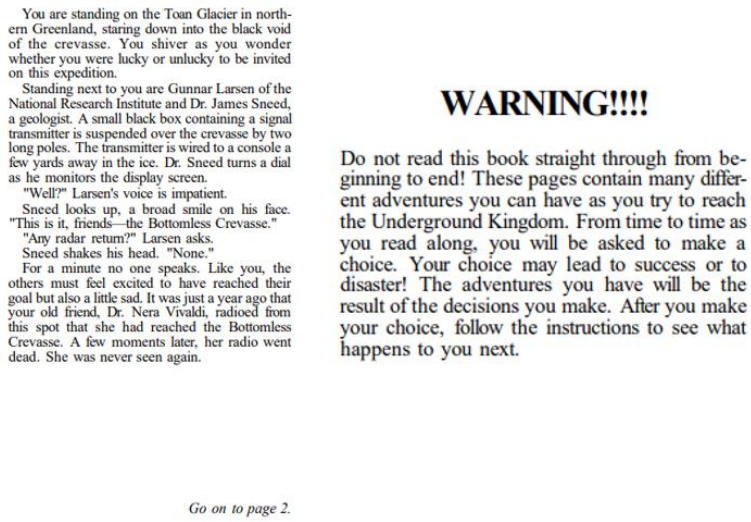
Παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η ιδέα της μη γραμμικής αφήγησης και της ενεργούς συμμετοχής του αναγνώστη στην εξέλιξη μιας ιστορίας είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται στο πεδίο της λογοτεχνίας. Οι δύο αυτές κατευθύνσεις, η τεχνολογική και η αφηγηματική, συνέκλιναν σταδιακά, δημιουργώντας το υπόβαθρο για την εμφάνιση και την εξέλιξη του διαδραστικού μυθιστορήματος ως διακριτού πεδίου.



Εικόνα 1 Εξώφυλλα βιβλίων της σειράς Choose your Own Adventure [70]

2.1.1 Διακλαδωτή Αφήγηση και GameBooks

Όπως αναφέρθηκε και παραπάω, πρόγονος των διαδραστικών μυθιστορημάτων θεωρούνται τα έργα διακλαδωτής αφήγησης, η οποία εμφανίζεται ως λογοτεχνική σύλληψη ήδη από το 1941 με το διήγημα The Garden of Forking Paths του Jorge Luis Borges [50], όπου για πρώτη φορά διατυπώνεται ρητά η ιδέα μιας αφήγησης που εξελίσσεται ταυτόχρονα σε πολλαπλές, αποκλίνουσες εκδοχές. Η θεωρητική αυτή σύλληψη αποκτά υλική και αναγνωστική μορφή την δεκαετία του 1960, με έργα όπως το Cent Mille Milliards de Poèmes του Raymond Queneau (1961), που εισάγει την συνδυαστική παραγωγή κειμένου, και το Rayuela (Hopscotch) του Julio Cortázar (1963), το οποίο καθοδηγεί ρητά τον αναγνώστη να ακολουθήσει εναλλακτικές διαδρομές ανάγνωσης [38]. Η μετάβαση από την πειραματική λογοτεχνία στη μαζική αναγνωστική πρακτική πραγματοποιείται με την συγγραφή του The Adventures of You on Sugarcane Island από τον Edward Packard (περ. 1970-1976, έκδοση 1979), όπου η διακλαδωτή αφήγηση τυποποιείται σε μορφή επιλογών με αριθμημένες παραγράφους, θεμελιώνοντας το είδος των gamebooks.



You are standing on the Toan Glacier in northern Greenland, staring down into the black void of the crevasse. You shiver as you wonder whether you were lucky or unlucky to be invited on this expedition.

Standing next to you are Gunnar Larsen of the National Research Institute and Dr. James Sneed, a geologist. A small black box containing a signal transmitter is suspended over the crevasse by two long poles. The transmitter is wired to a console a few yards away in the ice. Dr. Sneed turns a dial as he monitors the display screen.

"Well?" Larsen's voice is impatient.

Sneed looks up, a broad smile on his face. "This is it, friends—the Bottomless Crevasse."

"Any radar return?" Larsen asks.

Sneed shakes his head. "None."

For a minute no one speaks. Like you, the others must feel excited to have reached their goal but also a little sad. It was just a year ago that your old friend, Dr. Nera Vivaldi, radioed from this spot that she had reached the Bottomless Crevasse. A few moments later, her radio went dead. She was never seen again.

WARNING!!!!

Do not read this book straight through from beginning to end! These pages contain many different adventures you can have as you try to reach the Underground Kingdom. From time to time as you read along, you will be asked to make a choice. Your choice may lead to success or to disaster! The adventures you have will be the result of the decisions you make. After you make your choice, follow the instructions to see what happens to you next.

Go on to page 2.

Εικόνα 2 Αποσπάσματα του "Underground Kingdom" [71]

Τα gamebooks (βιβλία-παιχνίδια) αποτελούν έντυπα έργα μυθοπλασίας που ενσωματώνουν μηχανισμούς διαδραστικής αφήγησης, επιτρέποντας στον αναγνώστη να συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας μέσω συνειδητών επιλογών. Η αφήγηση οργανώνεται σε μια διακλαδωτή δομή, αντίστοιχη με εκείνη των έργων διακλαδωτής αφήγησης που είδαμε προηγουμένως, και υλοποιείται συνήθως μέσω της χρήσης αριθμημένων παραγράφων ή σελίδων [28, 55]. Η ανάγνωση δεν ακολουθεί γραμμική ή προκαθορισμένη σειρά, αλλά μετασχηματίζεται σε μια διαδικασία πλοήγησης, κατά την οποία ο αναγνώστης καλείται επανειλημμένα να αποφασίσει την επόμενη αφηγηματική κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Underground Kingdom του Edward Packard, στο οποίο ο αναγνώστης προειδοποιείται εξαρχής ότι το βιβλίο δεν προορίζεται για σειριακή ανάγνωση· σε κρίσιμα σημεία της αφήγησης, το κείμενο τον καθοδηγεί να μεταβεί σε διαφορετικές σελίδες, ανάλογα με την επιλογή που πραγματοποιεί, διαμορφώνοντας έτσι εναλλακτικές εκδοχές της ιστορίας και πολλαπλά πιθανά τέλη. Τα βιβλία-παιχνίδια αναφέρονται συχνά και ως βιβλία τύπου Choose Your Own Adventure («Επιλέξτε την δική σας περιπέτεια»), όρος που προέρχεται από την ομώνυμη και ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδοτική σειρά του αμερικανικού εκδοτικού οίκου Bantam Books, η οποία από το 1979 συνέβαλε καθοριστικά στη μαζική διάδοση του είδους [28].

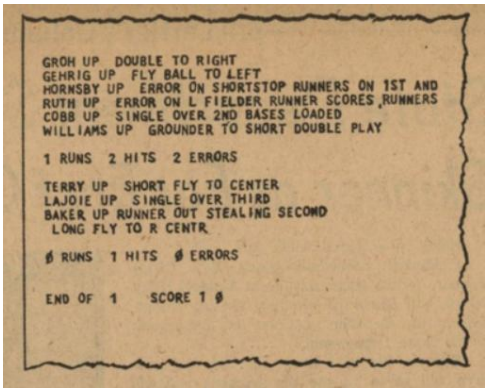
Τα gamebooks και τα διαδραστικά μυθιστορήματα δεν συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας απλής σχέσης γραμμικής καταγωγής, όπου το ένα αποτελεί άμεσο πρόγονο του άλλου. Αντιθέτως, και οι δύο μορφές αντλούν τις εννοιολογικές και αισθητικές τους ρίζες από τις λογοτεχνικές πειραματικές πρακτικές της δεκαετίας του 1960, ιδίως από την διακλαδωτή και μη γραμμική αφήγηση, και αναπτύσσονται σχεδόν ταυτόχρονα κατά την δεκαετία του 1970 [39] σε διαφορετικά μέσα: το έντυπο και το ψηφιακό. Η παράλληλη αυτή εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα μια διαδικασία αμοιβαίας επιρροής, κατά την οποία τα gamebooks υιοθέτησαν στοιχεία παιγνιώδους δομής και κανόνων, ενώ τα διαδραστικά μυθιστορήματα ενσωμάτωσαν αφηγηματικές τεχνικές πολλαπλών διαδρομών και εναλλακτικών εκβάσεων. Η σύγκλιση αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πεδίου διαδραστικής αφήγησης, στο οποίο η έννοια της αναγνωστικής επιλογής και της αφηγηματικής ελευθερίας καθίσταται κεντρική.

2.1.2 Text-Based Παιχνίδια

Τα text-based παιχνίδια, ή παιχνίδια βασισμένα σε κείμενο, αποτελούν μία από τις παλαιότερες μορφές ψηφιακών παιχνιδιών και συνδέονται άμεσα με τις απαρχές της διαδραστικής αφήγησης στον υπολογιστικό χώρο. Πρόκειται για παιχνίδια στα οποία η κύρια μορφή αναπαράστασης του κόσμου, της πλοκής και της αλληλεπίδρασης είναι το κείμενο, ενώ η συμμετοχή του παίκτη βασίζεται στην ανάγνωση περιγραφών και στην εισαγωγή εντολών ή επιλογών. Σε αντίθεση με μεταγενέστερα γραφικά παιχνίδια, τα text-based παιχνίδια δίνουν έμφαση στη φαντασία του παίκτη και στη γλωσσική διαμεσολάβηση της εμπειρίας, μετατρέποντας το κείμενο σε βασικό φορέα τόσο πληροφορίας όσο και αφηγηματικής έντασης.

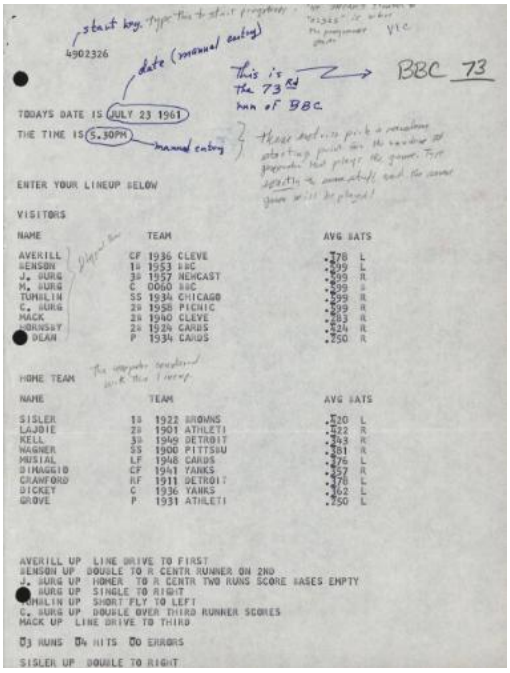
Η εμφάνισή τους τοποθετείται χρονικά στις αρχές της δεκαετίας του 1960, [52] σε περιβάλλοντα πανεπιστημιακών υπολογιστικών συστημάτων και πρώιμων προσωπικών υπολογιστών. Κατά τις επόμενες δεκαετίες, και ιδίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, τα text-based παιχνίδια γνώρισαν σημαντική απήχηση και εντάχθηκαν στην ευρύτερη ποπ κουλτούρα της εποχής. Η εξάπλωσή τους συνδέεται άμεσα τόσο με τους τεχνικούς περιορισμούς του υλικού όσο και με την παράδοση της λογοτεχνικής αφήγησης, καθώς το κείμενο αποτελούσε το πιο άμεσο και ευέλικτο μέσο για την δημιουργία σύνθετων κόσμων και ιστοριών. Σύμφωνα με τον Stanton, τα παιχνίδια αυτά λειτούργησαν ως σημείο σύγκλισης μεταξύ παιχνιδιού και λογοτεχνίας, σε μια περίοδο όπου τα οπτικά μέσα ήταν ακόμη περιορισμένα [43].

Στα πρώιμα και ιστορικά σημαντικά text-based παιχνίδια συγκαταλέγεται το BBC Vik: The Baseball Demonstrator [36, 66, 67], το οποίο θεωρείται το πρώτο καταγεγραμμένο παιχνίδι αυτού του τύπου. Δημιουργήθηκε το 1961 από τον John Burgeson, μηχανικό της IBM, και επέτρεπε στον παίκτη να «παίξει» μπέιζμπολ εναντίον του υπολογιστή. Το παιχνίδι σχεδιάστηκε με σκοπό την επίδειξη των δυνατοτήτων του υπολογιστή IBM 1620, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως τεχνολογική επίδειξη και ως πρώιμη μορφή ψηφιακής ψυχαγωγίας.



Εικόνα 3 Μεταγραφή ενός αγώνα BCC όπως μεταδόθηκε στην εφημερίδα Virginia Ledger-Star, 3 Μαΐου 1963 [66]

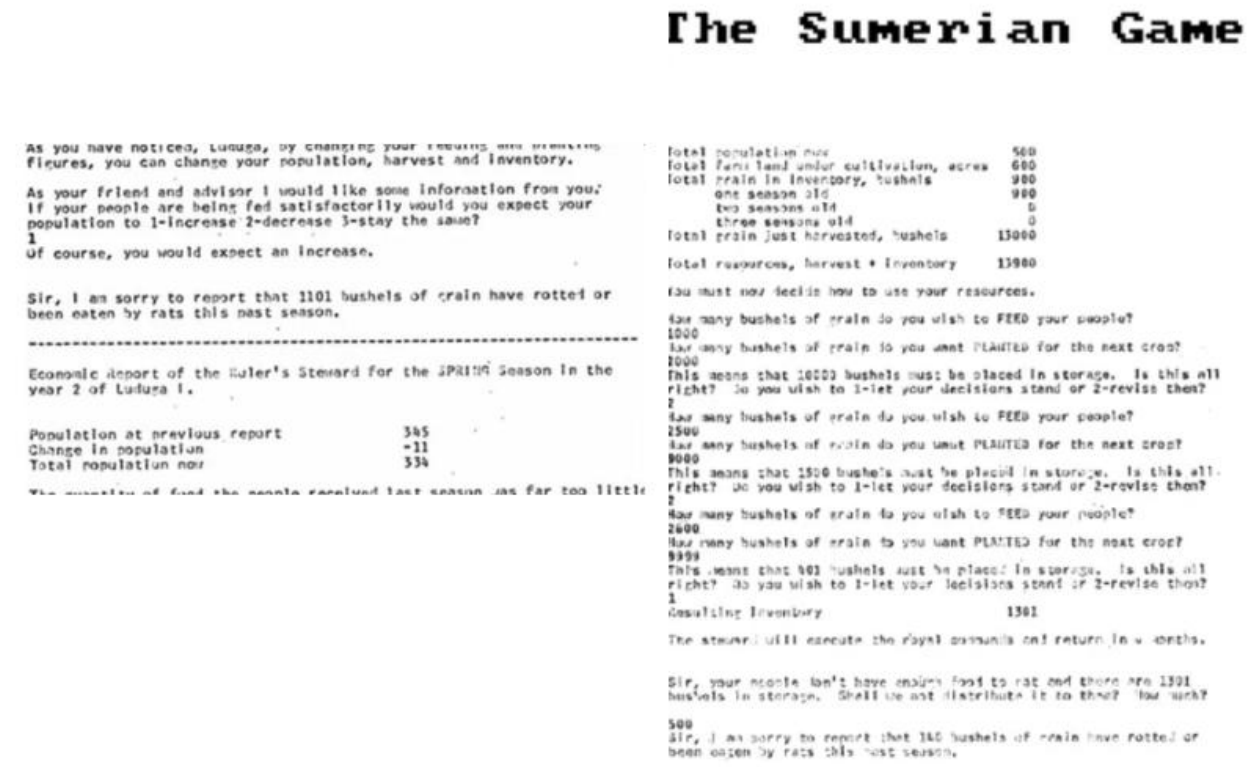
Συγκεκριμένα, ο παίκτης, χρησιμοποιώντας μια γραφομηχανή, επέλεγε εννέα παίκτες για την ομάδα του πληκτρολογώντας αντίστοιχους κωδικούς στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής της IBM στη συνέχεια επέλεγε την δική του ομάδα τυχαία από τους εναπομείναντες παίκτες. Έπειτα, με τρόπο που για τα δεδομένα της εποχής θύμιζε τηλεγραφική απομαγνητοφώνηση, ο υπολογιστής άρχιζε να εκτυπώνει περιγραφές κάθε φάσης του παιχνιδιού, αποδίδοντας την εξέλιξη του αγώνα αποκλειστικά μέσω κειμένου.



Εικόνα 4 Σχολιασμένο, παλαιό φύλλο σύνθεσης και σκορ αγώνα μπειζμπολ, με χειρόγραφες σειμειώσεις (23 Ιουλίου 1961) [67]

Ένα εξίσου σημαντικό text-based παιχνίδι, χρονικά επόμενο του BBC Vik: The Baseball Demonstrator, είναι το Sumerian Game [35, 34, 58]. Πρόκειται για ένα text-based παιχνίδι στρατηγικής που εστιάζει στη διαχείριση γης και πόρων. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός κοινού ερευνητικού προγράμματος μεταξύ του Board of Cooperative Educational Services της κομητείας Westchester στη Νέα Υόρκη και της IBM, κατά την περίοδο 1962-1967, με στόχο την μελέτη της χρήσης υπολογιστικών προσομοιώσεων στην εκπαίδευση.

Το Sumerian Game σχεδιάστηκε από την Mabel Addis, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν δασκάλα δημοτικού, και προγραμματίστηκε από τον William McKay σε Fortran για τον κεντρικό υπολογιστή IBM 7090 με σύστημα χρονομερισμού. Η εμπειρία του παιχνιδιού βασιζόταν αποκλειστικά σε κειμενική αλληλεπίδραση και προσομοίωνε την διακυβέρνηση μιας αρχαίας πόλης, με τον παίκτη να λαμβάνει αποφάσεις που επηρέαζαν την εξέλιξη της κοινωνίας και των διαθέσιμων πόρων.



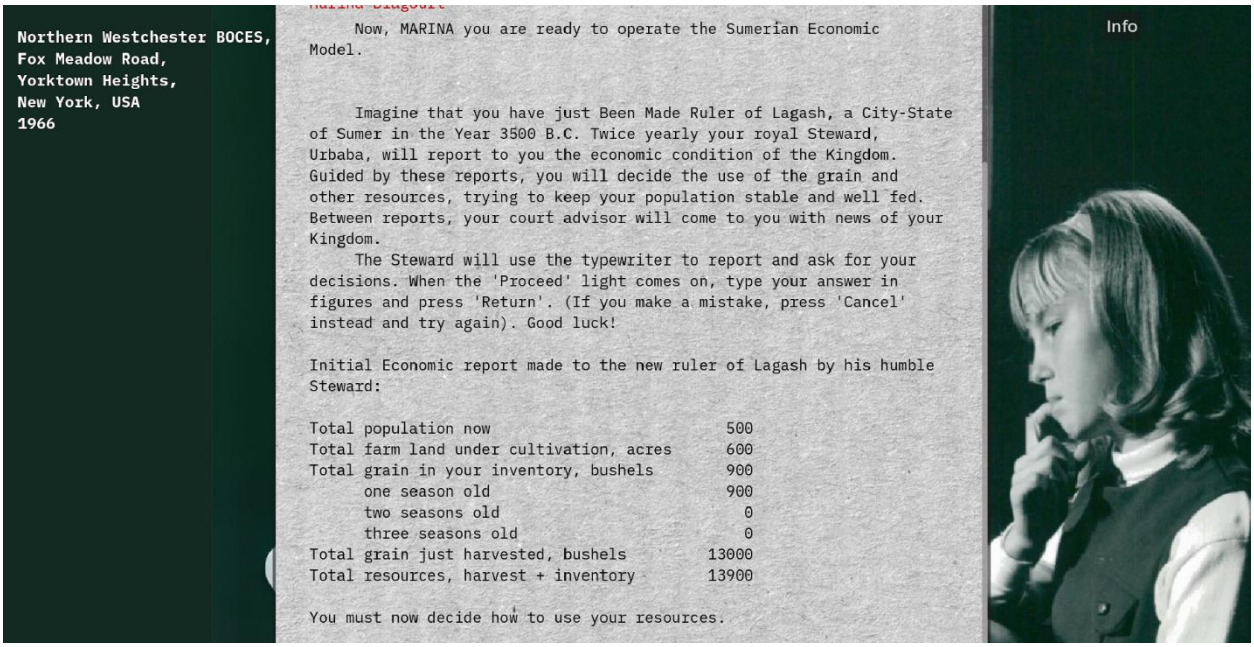
Εικόνα 5 Στιγμιότυπα από το πρωτότυπο Sumerian Game (1964) [35]

Το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο ψηφιακό παιχνίδι που ενσωμάτωσε αφηγηματικά στοιχεία, καθώς και ως το πρώτο παράδειγμα εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού (edutainment). Ως αποτέλεσμα, η Mabel Addis αναγνωρίζεται συχνά ως η πρώτη γυναίκα σχεδιάστρια βιντεοπαιχνιδιών και ως η πρώτη συγγραφέας αφηγηματικού περιεχομένου για ψηφιακό παιχνίδι, γεγονός που καθιστά το The Sumerian Game ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την ιστορία των text-based παιχνιδιών όσο και για την γενικότερη ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Η Addis έλαβε το Pioneer Award κατά την διάρκεια του Game Developers Conference του 2023, 19 χρόνια μετά τον θάνατό της.



Εικόνα 6 Αρχική οθόνη του The Sumerian Game (2024) [34]

Ο πηγαίος κώδικας του Sumerian Game είχε χαθεί, αλλά διερευνήθηκε και αποκαταστάθηκε από τον Andrea Contato το 2021 και ύστερα, το 2024, μεταφορτώθηκε και βρίσκεται δωρεάν διαθέσιμο στην πλατφόρμα streaming Steam. [68, 69]

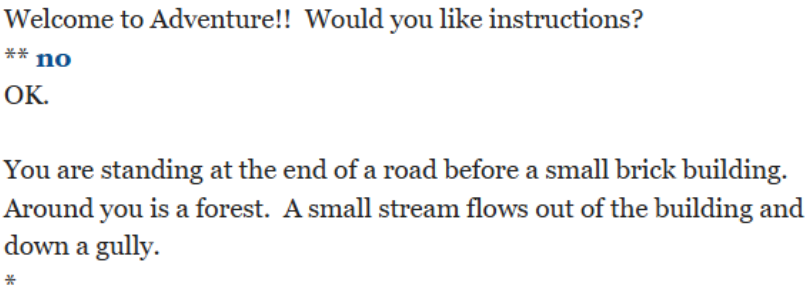


Εικόνα 7 Στιγμιότυπο από gameplay του The Sumerian Game (2024) [34]

2.1.3 A Colossal Cave Adventure

Το πρώτο έργο που αναγνωρίζεται ευρέως ως διαδραστικό μυθιστόρημα έχει δύο βασικούς δημιουργούς. Ο πρώτος είναι ο William Crowther, προγραμματιστής και μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος συμμετείχε στην πρώιμη ανάπτυξη του ARPANET, του δικτύου που αποτέλεσε τον τεχνολογικό πρόδρομο του σύγχρονου Διαδικτύου. Μετά το διαζύγιό του, και με κίνητρο την επιθυμία να περνά περισσότερο δημιουργικό χρόνο με τις κόρες του, ο Crowther ανέπτυξε ένα αφηγηματικό παιχνίδι βασισμένο τόσο στις προσωπικές του εμπειρίες όσο και σε σύγχρονες παιγνιώδεις επιρροές. Συγκεκριμένα, το έργο αντλούσε υλικό από τις πραγματικές εξερευνήσεις του στα σπήλαια του Mammoth Cave National Park στο Κεντάκι, συνδυασμένο με στοιχεία φαντασίας και εξερεύνησης εμπνευσμένα από το επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων Dungeons & Dragons. Το αποτέλεσμα αυτής της σύνθεσης ήταν το *Colossal Cave Adventure [29, 30]*, γνωστό και ως *Adventure,* το οποίο προγραμματίστηκε και διανεμήθηκε αρχικά το 1976 σε περιβάλλοντα υπολογιστών μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. [43]

Το Adventure αποτελεί ένα παιχνίδι περιπέτειας που βασίζεται αποκλειστικά στο κείμενο, τόσο ως μέσο αφήγησης όσο και ως μέσο αλληλεπίδρασης. Η εμπειρία ξεκινά με την λεκτική περιγραφή ενός φυσικού τοπίου δίπλα σε ένα ρυάκι, εισάγοντας τον παίκτη σε έναν φανταστικό κόσμο ο οποίος οργανώνεται χωρικά μέσω διακριτών τοποθεσιών. Ο παίκτης αλληλεπιδρά με το σύστημα πληκτρολογώντας σύντομες λεκτικές εντολές, οι οποίες δηλώνουν κατευθύνσεις ή ενέργειες. Κάθε μετακίνηση οδηγεί σε μια νέα περιγραφή του χώρου, ενώ παράλληλα γνωστοποιούνται τα διαθέσιμα αντικείμενα και οι πιθανές έξοδοι. Ο βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι η ανακάλυψη και συλλογή συγκεκριμένων θησαυρών, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι στον αφηγηματικό χώρο και απαιτούν εξερεύνηση και επίλυση προβλημάτων.

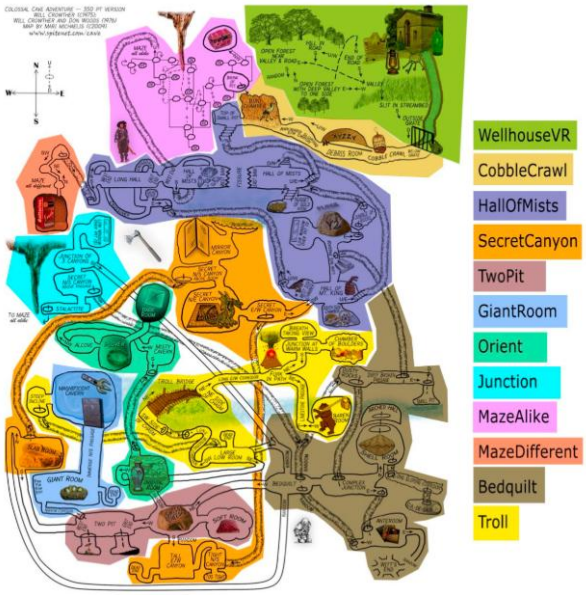


Εικόνα 8 Στιγμιότυπο από την αρχή του Colossal Cave Adventure [30]

Η σημασία του Adventure έγκειται κυρίως στο είδος της συμμετοχής που απαιτεί από τον παίκτη. Σε αντίθεση με τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια της ίδιας περιόδου, όπως το Pong, το Space Invaders, το Asteroids ή το Breakout, τα οποία βασίζονταν σε μηχανισμούς δράσης και αντίδρασης, το Adventure προϋπέθετε προσεκτική ανάγνωση, χωρικό προσανατολισμό και λογική σκέψη. Ο παίκτης καλείται να κατανοήσει την γεωγραφία του κόσμου χωρίς οπτική αναπαράσταση και να διαχειριστεί περιορισμένους πόρους, όπως τον αριθμό των αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρει. Με τον τρόπο

αυτό, το παιχνίδι εισήγαγε μια μορφή παιγνιώδους εμπειρίας στην οποία η ερμηνεία του κειμένου και η σταδιακή κατανόηση του συστήματος αποτελούν βασικές συνιστώσες της προόδου. [39,43]

Παρότι το αρχικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον Crowther, η ευρύτερη διάδοση και εξέλιξη του *Colossal Cave Adventure* συνδέεται άμεσα με τον Don Woods. Το 1977, ο Woods εντόπισε ένα αντίγραφο του παιχνιδιού στο Stanford Artificial Intelligence Laboratory και, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές του, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον δημιουργό του μέσω του ARPANET. Μετά την απόκτηση του πηγαίου κώδικα και της σχετικής άδειας, προχώρησε σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση του παιχνιδιού. Η εκδοχή του Woods εισήγαγε λειτουργίες όπως η αποθήκευση της προόδου και ένα σύστημα βαθμολογίας, καθώς και νέο αφηγηματικό περιεχόμενο, το οποίο αύξησε την πολυπλοκότητα και την διάρκεια της εμπειρίας. Η μορφή αυτή του *Adventure* αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την μετέπειτα ανάπτυξη της διαδραστικής μυθοπλασίας και άσκησε καθοριστική επιρροή σε μεταγενέστερα έργα του είδους, όπως το *Zork* (1980) [31].



Εικόνα 9 Χάρτης του κόσμου του Colossal Cave Adventure [72]

2.1.4 Η Κοινότητα

Η εξέλιξη του διαδραστικού μυθιστορήματος δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την συγκρότηση και την δράση μιας ενεργής κοινότητας δημιουργών, παικτών και ερευνητών, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση και στη διαμόρφωση του είδους. Από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής του, το διαδραστικό μυθιστόρημα αναπτύχθηκε μέσα σε περιβάλλοντα έντονης συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, αρχικά σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και στη συνέχεια σε ευρύτερα διαδικτυακά δίκτυα.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η επικοινωνία μεταξύ δημιουργών και παικτών πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω πανεπιστημιακών δικτύων και πρώιμων ηλεκτρονικών μέσων. Με την εξάπλωση του Usenet, οι ομάδες συζήτησης rec.arts.int-fiction [14] και rec.games.int-fiction αποτέλεσαν βασικούς κόμβους της κοινότητας. Το rec.arts.int-fiction λειτούργησε ως χώρος συζήτησης γύρω από την συγγραφή διαδραστικών έργων, την ανάπτυξη εργαλείων και την θεωρητική προσέγγιση της διαδραστικής αφήγησης, ενώ το rec.games.int-fiction επικεντρωνόταν κυρίως στη συζήτηση, την αξιολόγηση και την ανταλλαγή εμπειριών από ήδη κυκλοφορημένα έργα. Οι ομάδες αυτές συνέβαλαν στη διαμόρφωση κοινής ορολογίας, άτυπων κανόνων σχεδίασης και πρακτικών τεκμηρίωσης, οι οποίες επηρέασαν την μετέπειτα εξέλιξη του είδους. Σήμερα οι ομάδες αυτές βρίσκονται διαθέσιμες σε internet archives του Usenet, όπως το Usenet Archives [74].

Στο πλαίσιο αυτό, η εμφάνιση και η δράση της Infocom κατέχουν κεντρική θέση στην ιστορία της κοινότητας του διαδραστικού μυθιστορήματος. Η Infocom ήταν μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 1979 από αποφοίτους του Massachusetts Institute of Technology, οι οποίοι είχαν προηγουμένως έρθει σε επαφή με το A Colossal Cave Adventure και τα πρώιμα text-based παιχνίδια περιπέτειας. [59-63] Αποτέλεσε μία από τις πρώτες προσπάθειες εμπορικής αξιοποίησης του διαδραστικού μυθιστορήματος, μεταφέροντας το είδος από το ακαδημαϊκό και ερασιτεχνικό περιβάλλον στην ευρύτερη αγορά προσωπικών υπολογιστών. Η Infocom δημοσίευσε εμβληματικά έργα του είδους, όπως την τριλογία Zork (1980–1982), το The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1984), το Planetfall (1983) και το Enchanter (1983).

Η συμβολή της Infocom στην κοινότητα δεν περιορίστηκε στη διάθεση εμπορικών έργων. Μέσω των παιχνιδιών της, η εταιρεία καθιέρωσε πρότυπα ποιότητας και πολυπλοκότητας σε αφηγηματικό και τεχνικό επίπεδο. Παράλληλα, η Infocom εισήγαγε την πρακτική της συνοδευτικής τεκμηρίωσης και των φυσικών αντικειμένων (infeelies), τα οποία παρείχαν πρόσθετο αφηγηματικό και παιγνιώδες πλαίσιο, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα αντιλαμβανόταν την σχέση μεταξύ αφήγησης και παιχνιδιού.

Η εμπορική επιτυχία της Infocom κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνέβαλε στη διεύρυνση της κοινότητας του διαδραστικού μυθιστορήματος, προσελκύοντας παίκτες που δεν προέρχονταν απαραίτητα από ακαδημαϊκά ή τεχνικά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη μιας εταιρείας που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στον χώρο της interactive fiction ενίσχυσε την θεσμική υπόσταση του είδους και λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για μεταγενέστερους δημιουργούς. Παρότι η Infocom έπαψε την δραστηριότητά της το 1989, τρία χρόνια μετά την εξαγορά της από την Activision, η επιρροή



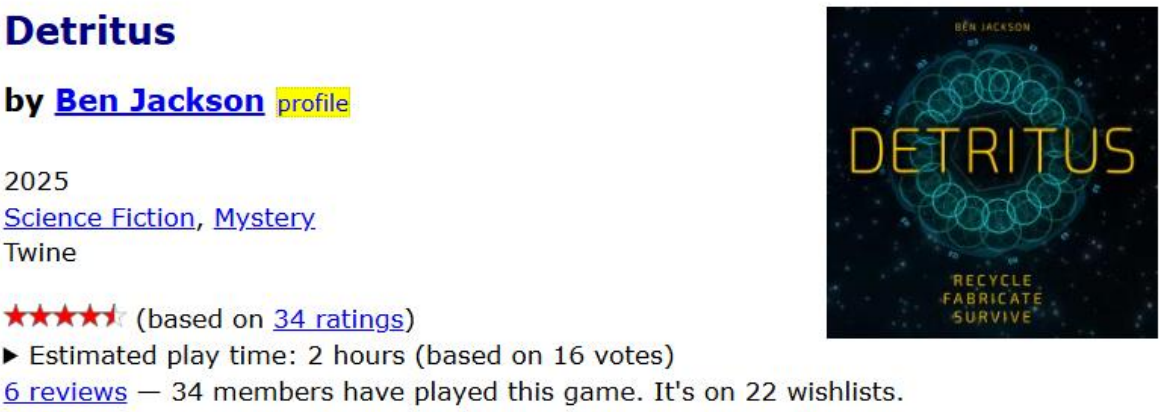
Εικόνα 10 Εξώφυλλα παιχνιδιών της Infocom [63]

της παρέμεινε ισχυρή, τόσο μέσω των έργων της όσο και μέσω των πρακτικών και προτύπων που καθιέρωσε.

Μετά την υποχώρηση της εμπορικής παρουσίας του είδους, η κοινότητα του διαδραστικού μυθιστορήματος επαναπροσδιορίστηκε κυρίως σε ερασιτεχνικό και μη εμπορικό πλαίσιο. Κατά την δεκαετία του 1990 και έπειτα, η ανάπτυξη νέων εργαλείων συγγραφής, όπως η Inform, και η διάδοση του Διαδικτύου επέτρεψαν την δημιουργία νέων χώρων συνάντησης και συνεργασίας. Διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το intfiction.org, ανέλαβαν τον ρόλο που είχαν παλαιότερα οι ομάδες του Usenet, προσφέροντας φόρουμ για τεχνική υποστήριξη, θεωρητική συζήτηση και κριτική έργων.

Παράλληλα, η διοργάνωση διαγωνισμών και φεστιβάλ διαδραστικού μυθιστορήματος ενίσχυσε την συνοχή και την διαρκή ανανέωση της κοινότητας. Οι διοργανώσεις αυτές λειτουργούν ως χώροι πειραματισμού, παρουσίασης νέων έργων και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ δημιουργών και παικτών. Στη σύγχρονη μορφή της, η κοινότητα του διαδραστικού μυθιστορήματος παραμένει ενεργή και αυτοοργανωμένη, διατηρώντας την συνέχεια με τις πρώιμες πρακτικές συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης που χαρακτήρισαν την ιστορική της εξέλιξη.

Σήμερα, περισσότερα από 15.000 έργα διαδραστικού μυθιστορήματος είναι καταχωρισμένα στην Interactive Fiction Database, μια διαδικτυακή βάση δεδομένων που αριθμεί περίπου 20.000 εγγεγραμμένα μέλη. [1,2] Η Interactive Fiction Database λειτουργεί ως κεντρικό αποθετήριο και σημείο αναφοράς για την κοινότητα, παρέχοντας δομημένες πληροφορίες για έργα διαδραστικής μυθοπλασίας, όπως περιγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούμενα συστήματα συγγραφής, ημερομηνίες κυκλοφορίας και στοιχεία δημιουργών. Παράλληλα, προσφέρει μηχανισμούς αξιολόγησης και σχολιασμού από τα μέλη της κοινότητας, διευκολύνοντας την ανταλλαγή απόψεων και την κριτική αποτίμηση των έργων.



Εικόνα 11 Η νικητήρια συμμετοχή στον IFComp 2025 [75]

2.2 Πλατφόρμες Συγγραφής (Authoring Systems)

2.2.1 Τι είναι οι πλατφόρμες συγγραφής;

Οι πλατφόρμες συγγραφής, ή αλλιώς *authoring systems (συστήματα συγγραφής)*, αποτελούν εξειδικευμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την δημιουργία έργων διαδραστικής μυθοπλασίας [49]. Σε αντίθεση με γενικού σκοπού γλώσσες προγραμματισμού, οι πλατφόρμες αυτές ενσωματώνουν έτοιμα αφαιρετικά μοντέλα και μηχανισμούς που αντιστοιχούν άμεσα σε έννοιες του αφηγηματικού και παιγνιώδους χώρου, όπως τοποθεσίες, αντικείμενα, χαρακτήρες, ενέργειες και καταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, παρέχουν στον συγγραφέα-προγραμματιστή ένα δομημένο πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να περιγράψει τον κόσμο του έργου και τους κανόνες που τον διέπουν, χωρίς να απαιτείται η υλοποίηση κάθε βασικής λειτουργίας από το μηδέν.

Κεντρική φιλοσοφία των authoring systems είναι ο ορισμός μιας «ιδανικής» ή προεπιλεγμένης συμπεριφοράς για τα αντικείμενα και τις αλληλεπιδράσεις ενός προσομοιωμένου σύμπαντος. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο που δηλώνεται ως «πόρτα» αναμένεται, εκ προοιμίου, να μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει, ενώ ένας χώρος να διαθέτει εξόδους προς άλλους χώρους. Στο πλαίσιο αυτό, ο δημιουργός καλείται κυρίως να καθορίσει τις εξαιρέσεις ή τις ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή την μη τυπική ή ασυνήθιστη συμπεριφορά που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο έργο από ένα γενικό πρότυπο. Μία τέτοια εξαίρεση θα μπορούσε να ήταν μία κλειδωμένη πόρτα και το έναυσμα που την ανοίγει. Η προσέγγιση αυτή μειώνει σημαντικά το γνωστικό και τεχνικό φορτίο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και επιτρέπει την ταχύτερη πρωτοτυποποίηση αφηγηματικών ιδεών.

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη πλούσιων προεπιλεγμένων μηχανισμών δεν αναιρεί την ανάγκη για πρωτότυπο προγραμματισμό. Ακόμη και μια φαινομενικά απλή διαδραστική αφήγηση, εφόσον επιδιώκει ουσιαστική και μη επιφανειακή αλληλεπίδραση με τον παίκτη, απαιτεί την υλοποίηση ειδικών κανόνων, συνθηκών και αφηγηματικών αποκρίσεων. Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται απλώς στη συγγραφή κειμένου, αλλά καλείται να σχεδιάσει συστήματα που ανταποκρίνονται δυναμικά στις ενέργειες του παίκτη, διαχειρίζονται την κατάσταση του κόσμου και ενσωματώνουν αφηγηματική λογική. Υπό αυτή την έννοια, τα authoring systems λειτουργούν ως εργαλεία γεφύρωσης μεταξύ προγραμματισμού και αφήγησης, ενσωματώνοντας στοιχεία και από τα δύο πεδία.

Ένα σύστημα συγγραφής συνήθως αποτελείται από τρία βασικά δομικά στοιχεία [49]: έναν *parser [13]*, μια βιβλιοθήκη και έναν μεταγλωττιστή [76]. Ο parser είναι υπεύθυνος για την ανάλυση της εισόδου του παίκτη, συνήθως σε μορφή φυσικής γλώσσας, και την μετατροπή της σε εσωτερικές εντολές που μπορεί να επεξεργαστεί το σύστημα. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων, κλάσεων και συμπεριφορών που ορίζουν την βασική λειτουργία του κόσμου του παιχνιδιού. Ο μεταγλωττιστής, τέλος, αναλαμβάνει την μετατροπή του πηγαίου κώδικα ή της δηλωτικής περιγραφής του έργου σε ένα εκτελέσιμο αρχείο ιστορίας (*story file*), το οποίο δεν εκτελείται αυτόνομα, αλλά απαιτεί την χρήση ενός ερμηνευτή (*interpreter*) για την εκτέλεσή του.

Το παραγόμενο αρχείο ιστορίας είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό σύστημα και μπορεί να διανεμηθεί και να εκτελεστεί σε διαφορετικές πλατφόρμες, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ο αντίστοιχος ερμηνευτής. Η αρχιτεκτονική αυτή επέτρεψε την ανταλλαγή έργων εντός της κοινότητας και την μακροχρόνια διατήρησή τους, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του υλικού και του λογισμικού.

2.2.2 Inform

Για την ανάπτυξη διαδραστικών μυθιστορημάτων, η Inform αποτελεί ένα από τα πλέον καθιερωμένα και ιστορικά σημαντικά authoring systems στον χώρο του interactive fiction [11]. Πρόκειται για σύστημα σχεδιασμένο ειδικά για την συγγραφή text-adventure παιχνιδιών, το οποίο επιτρέπει την δημιουργία σύνθετων αφηγηματικών κόσμων και μηχανισμών αλληλεπίδρασης μέσω προγραμματιστικής περιγραφής. Η μακρόχρονη παρουσία της Inform και η ευρεία υιοθέτησή της από την κοινότητα έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση σύγχρονων πρακτικών συγγραφής parser-based διαδραστικών μυθιστορημάτων [1, 3].

Σε γενικό επίπεδο, η Inform χρησιμοποιείται για την δήλωση χώρων, αντικειμένων, ενεργειών και κανόνων που διέπουν την εξέλιξη της αφήγησης, παράγοντας φορητά αρχεία ιστορίας τα οποία εκτελούνται μέσω εξειδικευμένων ερμηνευτών. [11,12] Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη έργων με δυναμική συμπεριφορά και μη γραμμική δομή, όπου η αφήγηση διαμορφώνεται από τις επιλογές και τις ενέργειες του χρήστη, χωρίς να περιορίζεται σε προκαθορισμένη αλληλουχία γεγονότων.

Στη σύγχρονη μορφή της, η Inform έχει συσχετιστεί κυρίως με την Inform 7 [10], η οποία εισάγει μια δηλωτική σύνταξη που προσεγγίζει την φυσική αγγλική γλώσσα και δίνει έμφαση στη μοντελοποίηση γνώσης και κανόνων. Η φιλοσοφία αυτή διαφοροποιεί την Inform από πιο αυστηρά προγραμματιστικά συστήματα συγγραφής, καθιστώντας την ιδιαίτερα ελκυστική σε συγγραφείς που επιθυμούν να εστιάσουν κυρίως στον αφηγηματικό σχεδιασμό, χωρίς να αποκόπτονται από αυστηρό τεχνικό έλεγχο της υλοποίησης. Οι τεχνικές και αρχιτεκτονικές πτυχές της Inform αναλύονται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 3.

Η επιλογή της Inform στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας τεκμηριώνεται από τρεις κύριους άξονες: (α) την φιλικότητα προς τον χρήστη και την εκφραστική, δηλωτική σύνταξη της Inform 7, η οποία προσεγγίζει την φυσική γλώσσα και επιταχύνει την μοντελοποίηση κόσμων, αντικειμένων και κανόνων, (β) η έπαρξη εκτενούς documentation από τον ίδιο τον Graham Nelson και την κοινότητα, μαζί με ένα ώριμο οικοσύστημα επεκτάσεων, παραδειγμάτων και οδηγών βέλτιστων πρακτικών, και (γ) την επάρκεια των διαθέσιμων εργαλείων ώστε να καλυφθούν πλήρως οι τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος έργου. Ως εκ τούτου, η Inform κρίθηκε καταλληλότερη τόσο από πλευράς αφηγηματικού σχεδιασμού όσο και υλοποίησης.

2.2.3 TADS

Το TADS (Text Adventure Development System) αποτελεί ένα parser-based σύστημα συγγραφής και ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη γλώσσα προγραμματισμού για την δημιουργία διαδραστικών μυθιστορημάτων [77]. Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τον Michael J. Roberts και σχεδιάστηκε με έμφαση στη λεπτομερή μοντελοποίηση κόσμων, αντικειμένων και αλληλεπιδράσεων, προσφέροντας στον δημιουργό υψηλό βαθμό ελέγχου σε επίπεδο κώδικα. Από νωρίς, το TADS τοποθετήθηκε ως εργαλείο που απευθύνεται σε συγγραφείς με έντονο τεχνικό προσανατολισμό, οι οποίοι επιθυμούν να υλοποιήσουν σύνθετη λογική και μηχανισμούς παιχνιδιού.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του TADS είναι η αντικειμενοστρεφής του προσέγγιση. Ο κόσμος του διαδραστικού μυθιστορήματος περιγράφεται ως σύνολο αντικειμένων με ιδιότητες, μεθόδους και σχέσεις, ενώ η συμπεριφορά του παιχνιδιού προκύπτει από την αλληλεπίδραση αυτών των αντικειμένων μέσω ρητά ορισμένου κώδικα. Η αρχιτεκτονική αυτή ευνοεί την ανάπτυξη πολύπλοκων γρίφων, την ακριβή διαχείριση της κατάστασης του κόσμου και τον λεπτομερή έλεγχο των αποκρίσεων του parser, στοιχεία που καθιστούν το TADS ιδιαίτερα ισχυρό σε έργα μεγάλης έκτασης ή αυξημένης λογικής πολυπλοκότητας.

Ιστορικά, η εξέλιξη του συστήματος οδήγησε στη διάκριση μεταξύ του TADS 2 και του TADS 3. Το TADS 2 καθιέρωσε την βασική αρχιτεκτονική εικονικής μηχανής και το φορμάτ αρχείων .gam, ενώ υποστήριξε από νωρίς την δημιουργία πλουσιότερου κειμένου και διεπαφής. Το TADS 3 αποτέλεσε ουσιαστικό επανασχεδιασμό της γλώσσας, εισάγοντας πιο σύγχρονα αντικειμενοστρεφή χαρακτηριστικά, αυξημένη εκφραστικότητα και βελτιωμένο σύστημα βιβλιοθηκών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βιβλιοθήκη adv3, η οποία παρέχει έτοιμους μηχανισμούς για την υλοποίηση κοινών προτύπων διαδραστικού μυθιστορήματος, καθώς και απλουστευμένες παραλλαγές, όπως η adv3Lite, για μικρότερης κλίμακας έργα.

Τα έργα που αναπτύσσονται με TADS διανέμονται ως φορητά αρχεία ιστορίας, τα οποία εκτελούνται μέσω εξειδικευμένων ερμηνευτών, όπως οι HTML TADS, QTads και Gargoyle, σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Η υποστήριξη HTML στο TADS επέτρεψε την ενσωμάτωση μορφοποίησης, εικόνων και ήχου, επεκτείνοντας τις εκφραστικές δυνατότητες του μέσου πέρα από το καθαρά μονοχρωματικό κείμενο, χωρίς να αλλοιώνεται ο parser-based χαρακτήρας του παιχνιδιού.

Στην πράξη, το TADS χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας επιδιώκει αυστηρό προγραμματιστικό έλεγχο και προβλέψιμη συμπεριφορά του συστήματος, ακόμη και εις βάρος της προσβασιμότητας για αρχάριους. Σε σύγκριση με πιο δηλωτικά ή φυσικογλωσσικά συστήματα, η εκμάθησή του θεωρείται απαιτητική, ωστόσο προσφέρει υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα. Το οικοσύστημα του TADS υποστηρίζεται από εκτενή τεκμηρίωση, παραδείγματα και εργαλεία που φιλοξενούνται στο IF Archive, καθώς και από μια μικρότερη αλλά τεχνικά καταρτισμένη κοινότητα.

2.2.4 ADRIFT

Το ADRIFT (Adventure Development & Runner – Interactive Fiction Toolkit) [78] αποτελεί σύστημα συγγραφής διαδραστικών μυθιστορημάτων με έμφαση στην ευχρηστία και στη δημιουργία parser-based παιχνιδιών, χωρίς την απαίτηση εκτεταμένης γνώσης προγραμματισμού. Σε αντίθεση με συστήματα όπως η Inform ή το TADS, τα οποία βασίζονται σε γλώσσες προγραμματισμού ή δηλωτικές συντάξεις, το ADRIFT σχεδιάστηκε εξαρχής ως εργαλείο οπτικού σχεδιασμού (GUI-based), επιτρέποντας στον δημιουργό να ορίζει κόσμους, αντικείμενα και κανόνες μέσω φορμών και δομημένων επιλογών.

Η ανάπτυξη του ADRIFT ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από τον Campbell Wild, με βασικό στόχο την μείωση του τεχνικού φραγμού εισόδου στη δημιουργία διαδραστικού μυθιστορήματος. Η πρώτη σταθερή έκδοση διανεμήθηκε το 1997 για περιβάλλον Windows και συνοδευόταν από ξεχωριστό πρόγραμμα εκτέλεσης (ADRIFT Runner), μέσω του οποίου οι παίκτες μπορούσαν να τρέξουν

τα παραγόμενα έργα. Η φιλοσοφία του συστήματος στηριζόταν στην αντίληψη ότι ο συγγραφέας θα πρέπει να επικεντρώνεται πρωτίστως στη σχεδίαση του κόσμου και της αφήγησης και όχι στη χαμηλού επιπέδου υλοποίηση μηχανισμών.

Το ADRIFT εξελίχθηκε σταδιακά μέσα από διαδοχικές εκδόσεις, με σημαντικότερη την ADRIFT 5, η οποία εισήγαγε πιο εξελιγμένο parser, υποστήριξη μεταβλητών, σύνθετων συνθηκών και γεγονότων, καθώς και δυνατότητα παραγωγής αρχείων ιστορίας εκτελέσιμων σε πολλαπλές πλατφόρμες μέσω κατάλληλων ερμηνευτών. Παρότι η ανάπτυξή του δεν ακολούθησε τον ίδιο ρυθμό με πιο διαδεδομένα συστήματα, το ADRIFT διατήρησε σταθερή παρουσία στην κοινότητα του διαδραστικού μυθιστορήματος, ιδίως μεταξύ αρχάριων δημιουργών.

Από τεχνική άποψη, το ADRIFT υιοθετεί μοντέλο κανόνων βασισμένο σε tasks (εργασίες), τα οποία αντιστοιχούν σε πιθανές ενέργειες του παίκτη. Κάθε task ενεργοποιείται όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες και παράγει αφηγηματικά ή λειτουργικά αποτελέσματα, όπως αλλαγές στην κατάσταση του κόσμου ή εμφάνιση κειμένου. Η προσέγγιση αυτή καθιστά το σύστημα κατάλληλο για έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας, όπου η πολυπλοκότητα της λογικής παραμένει διαχειρίσιμη χωρίς εκτενή προγραμματισμό.

Στο πλαίσιο της διαδραστικής μυθοπλασίας, το ADRIFT χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, πειραματικά έργα και πρώιμες απόπειρες συγγραφέων να εξοικειωθούν με τα parser-based παιχνίδια. Παρότι δεν προσφέρει το βάθος παραμετροποίησης και την εκφραστική ισχύ συστημάτων όπως η Inform ή το TADS, η συμβολή του έγκειται στη διεύρυνση της πρόσβασης στη διαδικασία δημιουργίας, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ εργαλείων καθαρά επιλογών και πλήρως προγραμματιστικών πλατφόρμων συγγραφής.

2.2.5 Twine

Το Twine αποτελεί σύστημα συγγραφής διαδραστικών μυθιστορημάτων που βασίζεται σε μηχανισμούς επιλογών (choice-based) και υπερκειμένου [79]. Σε αντίθεση με τα parser-based συστήματα, όπου η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται μέσω εντολών φυσικής γλώσσας, το Twine οργανώνει την αφήγηση ως ένα δίκτυο από συνδεδεμένα αποσπάσματα κειμένου (passages), στα οποία ο αναγνώστης-παίκτης μεταβαίνει μέσω επιλογών ή υπερσυνδέσμων. Η προσέγγιση αυτή καθιστά το Twine ιδιαίτερα κατάλληλο για την δημιουργία διακλαδωτών αφηγήσεων, πολλαπλών καταλήξεων και πειραματικών αφηγηματικών δομών.

Η ανάπτυξη του Twine ξεκίνησε το 2009 από τον Chris Klimas, αρχικά ως εργαλείο για την συγγραφή μη γραμμικών ιστοριών χωρίς την απαίτηση τεχνικών προϋποθέσεων. Το σύστημα διανεμήθηκε ως λογισμικό ανοικτού κώδικα και σχεδιάστηκε εξαρχής με έμφαση στην προσβασιμότητα, επιτρέποντας σε συγγραφείς χωρίς προγραμματιστικό υπόβαθρο να δημιουργήσουν ψηφιακά διαδραστικά έργα. Η γραφική απεικόνιση της δομής της ιστορίας, υπό μορφή γράφου που απεικονίζει τις συνδέσεις μεταξύ των passages, αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στη γρήγορη διάδοση του εργαλείου.

Από τεχνικής άποψης, το Twine δεν αποτελεί ενιαία γλώσσα προγραμματισμού, αλλά λειτουργεί ως περιβάλλον συγγραφής που υποστηρίζει διαφορετικά story formats, όπως τα Harlowe, SugarCube και Snowman. Τα formats αυτά καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι επιλογές, οι μεταβλητές και οι κανόνες λογικής, καθώς και το επίπεδο προγραμματιστικής ελευθερίας που διαθέτει ο δημιουργός. Μέσω αυτών, το Twine επιτρέπει την ανάπτυξη απλών γραμμικών ή διακλαδωτών αφηγήσεων και πιο σύνθετων έργων με κατάσταση, μεταβλητές και επαναλαμβανόμενες δομές.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Twine είναι η στενή του σύνδεση με την έννοια του υπερκειμένου, επαναφέροντας και εκσυγχρονίζοντας θεωρητικές και λογοτεχνικές πρακτικές που είχαν αναπτυχθεί ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Εργαλεία όπως το Twine έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς για πειραματικά και προσωπικά έργα [45], καθώς και για αφηγήσεις που εστιάζουν σε υποκειμενικές εμπειρίες, κοινωνικά ζητήματα και μη παραδοσιακές μορφές παιχνιδιού. Η δυνατότητα δημοσίευσης των έργων ως αυτόνομα αρχεία HTML συνέβαλε περαιτέρω στη διάδοσή του μέσω του διαδικτύου.

Από σχεδιαστική σκοπιά, το Twine ευνοεί αφηγήσεις στις οποίες η έμφαση δίνεται στην επιλογή και στις αφηγηματικές συνέπειες, και λιγότερο στη χωρική εξερεύνηση ή στην επίλυση γρίφων με αντικείμενα, όπως συμβαίνει στα κλασικά parser-based διαδραστικά μυθιστορήματα. Ωστόσο, η ευελιξία των story formats επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την υλοποίηση πιο σύνθετων μηχανισμών, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επιλογών και συστημικής λογικής.

2.2.6 Άλλες Πλατφόρμες Συγγραφής

Πέρα από τα συστήματα που αναλύθηκαν εκτενέστερα στις προηγούμενες ενότητες, το οικοσύστημα των συστημάτων συγγραφής για διαδραστικά μυθιστορήματα περιλαμβάνει και άλλα εργαλεία, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές σχεδιαστικές φιλοσοφίες και ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γλώσσα Ink [80], η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία Inkle και χρησιμοποιείται κυρίως για την συγγραφή διακλαδωτών αφηγήσεων με έμφαση στη ροή του κειμένου και στη συνοχή της αφήγησης. Η Ink λειτουργεί ως γλώσσα σεναρίου ανεξάρτητη από συγκεκριμένο περιβάλλον εκτέλεσης και έχει αξιοποιηθεί σε ψηφιακά παιχνίδια και σε εμπορικά έργα αφήγησης, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή της σε διαφορετικές μηχανές και πλατφόρμες.

Αντίστοιχα, το ChoiceScript [81], που αναπτύχθηκε από την πλατφόρμα Choice of Games, αποτελεί εξειδικευμένη γλώσσα για choice-based διαδραστικά μυθιστορήματα. Το σύστημα παρέχει ενσωματωμένη υποστήριξη για στατιστικά, μεταβλητές και αφηγηματικές επιλογές με μακροπρόθεσμες συνέπειες, διευκολύνοντας την δημιουργία ιστοριών όπου οι αποφάσεις του παίκτη επηρεάζουν συστηματικά την εξέλιξη και την κατάληξη της αφήγησης. Τα δύο αυτά συστήματα αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία εργαλείων που γεφυρώνει την λογοτεχνική γραφή με ήπιο επίπεδο προγραμματισμού, δίνοντας προτεραιότητα στη δομή και την ροή της αφήγησης έναντι της προσομοίωσης ενός εκτενούς, εξερευνήσιμου κόσμου.

Μια διαφορετική κατεύθυνση εκπροσωπείται από εργαλεία όπως το Ren’Py [82] και το Quest [83], τα οποία, αν και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη δημιουργία διαδραστικών μυθιστορημάτων, χρησιμοποιούνται ευρέως για αφηγηματικά έργα. Το Ren’Py είναι κυρίως γνωστό ως μηχανή

ανάπτυξης visual novels, υποστηρίζοντας συνδυασμό κειμένου, εικόνας, ήχου και επιλογών, και απευθύνεται σε δημιουργούς που επιθυμούν πολυμεσική αφήγηση με διακλαδωτή δομή. Από την άλλη πλευρά, το Quest αποτελεί υβριδικό σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει τόσο parser-based όσο και choice-based αλληλεπιδράσεις, προσφέροντας γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης, καθώς και δυνατότητα επέκτασης μέσω scripting για πιο σύνθετες λογικές.

Τα συστήματα αυτά αναδεικνύουν το εύρος των σύγχρονων προσεγγίσεων στη συγγραφή διαδραστικών μυθιστορημάτων και καταδεικνύουν ότι η επιλογή μίας πλατφόρμας συγγραφής συνδέεται άμεσα με τις αφηγηματικές προτεραιότητες του δημιουργού, το επίπεδο τεχνικής εμπλοκής και την μορφή της επιδιωκόμενης διαδραστικής εμπειρίας.

2.3 Διαγωνισμοί

Η κοινότητα του διαδραστικού μυθιστορήματος χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα και συνεχή ανταλλαγή έργων, ιδεών και τεχνικών πρακτικών. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την δυναμική διαδραματίζουν οι διεθνείς διαγωνισμοί διαδραστικού μυθιστορήματος, οι οποίοι λειτουργούν τόσο ως κίνητρο δημιουργίας όσο και ως μηχανισμός αξιολόγησης και διάδοσης νέων έργων. Οι διαγωνισμοί αυτοί δεν περιορίζονται σε έναν συγκεκριμένο τύπο authoring system, αλλά ενθαρρύνουν την χρήση ποικίλων εργαλείων και αφηγηματικών προσεγγίσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινών προτύπων ποιότητας και καινοτομίας.

2.3.1 IfComp

Ο Interactive Fiction Competition [23] (IFComp) αποτελεί τον πλέον αναγνωρισμένο και μακροβιότερο διεθνή διαγωνισμό διαδραστικού μυθιστορήματος. Ιδρύθηκε το 1995 από τον G. Kevin Wilson, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινότητα του διαδραστικού μυθιστορήματος αναζητούσε τρόπους συστηματικής παρουσίασης, διάδοσης και αξιολόγησης νέων έργων. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε ετήσια βάση και έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για δημιουργούς parser-based και choice-based διαδραστικών μυθιστορημάτων, φιλοξενώντας ένα ευρύ φάσμα αφηγηματικών και τεχνικών προσεγγίσεων.

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης της διοργάνωσης και της προσαρμογής της στις ανάγκες της κοινότητας, από το 2024 το χρονοδιάγραμμα του IFComp μεταφέρθηκε έναν μήνα νωρίτερα, ώστε να αποφεύγεται η χρονική επικάλυψη με τον διαγωνισμό EctoComp. Πλέον, οι συμμετέχοντες συγγραφείς δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν κατά το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 1η Αυγούστου, ενώ η προθεσμία μεταφόρτωσης των έργων ορίζεται στις 28 Αυγούστου. Στις 1 Σεπτεμβρίου τα διαδραστικά μυθιστορήματα καθίστανται διαθέσιμα στους κριτές και στο ευρύ κοινό. Έως τις 15 Οκτωβρίου, οι συγγραφείς έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν τα έργα τους, ενώ οι κριτές προχωρούν στη βαθμολόγηση των συμμετοχών. Τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώνονται στις 18 Οκτωβρίου, στις 16:00 (Eastern Time)**.**

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισονομία και η διαφάνεια της διαδικασίας, η υποβολή έργων στον IFComp διέπεται από συγκεκριμένους κανονισμούς συμμετοχής. Καταρχάς, καμία συμμετοχή δεν

επιτρέπεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων έργων. Επιπλέον, όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι δωρεάν διαθέσιμες τόσο στους κριτές όσο και στο γενικό κοινό, καθώς και προηγουμένως αδημοσίευτες κατά την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης. Κάθε συγγραφέας δύναται να υποβάλει έως και τρία έργα, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού των κριτών με τρόπο που να παραβιάζει τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Τέλος, ως ένδειξη προσαρμογής στις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, από το 2024 και εξής επιτρέπεται δοκιμαστικά η χρήση generative AI σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης ενός έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δηλώνεται ρητά και καθίσταται γνωστή στους κριτές.

Κανόνες για κριτές

Η διαδικασία αξιολόγησης στον διαγωνισμό διέπεται από σαφώς καθορισμένους χρονικούς και ποιοτικούς περιορισμούς, με στόχο την διασφάλιση ίσων όρων κρίσης για όλα τα συμμετέχοντα έργα. Συγκεκριμένα, οι κριτές οφείλουν να βασίζουν την αξιολόγησή τους αποκλειστικά στις πρώτες δύο ώρες συνολικού χρόνου ενασχόλησης με κάθε παιχνίδι. Σε περίπτωση που ένας κριτής επιθυμεί να συνεχίσει την ενασχόληση με ένα έργο μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου, υποχρεούται πρώτα να καταχωρήσει την τελική του βαθμολογία, η οποία δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί εκ των υστέρων. Αν και οι δημιουργοί μπορούν να υποβάλουν έργα οποιουδήποτε μήκους, η συγκεκριμένη ρύθμιση λειτουργεί ως έμμεσος σχεδιαστικός περιορισμός, ενθαρρύνοντας την σαφή δομή και την άμεση αφηγηματική και παιγνιώδη εμπλοκή του παίκτη εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να θεωρηθούν έγκυρες, κάθε κριτής οφείλει να παίξει και να βαθμολογήσει τουλάχιστον πέντε έργα κατά την διάρκεια μιας διοργάνωσης. Κατά την περίοδο αξιολόγησης επιτρέπεται η συζήτηση των συμμετοχών, ωστόσο οι διοργανωτές τονίζουν την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής σε δημόσια φόρουμ, ώστε να αποφεύγεται η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων της πλοκής. Η χρήση προειδοποιήσεων για spoilers και η αποφυγή σχετικών αναφορών σε τίτλους αναρτήσεων ή δημοσιεύσεων θεωρείται απαραίτητη πρακτική. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται και ειδικός χώρος συζήτησης στο φόρουμ intfiction.org, αφιερωμένος αποκλειστικά στη δημόσια ανταλλαγή απόψεων για τον διαγωνισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ίδιοι οι δημιουργοί επιτρέπεται να συμμετέχουν και ως κριτές, υπό τον ρητό περιορισμό ότι δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα δικά τους έργα. Οι ψήφοι τους συνυπολογίζονται τόσο στα συνολικά αποτελέσματα του διαγωνισμού όσο και στον παράλληλο θεσμό “Miss Congeniality”, όπου οι συγγραφείς ψηφίζουν μεταξύ τους. Παράλληλα, απαγορεύεται η αξιολόγηση έργων που έχουν παιχτεί πριν από την επίσημη έναρξη της περιόδου κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ως beta-tester ή της εκτέλεσης διαθέσιμου πηγαίου κώδικα. Οι κριτές δεν υποχρεούνται να επαναξιολογήσουν ενημερωμένες εκδόσεις έργων που έχουν ήδη παίξει ή βαθμολογήσει και διατηρούν την διακριτική ευχέρεια επιλογής έκδοσης. Τέλος, υπογραμμίζεται η απαίτηση καλής πίστης στην αξιολόγηση: οι κριτές οφείλουν να καταβάλλουν ουσιαστική προσπάθεια να παίξουν κάθε έργο όπως προορίζεται, ενώ οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης βαθμολογιών που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο.

Βραβεία

Από το 1998, ο IFComp απονέμει σε ετήσια βάση μια ποικιλία βραβείων στους δημιουργούς διαδραστικών μυθιστορημάτων που κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων. Τα βραβεία αυτά προέρχονται κυρίως από δωρεές μελών της κοινότητας του διαδραστικού μυθιστορήματος και παρουσιάζουν σημαντική ποικιλία ως προς την μορφή τους, περιλαμβάνοντας χρηματικά έπαθλα και υλικά ή άυλα αγαθά, όπως βιβλία, γεύματα ή επαγγελματικές υπηρεσίες. Οι δωρητές διατηρούν τα βραβεία στην κατοχή τους έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και, στη συνέχεια, τα αποστέλλουν στους συγγραφείς που δικαιούνται να τα λάβουν. Στο πλαίσιο αυτής της ποικιλίας και προκειμένου να διασφαλιστεί μια διαφανής και λειτουργική διαδικασία απονομής, τα επιμέρους βραβεία οργανώνονται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες κατανομής.

Κατά κανόνα, τα περισσότερα από τα επιμέρους βραβεία κάθε χρονιάς συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο κατανέμεται μεταξύ των συγγραφέων σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στους δωρητές να θεσπίσουν ειδικά βραβεία με πρόσθετους όρους ή περιορισμούς, τα οποία απονέμονται ανεξάρτητα από την γενική κατάταξη.

Η κατανομή των μη χρηματικών βραβείων στον IFComp πραγματοποιείται μέσω μιας διαδικασίας προτεραιότητας που βασίζεται στη τελική κατάταξη των συμμετεχόντων. Ξεκινώντας από τον δημιουργό του έργου που καταλαμβάνει την πρώτη θέση, οι συγγραφείς επιλέγουν διαδοχικά ένα βραβείο από το σύνολο των διαθέσιμων επάθλων. Αφού ο νικητής της πρώτης θέσης πραγματοποιήσει την επιλογή του, ακολουθεί ο δημιουργός της δεύτερης θέσης, στη συνέχεια της τρίτης, και η διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο έως ότου εξαντληθεί η διαθέσιμη λίστα.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας επιλογής, η κατανομή των βραβείων ολοκληρώνεται όταν διεκδικηθούν όλα τα βραβεία του συνόλου. Καθώς οι συγγραφείς επιλέγουν τα έπαθλά τους, οι αντίστοιχοι δωρητές ειδοποιούνται ώστε να επικοινωνήσουν απευθείας με τους δικαιούχους και να κανονίσουν τις λεπτομέρειες αποστολής ή παροχής των βραβείων.

Στις περισσότερες διοργανώσεις, ο αριθμός των διαθέσιμων βραβείων είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει σε περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες του διαγωνισμού να λάβουν τουλάχιστον ένα έπαθλο, ενισχύοντας τον συμμετοχικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και την αίσθηση συλλογικής επιβράβευσης.

Πέρα από το γενικό σύνολο των βραβείων που κατανέμονται βάσει της τελικής κατάταξης, ο IFComp προβλέπει και την απονομή ειδικών βραβείων με συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια.

Ειδικά Βραβεία

Οι δωρητές έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν ότι ένα έπαθλο δεν εντάσσεται στο γενικό σύνολο των βραβείων, αλλά απονέμεται αυτόματα στον δημιουργό ενός έργου που, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παραδείγματα τέτοιων ειδικών βραβείων από

προηγούμενες διοργανώσεις περιλαμβάνουν φυσικά τρόπαια για τα τρία υψηλότερα καταταγμένα έργα, χρηματικά έπαθλα για τα τρία κορυφαία έργα που αξιοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, καθώς και το χειροποίητο βραβείο «Discord Golden Banana», το οποίο απονεμήθηκε στο έργο με την μεγαλύτερη τυπική απόκλιση στις βαθμολογίες που έλαβε από τους κριτές.

Τα ειδικά βραβεία, όταν υφίστανται, λειτουργούν συμπληρωματικά προς το βασικό σύνολο επάθλων και δεν το υποκαθιστούν. Οι συγγραφείς των οποίων τα έργα αποσπούν ένα ή περισσότερα ειδικά βραβεία εξακολουθούν να συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία επιλογής από το γενικό σύνολο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κατάταξης και προτεραιότητας.

IFComp Colossal Fund

Σε αντίθεση με τα ειδικά βραβεία που προέρχονται από μεμονωμένες δωρεές της κοινότητας, το IFComp Colossal Fund, το οποίο δημιουργήθηκε το 2017, αποτελεί ένα παράλληλο, αποκλειστικά χρηματικό έπαθλο που συγκεντρώνεται μέσω φιλανθρωπικών δημόσιων δωρεών. Το Colossal Fund λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα μόνιμο «ειδικό έπαθλο» που οργανώνεται από τον ίδιο τον διαγωνισμό και απονέμεται ανεξάρτητα από τα επιμέρους δώρα της κοινότητας. Κεντρικός στόχος του είναι η ενθάρρυνση και η προσέλκυση νέων δημιουργών στην κοινότητα του διαδραστικού μυθιστορήματος, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου και προσφέροντας απτή οικονομική αναγνώριση της δημιουργικής προσπάθειας. Ο ετήσιος στόχος συγκέντρωσης του Colossal Fund ανέρχεται στα 6.000 αμερικανικά δολάρια.

Το 80% των δωρεών κατευθύνεται στο «ταμείο» του Colossal Fund, ενώ το υπόλοιπο 20% διατίθεται για την υποστήριξη της διοργάνωσης του IFComp από το Interactive Fiction Technology Foundation. Επιπλέον, στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των δωρεών ξεπεράσει τα 6.000 δολάρια, το επιπλέον ποσό διατίθεται και πάλι για την συντήρηση και την οργάνωση του IFComp.

Το χρηματικό έπαθλο του Colossal Fund κατανέμεται στα δύο τρίτα ($\frac{2}{3}$) των συμμετεχόντων με την μεγαλύτερη βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η κατανομή του ποσού δεν είναι γραμμική, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένη μαθηματική φόρμουλα, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να ευνοεί αναλογικά τις υψηλότερες θέσεις, χωρίς να αποκλείει τους χαμηλότερα καταταγμένους εντός των πρώτων $\frac{2}{3}$.

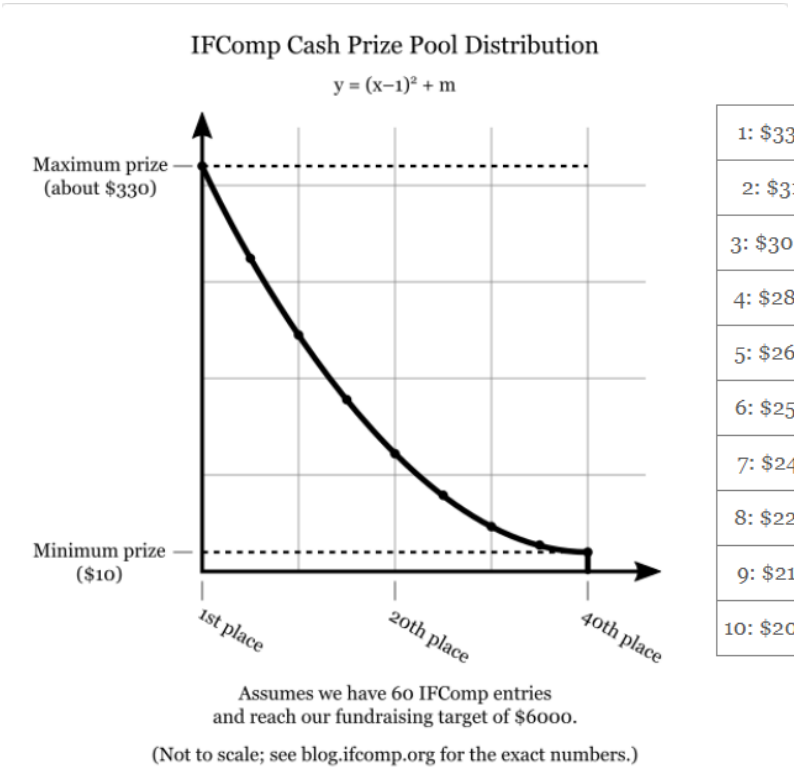
Η φόρμουλα που χρησιμοποιείται είναι η $y = (x - 1)^2 + m$, με προσαρμοσμένη κλίμακα ανάλογα με το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε και τον αριθμό των συμμετοχών. Πρόκειται για ένα τμήμα παραβολής που καμπυλώνει προς τα κάτω, όπου το x αντιπροσωπεύει την θέση κατάταξης του συμμετέχοντα, το y το χρηματικό ποσό που θα λάβει, και το m την ελάχιστη τιμή του χρηματικού επάθλου. Η τιμή m αντιστοιχεί στο ποσό που λαμβάνει ο συμμετέχων με την χαμηλότερη βαθμολογία εντός των πρώτων $\frac{2}{3}$ των συνολικών συμμετεχόντων (βλ. *Εικόνα 12*).

Για παράδειγμα, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν 60 συμμετοχές και ότι το Colossal Fund ανέρχεται σε 6.000 δολάρια, στην Εικόνα 13 παρουσιάζεται το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση κατάταξης. Το άθροισμα των επιμέρους αυτών ποσών ισούται με 4.800 δολάρια, δηλαδή το 80% του συνολικού στόχου των 6.000 δολαρίων, όπως περιγράφθηκε προηγουμένως.

Σε περιπτώσεις όπου συγκεντρώνονται λιγότερα χρήματα από τον αρχικό στόχο, το χρηματικό έπαθλο εξακολουθεί να κατανέμεται στα πρώτα $\frac{2}{3}$ των συμμετεχόντων, διατηρώντας την αναλογία 80–20. Ωστόσο, όταν το συνολικό ποσό των δωρεών είναι μικρότερο από 500 δολάρια, δεν είναι δυνατή η εγγύηση μιας ελάχιστης τιμής επάθλου (περίπου 10 δολάρια για την 40ή θέση). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αριθμητικές παράμετροι της κατανομής προσαρμόζονται κατάλληλα, κατόπιν εξέτασης της κατάστασης από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

Η επιλογή του συγκεκριμένου μαθηματικού μοντέλου δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με την φιλοσοφία του διαγωνισμού ως προς την δίκαιη και συμμετοχική επιβράβευση των δημιουργών. Η ήπια κλίση της καμπύλης εξασφαλίζει ότι μικρές διαφορές στη βαθμολογία, όπως, για παράδειγμα, μεταξύ της 9ης και της 10ης θέσης, δεν συνεπάγονται με δυσανάλογες απώλειες στο χρηματικό έπαθλο.

Παράλληλα, τα έπαθλα των μεσαίων θέσεων παραμένουν ουσιαστικά και ανταγωνιστικά. Ενδεικτικά, μια κατάταξη γύρω στην 20ή θέση μπορεί να αποφέρει ποσό της τάξης των 95 δολαρίων. Με τον τρόπο αυτό, οι διοργανωτές επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την συμμετοχή δημιουργών ανεξαρτήτως προσδοκιών νίκης, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο προάγεται η ευρεία συμμετοχή, ο αφηγηματικός πειραματισμός και η ανάπτυξη ασυνήθιστων ή καινοτόμων ιδεών.



Εικόνα 12 Γραφική παράσταση της συνάρτησης που υπολογίζει το βραβείο για κάθε συγγραφέα

1: $331.80	11: $189.49	21: $88.43	31: $28.61
2: $315.71	12: $177.53	22: $80.59	32: $24.90
3: $300.04	13: $165.98	23: $73.16	33: $21.60
4: $284.78	14: $154.84	24: $66.15	34: $18.71
5: $269.93	15: $144.11	25: $59.55	35: $16.24
6: $255.49	16: $133.80	26: $53.36	36: $14.18
7: $241.46	17: $123.90	27: $47.59	37: $12.53
8: $227.85	18: $114.41	28: $42.23	38: $11.29
9: $214.65	19: $105.34	29: $37.28	39: $10.46
10: $201.86	20: $96.68	30: $32.74	40: $10.05

Εικόνα 13

2.3.2 The Spring Thing

Το Spring Thing [25] αποτελεί έναν διεθνή διαγωνισμό διαδραστικού μυθιστορήματος που έχει συνδεθεί διαχρονικά με την εξερεύνηση εναλλακτικών αφηγηματικών μορφών και την αποδοχή πειραματικών προσεγγίσεων. Ξεκίνησε το 2002 ως ανεξάρτητη διοργάνωση, σε μια περίοδο όπου η κοινότητα του διαδραστικού μυθιστορήματος επιδίωκε χώρους έκφρασης πέρα από τα αυστηρά πλαίσια καθιερωμένων διαγωνισμών. Έκτοτε, διοργανώνεται σε ετήσια βάση και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για έργα που δίνουν προτεραιότητα στην αφηγηματική ιδιαιτερότητα και όχι στην ανταγωνιστική κατάταξη.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Spring Thing είναι η απουσία περιορισμών ως προς την διάρκεια ή την δομή των έργων. Το στοιχείο αυτό επιτρέπει την συμμετοχή διαδραστικών μυθιστορημάτων μεγάλης έκτασης, αλλά και πιο σύντομων ή υβριδικών αφηγηματικών πειραμάτων. Η διοργάνωση πραγματοποιείται συνήθως κατά τους ανοιξιάτικους μήνες, ενώ τα έργα καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό για δοκιμή και σχολιασμό, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από την μορφή και το περιεχόμενο των συμμετοχών.

Η εσωτερική διάρθρωση του διαγωνισμού περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες, όπως τα κύρια έργα και οι μικρότερης έκτασης συμμετοχές, οι οποίες αξιολογούνται παράλληλα χωρίς να τίθενται σε άμεση

αντιπαράθεση. Με τον τρόπο αυτό, το Spring Thing αποφεύγει την μονοδιάστατη σύγκριση ετερογενών έργων και επιτρέπει την ανάδειξη διαφορετικών αφηγηματικών στόχων και τεχνικών επιλογών.

Αναφορικά με την συμμετοχή, τα έργα οφείλουν να είναι ελεύθερα προσβάσιμα και να μην παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς την πλατφόρμα συγγραφής ή την τεχνολογική υλοποίηση, γεγονός που ενθαρρύνει την αξιοποίηση καθιερωμένων εργαλείων και νεότερων ή πειραματικών μέσων. Η αξιολόγηση δίνει έμφαση στο ποιοτικό feedback και λιγότερο στην τελική κατάταξη.

Υπό αυτή την έννοια, το Spring Thing λειτουργεί ως χώρος καλλιτεχνικής διερεύνησης και συλλογικού προβληματισμού, αναδεικνύοντας μια διαφορετική όψη των διαγωνισμών διαδραστικού μυθιστορήματος, όπου η διαδικασία και ο διάλογος αποκτούν ισότιμη σημασία με το τελικό αποτέλεσμα.

2.3.3 EctoComp

Ο EctoComp [21] είναι ένας διαγωνισμός διαδραστικού μυθιστορήματος με έντονα παιγνιώδη και χρονικά προσδιορισμένο χαρακτήρα, ο οποίος ξεκίνησε το 2007 και συνδέθηκε εξαρχής με την περίοδο του Halloween. Η θεματική αυτή σύνδεση, σε συνδυασμό με το ανεπίσημο ύφος της διοργάνωσης, συνέβαλε στη δημιουργία μιας χαλαρότερης ατμόσφαιρας, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η δημιουργική αξία των συμμετοχών.

Κεντρικό στοιχείο του EctoComp είναι ο αυστηρός χρονικός περιορισμός ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα διαδραστικό μυθιστόρημα μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ώρες έως μερικές ημέρες, ανάλογα με την κατηγορία. Ο περιορισμός αυτός επηρεάζει άμεσα τις αφηγηματικές και τεχνικές επιλογές, ευνοώντας συμπαγείς δομές και άμεση υλοποίηση ιδεών.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες συμμετοχής, οι οποίες διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τον διαθέσιμο χρόνο ανάπτυξης. Η ευελιξία αυτή επιτρέπει την συμμετοχή έργων ταχείας πειραματικής δημιουργίας, μαζί με έργα πιο στοχευμένης ανάπτυξης, χωρίς να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ή τις πλατφόρμες υλοποίησης.

2.3.4 IntroComp

Ο IntroComp [22] αποτελεί έναν διαγωνισμό διαδραστικού μυθιστορήματος με σαφώς οριοθετημένο αντικείμενο: την παρουσίαση και αξιολόγηση εισαγωγικών αποσπασμάτων. Ξεκίνησε το 2004 με στόχο να αναδείξει την σημασία της πρώτης επαφής του παίκτη με ένα έργο, εστιάζοντας στην αρχική αφηγηματική σύλληψη και στη διαμόρφωση του κόσμου και της ατμόσφαιρας.

Σε αντίθεση με διαγωνισμούς που απαιτούν ολοκληρωμένα και τεχνικά πλήρη έργα, ο IntroComp περιορίζεται σε σύντομα τμήματα που αντιστοιχούν συνήθως στις πρώτες σκηνές ή στο αρχικό κεφάλαιο ενός διαδραστικού μυθιστορήματος. Η προσέγγιση αυτή απαλλάσσει τους δημιουργούς από την ανάγκη πλήρους υλοποίησης μηχανισμών και τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στον αφηγηματικό πυρήνα της ιδέας τους.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών πραγματοποιείται από την κοινότητα και δίνει έμφαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η αφηγηματική έλξη, η πρωτοτυπία και η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής. Παρότι υφίσταται κατάταξη, αυτή λειτουργεί κυρίως ως μέσο ανάδειξης ενδιαφερόντων προτάσεων και όχι ως αυτοσκοπός της διοργάνωσης.

Οι κανόνες συμμετοχής προβλέπουν ότι οι υποβαλλόμενες εισαγωγές πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμες και αδημοσίευτες κατά τον χρόνο υποβολής. Δεν επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τις πλατφόρμες συγγραφής ή την τεχνολογική υλοποίηση, ενώ είναι αποδεκτό τα αποσπάσματα να αποτελούν μέρος μελλοντικών, πληρέστερων έργων.

2.3.5 Βραβεία XYZZY

Τα Βραβεία XYZZY [55] αποτελούν τον ετήσιο θεσμό βράβευσης έργων διαδραστικού μυθιστορήματος και επιτελούν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που έχουν τα Βραβεία Όσκαρ για τον κινηματογράφο. Ο θεσμός εγκαινιάστηκε το 1997 από την Eileen Mullin, εκδότρια του περιοδικού XYZZYnews. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα έργα διαδραστικού μυθιστορήματος που κυκλοφόρησαν κατά το έτος που προηγείται της τελετής απονομής.

Από την ίδρυσή τους και έπειτα, τα Βραβεία XYZZY έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κοινότητας του διαδραστικού μυθιστορήματος. Σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους διαγωνισμούς, τα βραβεία αυτά προσφέρουν στην κοινότητα την δυνατότητα να ενθαρρύνει και να επιβραβεύει την δημιουργία νέων έργων.

Η ονομασία των βραβείων προέρχεται από την μαγική λέξη «xyzzy», η οποία προκαλεί τον παίκτη να τηλεμεταφερθεί στο Adventure.

3. Μία Εμβάθυνση στην Inform

3.1 Inform 1-5

Ο Graham Nelson ανακοίνωσε την πρώτη κυκλοφορία [4] της Inform (χωρίς αριθμό έκδοσης, αλλά εκ των υστέρων αναφερόμενη ως «Inform 1») τον Μάιο του 1993 στο raif (rec.arts.int-fiction), μια ομάδα του Usenet αφιερωμένη στη συζήτηση γύρω από την συγγραφή διαδραστικού μυθιστορήματος. Η αρχική αυτή έκδοση παρήγαγε αποκλειστικά αρχεία παιχνιδιού μορφής V3 Z-code. Την ίδια ημέρα, ο Nelson κυκλοφόρησε και την πρώτη έκδοση του Curses [20], το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο που αναπτύχθηκε με την γλώσσα Inform.

Η ανακοίνωση της Inform 2 [5] ακολούθησε σύντομα, τον Ιούνιο του 1993, από τον Volker Blasius εκ μέρους του Nelson, ο οποίος εκείνη την περίοδο δεν είχε την δυνατότητα να δημοσιεύσει ο ίδιος στο διαδίκτυο. Παρότι η δεύτερη αυτή έκδοση εισήγαγε περιορισμένο αριθμό νέων χαρακτηριστικών, παρουσίαζε σημαντικές βελτιώσεις ως προς την χρηστικότητα και την αποδοτικότητα, διορθώνοντας πολλά από τα σφάλματα της προηγούμενης έκδοσης. Ο πηγαίος κώδικας, γραμμένος σε ANSI C, είχε καταστεί πιο φορητός και αποδοτικός, ενώ οι απαιτήσεις μνήμης μειώθηκαν δραστικά: από περίπου 1 MB χώρου εργασίας σε περίπου 75 KB. Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με τον εκτενέστερο σχολιασμό του κώδικα, κατέστησε την εκτέλεση του μεταγλωττιστή εφικτή σε έναν μέσο υπολογιστή της εποχής. Παρά το αρχικό ενδιαφέρον και τον σχολιασμό της κοινότητας κατά την περίοδο των εκδόσεων Inform 1 και 2, η ευρύτερη υιοθέτηση της γλώσσας άρχισε ουσιαστικά με την επόμενη έκδοση, την Inform 3 [6] η οποία ήταν τρεις έως έξι φορές ταχύτερη και παρουσίαζε σαφώς λιγότερα σφάλματα.

Η Inform 4 [7, 16] κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1994 και αποτέλεσε ακόμη μία εκτενή αναθεώρηση του συστήματος. Ο μεταγλωττιστής εμπλουτίστηκε με πλήθος νέων δυνατοτήτων, σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν η υποστήριξη τυπικών και «προηγμένων» αρχείων ιστορίας. Τα τελευταία επέτρεπαν την δημιουργία αισθητά μεγαλύτερων έργων, συγκρίσιμων σε έκταση με το Trinity αντί του Zork I, και παρείχαν την δυνατότητα ενσωμάτωσης γραφικών εφέ, όπως πλαίσια κειμένου και χάρτες χαρακτήρων. Παρότι τα προηγμένα αρχεία απαιτούσαν αυξημένη διαθέσιμη μνήμη (τουλάχιστον περίπου 550 KB [17] ελεύθερης RAM), η Inform 4 παρείχε εντολές που απλοποιούσαν την χρήση των νέων αυτών χαρακτηριστικών, καθώς και την δυνατότητα μεταγλώττισης του ίδιου πηγαίου κώδικα σε διαφορετικές μορφές αρχείων.

Παράλληλα, η Inform 4 εισήγαγε πιο εξελιγμένες δομές επανάληψης (loop constructs) και εκχώρησης τιμών (assignments), καθώς και πιο σύνθετες συνθήκες ελέγχου (conditions). Νέοι τελεστές και εντολές διευκόλυναν την εκτύπωση κειμένου, την διαχείριση πινάκων και την τροποποίηση αντικειμένων, ενώ η σύνταξη της γλώσσας απλοποιήθηκε σημαντικά, προσεγγίζοντας σε ορισμένα σημεία την C. Επιπλέον, προστέθηκαν εργαλεία αποσφαλμάτωσης (debugging) και χαρτογράφησης μνήμης (memory-mapping), ενισχύοντας την δυνατότητα ελέγχου και βελτιστοποίησης των έργων.

Τέλος, τον Ιούνιο του 1994 ανακοινώθηκε η Inform 5 [8, 18], αν και είχε ήδη κυκλοφορήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε τόσο σημαντική εξέλιξη, ώστε οι επόμενες αναθεωρήσεις αριθμήθηκαν ως Inform 5.1, 5.2 κ.ο.κ., έως την κυκλοφορία της Inform 6. Παρότι εσωτερικά η Inform 5 διατηρούσε σημαντικές ομοιότητες με την Inform 4, η συνολική ποιότητα και απόδοση του συστήματος βελτιώθηκε αισθητά. Με την συνδρομή του Bob Newell, ο μεταγλωττιστής κατέστη δυνατό να εκτελείται ακόμη και σε συστήματα με περίπου 500 KB [19] ελεύθερης μνήμης RAM, γεγονός που διεύρυνε περαιτέρω το κοινό χρηστών της γλώσσας.

3.2 Inform 6

Μία από τις σημαντικότερες εκδόσεις της γλώσσας είναι η Inform 6 [9, 15], η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 1996, τρία χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία της Inform 1. Με την Inform 6 εισάγεται για πρώτη φορά στην οικογένεια Inform ένα συνεκτικό αντικειμενοστρεφές μοντέλο προγραμματισμού, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αρχιτεκτονική τομή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα από μερίδα της κοινότητας του διαδραστικού μυθιστορήματος, κυρίως λόγω της ευελιξίας, της αποδοτικότητας και του λεπτομερούς ελέγχου που προσφέρει σε χαμηλό επίπεδο.

Η Inform 6 αποτελεί σύστημα «δεύτερης γενιάς», καθώς επανασχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου και λειτουργεί με θεμελιωδώς διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις Inform 1–5. Ο μεταγλωττιστής της είναι μονοπεραστικός [15] (one-pass backpatching compiler), σε αντίθεση με τον διπλοπεραστικό χαρακτήρα των προηγούμενων εκδόσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση και η παραγωγή του εκτελέσιμου κώδικα πραγματοποιούνται σε μία ενιαία διέλευση του πηγαίου κώδικα, ενώ πληροφορίες που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, όπως διευθύνσεις αλμάτων, αναφορές σε αντικείμενα ή routines που ορίζονται αργότερα, συμπληρώνονται εκ των υστέρων μέσω μηχανισμών backpatching. Αντίθετα, σε έναν διπλοπεραστικό μεταγλωττιστή η πρώτη διέλευση χρησιμοποιείται για την συλλογή δηλώσεων και συμβόλων και η δεύτερη για την τελική παραγωγή κώδικα. Η μονοπεραστική αυτή προσέγγιση μειώνει τον χρόνο μεταγλώττισης και τις απαιτήσεις μνήμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτιωμένη απόδοση της Inform 6.

Οι βελτιώσεις αυτές είναι μετρήσιμες: η Inform 6 είναι περίπου 2,5 έως 3 φορές ταχύτερη από την Inform 5, απαιτεί περίπου 100 KB λιγότερη μνήμη κατά την μεταγλώττιση και παράγει κατά μέσο όρο πιο συμπαγή εκτελέσιμο κώδικα [15]. Παρότι αποθηκεύει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κλάσεις και αντικειμενοστρεφείς δομές, το καθαρό αποτέλεσμα στο μέγεθος των αρχείων ιστορίας είναι συνήθως μια μικρή, αλλά υπαρκτή, μείωση.

Στον ίδιο επανασχεδιασμό περιλαμβάνεται ένα νέο επίπεδο διεπαφής (front-end), το οποίο εισάγει την ICL (Inform Command Language). Η ICL αποτελεί γλώσσα εντολών που επιτρέπει τον έλεγχο και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας μεταγλώττισης, υποστηρίζοντας σενάρια πολλαπλών μεταγλωττίσεων, λεπτομερείς ρυθμίσεις μνήμης μέσω αρχείων προτιμήσεων και επιλογή διαφορετικών στόχων εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, η Inform 6 μπορεί να ενταχθεί σε πιο σύνθετες ροές ανάπτυξης χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης σε κάθε στάδιο.

Παράλληλα, ο assembler της Inform 6 επανεγγράφηκε πλήρως και ευθυγραμμίστηκε με τα νεότερα δεδομένα της έρευνας γύρω από την Z-machine, επιτρέποντας την σύνθεση νέων ή προσαρμοσμένων opcodes. Καταργήθηκαν πολλοί περιορισμοί προηγούμενων εκδόσεων, ενώ η σύνταξη της γλώσσας

απλοποιήθηκε και έγινε πιο εκφραστική. Ο πηγαίος κώδικας του συστήματος αναδιοργανώθηκε, σχολιάστηκε εκτενώς και συνοδεύτηκε από αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο, το οποίο τεκμηριώνει την λειτουργία του μεταγλωττιστή και της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του.

Στη σύγχρονη περίοδο, η Inform 6 εξακολουθεί να συντηρείται ενεργά. την συντήρηση του μεταγλωττιστή έχουν αναλάβει οι David Kinder και Andrew Plotkin, ενώ την βασική βιβλιοθήκη της γλώσσας συντηρεί ο David Griffith. Η πιο πρόσφατη έκδοση, η 6.44, δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 [9]. Η συνεχιζόμενη αυτή υποστήριξη εξηγεί την διαρκή παρουσία της Inform 6 σε σύγχρονα έργα.

Ένας επιπλέον λόγος για την διατήρηση και εξέλιξη της Inform 6 είναι ο ρόλος της ως ενδιάμεσου σταδίου στη διαδικασία μεταγλώττισης της Inform 7. Συγκεκριμένα, τα έργα που αναπτύσσονται με την Inform 7 μεταφράζονται αρχικά σε κώδικα Inform 6, ο οποίος στη συνέχεια μεταγλωττίζεται σε εκτελέσιμο κώδικα για την Z-machine και, από την έκδοση 6.30 και έπειτα, και για την Glulx.

Τέλος, η Inform 6 έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε γλώσσες πέραν της αγγλικής. Υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις για πληθώρα γλωσσών, όπως τα ολλανδικά, τα εσπεράντο, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ρωσικά, τα ισπανικά και τα ελληνικά []. Παρότι η γλώσσα δεν θεωρείται εύκολη στην εκμάθηση, τα παραγόμενα αρχεία ιστορίας υποστηρίζονται ευρέως από ερμηνευτές, ενώ στο διαδίκτυο διατίθεται εκτενές υλικό βιβλιοθηκών και παραδειγμάτων.

3.3 Inform 7

Η Inform 7 [10,11,54] αποτελεί το νεότερο και πλέον διαδεδομένο σύστημα της οικογένειας Inform για την συγγραφή διαδραστικών μυθιστορημάτων. Ανακοινώθηκε αρχικά σε δοκιμαστική μορφή (beta) στις 30 Απριλίου 2006 από τον Graham Nelson και σχεδιάστηκε με σαφή στόχο την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προγραμματισμού και λογοτεχνικής συγγραφής. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις, η Inform 7 υιοθετεί μια δηλωτική σύνταξη βασισμένη σε φυσική αγγλική γλώσσα, επιτρέποντας στον δημιουργό να περιγράφει κόσμους, αντικείμενα και κανόνες συμπεριφοράς με τρόπο που προσεγγίζει τον αφηγηματικό λόγο.

Κεντρική σχεδιαστική αρχή της Inform 7 είναι ότι ο πηγαίος κώδικας λειτουργεί ταυτόχρονα ως τεχνική προδιαγραφή και ως περιγραφικό κείμενο του κόσμου του παιχνιδιού. Οι βασικές οντότητες του διαδραστικού μυθιστορήματος —χώροι, αντικείμενα, πρόσωπα, ιδιότητες και σχέσεις— δηλώνονται μέσω προτάσεων φυσικής γλώσσας, οι οποίες ενσωματώνουν σημασιολογική πληροφορία και όχι απλώς συντακτικές εντολές. Με τον τρόπο αυτό, η Inform 7 μετατοπίζει το βάρος από τον αλγοριθμικό έλεγχο χαμηλού επιπέδου στη μοντελοποίηση γνώσης και κανόνων.

Το σύστημα βασίζεται σε rule-based αρχιτεκτονική, όπου η συμπεριφορά του παιχνιδιού προκύπτει από την εφαρμογή κανόνων πάνω σε μια τυπικά ορισμένη κατάσταση κόσμου. Οι κανόνες αυτοί οργανώνονται σε ιεραρχημένες ομάδες (rulebooks), οι οποίες ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένα στάδια της αλληλεπίδρασης, όπως η κατανόηση εντολών, η εκτέλεση ενεργειών και η παραγωγή αφηγηματικής απόκρισης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την έκφραση σύνθετης λογικής μέσω εξαιρέσεων και προτεραιοτήτων, χωρίς την ανάγκη ρητής αλληλουχίας εντολών.

Παρά την φαινομενικά υψηλού επιπέδου φύση της, η Inform 7 δεν αποτελεί ερμηνευόμενο σύστημα. Αντιθέτως, ο πηγαίος της κώδικας μεταφράζεται αρχικά σε κώδικα Inform 6, ο οποίος στη συνέχεια μεταγλωττίζεται σε εκτελέσιμα αρχεία ιστορίας για την Z-Machine [84] ή την Glulx [85]. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει στην Inform 7 να συνδυάζει την δηλωτική, φιλική προς τον συγγραφέα σύνταξη με την αποδοτικότητα και την φορητότητα των καθιερωμένων εικονικών μηχανών του χώρου.

Σημαντικό ρόλο στη διάδοση και υιοθέτηση της Inform 7 διαδραμάτισε το εκτενές οικοσύστημα documentation και υποστηρικτικού υλικού. Το επίσημο εγχειρίδιο, οι οδηγοί σχεδίασης, τα παραδείγματα και οι επεκτάσεις (extensions) παρέχουν έτοιμες λύσεις για συχνά αφηγηματικά και τεχνικά προβλήματα, όπως ο χειρισμός σύνθετων αντικειμένων, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και η προσαρμογή της γλωσσικής κατανόησης του parser. Παράλληλα, η ενεργή κοινότητα συγγραφέων και προγραμματιστών έχει συμβάλει στη συνεχή εξέλιξη του συστήματος μέσω ανταλλαγής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών

3.4 Inform vs TADS

Η Inform και το TADS αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες και ιστορικά πιο επιδραστικές πλατφόρμες συγγραφής για την δημιουργία parser-based διαδραστικών μυθιστορημάτων. Παρότι εξυπηρετούν τον ίδιο βασικό σκοπό, δηλαδή την συγγραφή έργων όπου ο παίκτης αλληλεπιδρά με έναν αφηγηματικό κόσμο μέσω γλωσσικών εντολών, ενσωματώνουν διαφορετικές σχεδιαστικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις ως προς την σχέση συγγραφέα, γλώσσας και συστήματος.

Σε επίπεδο γλώσσας και εκφραστικότητας, η βασική διαφοροποίηση εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός καλείται να περιγράψει τον κόσμο και την συμπεριφορά του. Η Inform, ιδίως στη σύγχρονη εκδοχή της, υιοθετεί δηλωτική σύνταξη που προσεγγίζει την φυσική γλώσσα και ενθαρρύνει την διατύπωση κανόνων, εξαιρέσεων και σχέσεων σε αφηγηματική μορφή. Αντίθετα, το TADS βασίζεται σε ρητό, αντικειμενοστρεφές προγραμματισμό, όπου η συμπεριφορά του παιχνιδιού προκύπτει από την άμεση συγγραφή κώδικα με σαφείς δομές ελέγχου, μεθόδους και ιδιότητες. Η διαφορά αυτή επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο σκέψης του συγγραφέα κατά την σχεδίαση του έργου.

Σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, και τα δύο συστήματα παρέχουν πλήρες μοντέλο κόσμου, ωστόσο το προσεγγίζουν διαφορετικά. Στην Inform, ο κόσμος περιγράφεται ως σύνολο γνώσεων και κανόνων που εφαρμόζονται δυναμικά, με το σύστημα να αναλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και προτεραιοτήτων μέσω εσωτερικών μηχανισμών. Στο TADS, ο κόσμος συγκροτείται ως συλλογή αντικειμένων με σαφώς ορισμένη συμπεριφορά, με τον έλεγχο της ροής να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του προγραμματιστή. Η Inform τείνει έτσι προς ένα πιο αφαιρετικό και δηλωτικό μοντέλο, ενώ το TADS προς ένα περισσότερο διαδικαστικό και ρητά καθορισμένο.

Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζονται και στην καμπύλη εκμάθησης των δύο συστημάτων. Η Inform, χάρη στη σύνταξη που προσεγγίζει την φυσική γλώσσα και στο rule-based μοντέλο της, καθίσταται συχνά πιο προσβάσιμη σε συγγραφείς με λογοτεχνικό ή αφηγηματικό υπόβαθρο, ακόμη και αν δεν διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία προγραμματισμού. Αντιθέτως, το TADS απευθύνεται κυρίως σε δημιουργούς με ισχυρότερη προγραμματιστική κατάρτιση, οι οποίοι επιθυμούν άμεσο και προβλέψιμο έλεγχο της λογικής του παιχνιδιού, αποδεχόμενοι μια πιο απαιτητική αρχική εκμάθηση.

Από πλευράς εργαλείων και οικοσυστήματος, και τα δύο συστήματα διαθέτουν ώριμες βιβλιοθήκες και μακρόχρονη υποστήριξη, ωστόσο με διαφορετική έμφαση. Η Inform συνοδεύεται από εκτενές documentation, παραδείγματα και ένα πλούσιο σύνολο επεκτάσεων που ενσωματώνονται φυσικά στη δηλωτική της φιλοσοφία. Το TADS, από την άλλη, προσφέρει ισχυρές βιβλιοθήκες και εργαλεία που δίνουν έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση κώδικα και στην ανάπτυξη έργων μεγάλης λογικής πολυπλοκότητας, με μικρότερη όμως εστίαση στη συγγραφική καθοδήγηση.

Σε πρακτικό επίπεδο, η επιλογή μεταξύ Inform και TADS δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτη ή καθολική, αλλά εξαρτάται από τους στόχους και το προφίλ του εκάστοτε έργου. Η Inform ευνοεί έργα όπου προέχει ο αφηγηματικός σχεδιασμός, η περιγραφική σαφήνεια και η ευελιξία στην εξέλιξη του κόσμου, ενώ το TADS είναι καταλληλότερο για περιπτώσεις που απαιτούν αυστηρό έλεγχο, σύνθετη λογική παζλ και λεπτομερή διαχείριση καταστάσεων.

3.5 Ανάλυση Κειμένου Φυσικής Γλώσσας στην Inform 7

Η ανάλυση κειμένου φυσικής γλώσσας, γνωστή στον χώρο του διαδραστικού μυθιστορήματος ως parsing, αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις μηχανισμούς των parser-based συστημάτων. Μέσω του parsing, το σύστημα επιχειρεί να μεταφράσει τις γραπτές εντολές του παίκτη σε εσωτερικές αναπαραστάσεις που μπορούν να ερμηνευθούν και να εκτελεστούν από τον μηχανισμό του παιχνιδιού. Η διαδικασία αυτή διαφοροποιείται από την γενική επεξεργασία φυσικής γλώσσας, καθώς λειτουργεί σε αυστηρά οριοθετημένο λεξιλόγιο και σε προκαθορισμένες γραμματικές δομές, με στόχο την αξιόπιστη αλληλεπίδραση και όχι την πλήρη κατανόηση φυσικού λόγου.

3.5.1 Έννοια και ρόλος του parsing στο διαδραστικό μυθιστόρημα

Στο πλαίσιο του διαδραστικού μυθιστορήματος, ο όρος parsing αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία το σύστημα αναλύει την είσοδο του παίκτη, η οποία δίνεται συνήθως σε μορφή σύντομης γραπτής εντολής, και την αντιστοιχίζει σε μια συγκεκριμένη ενέργεια εντός του κόσμου του παιχνιδιού. Η διαδικασία αυτή δεν αποσκοπεί στη σημασιολογική κατανόηση της γλώσσας με την ανθρώπινη έννοια, αλλά στη χαρτογράφηση ενός περιορισμένου συνόλου εκφράσεων σε προκαθορισμένες δομές ενεργειών.

Η λειτουργία του parsing μπορεί να διακριθεί σε τρία διαδοχικά επίπεδα. Πρώτον, το σύστημα λαμβάνει το κείμενο εισόδου, δηλαδή την ακατέργαστη γραπτή εντολή του παίκτη. Δεύτερον, η εντολή αυτή μετασχηματίζεται σε εσωτερική αναπαράσταση, η οποία περιλαμβάνει δομημένα στοιχεία όπως το ρήμα της ενέργειας και τα αντικείμενα που εμπλέκονται. Τρίτον, η εσωτερική αυτή αναπαράσταση οδηγεί στην εκτέλεση μιας ενέργειας, η οποία μεταβάλλει την κατάσταση του αφηγηματικού κόσμου ή παράγει μία κατάλληλη απόκριση. Ο σαφής διαχωρισμός αυτών των σταδίων επιτρέπει την συστηματική διαχείριση της αλληλεπίδρασης και την συντήρηση πολύπλοκων συστημάτων παιχνιδιού.

3.5.2 Δομή τυπικής εντολής παίκτη

Οι εντολές που δίνει ο παίκτης σε ένα parser-based διαδραστικό μυθιστόρημα ακολουθούν συνήθως μια σχετικά σταθερή δομή, η οποία έχει διαμορφωθεί ιστορικά και έχει αποδειχθεί λειτουργική. Η βασική μορφή μιας εντολής περιλαμβάνει ένα ρήμα, το οποίο δηλώνει την επιθυμητή ενέργεια, και ένα

ή περισσότερα αντικείμενα, τα οποία αποτελούν τους στόχους της ενέργειας. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, παρεμβάλλονται προθέσεις ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί, οι οποίοι καθορίζουν την σχέση μεταξύ των αντικειμένων.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι εκφράσεις όπως “TAKE LAMP” ή “PUT BOOK ON TABLE”. Παρά την απλότητά τους, οι δομές αυτές επιτρέπουν την έκφραση ενός ευρέος φάσματος αλληλεπιδράσεων. Το μοντέλο αυτό επιβίωσε ιστορικά επειδή συνδυάζει χαμηλές απαιτήσεις επεξεργασίας με επαρκή εκφραστικότητα, ενώ ταυτόχρονα παραμένει προβλέψιμο για τον παίκτη. Η συνέπειά του επιτρέπει την σταδιακή εκμάθηση του τρόπου αλληλεπίδρασης και την διαμόρφωση σαφών προσδοκιών ως προς το τι μπορεί να κάνει κανείς μέσα στον κόσμο του παιχνιδιού.

3.5.3 Αμφισημία, σφάλματα κατανόησης και μηχανισμοί αποσαφήνισης

Η χρήση γραπτής φυσικής γλώσσας ως μέσου εισόδου στα parser-based διαδραστικά μυθιστορήματα συνεπάγεται αναπόφευκτα την εμφάνιση αμφισημιών και σφαλμάτων κατανόησης. Η φυσική γλώσσα χαρακτηρίζεται από ευελιξία, συντομία και εξάρτηση από το συμφραζόμενο, ιδιότητες που ευνοούν την ανθρώπινη επικοινωνία αλλά δυσχεραίνουν την αυστηρή υπολογιστική ερμηνεία. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και εντολές που θεωρούνται λογικές και αναμενόμενες από την πλευρά του παίκτη ενδέχεται να μην μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα σε μία μοναδική εσωτερική αναπαράσταση από το σύστημα.

Αμφισημία προκύπτει όταν μια εντολή μπορεί να αντιστοιχηθεί σε περισσότερες από μία έγκυρες ερμηνείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν πολλαπλά αντικείμενα με παρόμοια ή ταυτόσημη ονομασία. Σε αυτή την περίπτωση, η εντολή του παίκτη είναι γλωσσικά ορθή και λειτουργική από ανθρώπινη σκοπιά, αλλά ανεπαρκής για το σύστημα χωρίς πρόσθετη πληροφορία. Η αμφισημία δεν συνιστά σφάλμα του παίκτη, αλλά φυσικό αποτέλεσμα της προσπάθειας να χρησιμοποιηθεί ανθρώπινη γλώσσα για την αλληλεπίδραση με έναν τυπικά ορισμένο κόσμο.

Διακριτή από την αμφισημία είναι η κατηγορία των σφαλμάτων κατανόησης, τα οποία εμφανίζονται όταν η εντολή είναι ελλιπής, μη αναγνωρίσιμη ή δεν αντιστοιχεί σε κάποια έγκυρη ενέργεια του συστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν αφορά την επιλογή μεταξύ πολλαπλών ερμηνειών, αλλά την αδυναμία του συστήματος να εντάξει την είσοδο του παίκτη στο σύνολο των επιτρεπτών ενεργειών. Η διάκριση μεταξύ αμφισημίας και σφάλματος κατανόησης είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό της αλληλεπίδρασης, καθώς κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση.

Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, τα parser-based συστήματα ενσωματώνουν μηχανισμούς αποσαφήνισης, οι οποίοι λειτουργούν ως ενδιάμεσος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ παίκτη και συστήματος. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν ερωτήσεις διευκρίνισης, προτάσεις εναλλακτικών ερμηνειών ή μηνύματα που καθοδηγούν τον παίκτη προς την σωστή διατύπωση της εντολής. Παράλληλα, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος καλείται να προβλέψει πιθανές αμφισημίες που προκύπτουν από την δομή του αφηγηματικού κόσμου και το

λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, και να τις αντιμετωπίσει εκ των προτέρων μέσω προσεκτικού σχεδιασμού και ανθεκτικού κώδικα. Η πρόβλεψη εναλλακτικών διατυπώσεων, η κάλυψη αναμενόμενων περιπτώσεων σύγχυσης και η αποφυγή γενικών μηνυμάτων απόρριψης συμβάλλουν στη μείωση της τριβής κατά την αλληλεπίδραση. Η ποιότητα και η καταλληλότητα των μηχανισμών αποσαφήνισης, σε συνδυασμό με τον βαθμό προνοητικότητας του συγγραφικού σχεδιασμού, επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία χρήσης, καθώς καθορίζουν αν το σύστημα γίνεται αντιληπτό ως συνεργαζόμενο και υποστηρικτικό ή ως εμπόδιο στην ομαλή εξέλιξη της αφήγησης.

3.5.4 Parsing και αφηγηματική εμπειρία του παίκτη

Πέρα από τον καθαρά τεχνικό του ρόλο, το parsing λειτουργεί και ως κρίσιμος αφηγηματικός μηχανισμός στο διαδραστικό μυθιστόρημα. Ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα ερμηνεύει, αποδέχεται ή απορρίπτει τις εντολές του παίκτη επηρεάζει άμεσα την αίσθηση συμμετοχής και ελέγχου που αυτός βιώνει κατά την διάρκεια της εμπειρίας. Η αλληλεπίδραση μέσω γλώσσας δεν αποτελεί απλώς μέσο εισόδου, αλλά βασικό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ παίκτη και αφηγηματικού κόσμου.

Η ποιότητα της απόκρισης του parser συμβάλλει καθοριστικά στη συνοχή του κόσμου του παιχνιδιού. Όταν οι εντολές αντιμετωπίζονται με συνέπεια και σαφήνεια, ενισχύεται η εντύπωση ότι ο κόσμος ακολουθεί σταθερούς κανόνες και αντιδρά με λογικό τρόπο στις ενέργειες του παίκτη. Αντίθετα, ασυνέπειες στην κατανόηση ή ανεπαρκείς αντιδράσεις του συστήματος μπορούν να διαρρήξουν την αφηγηματική συνέχεια και να αποδυναμώσουν την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παίκτη και έργου.

Ιδιαίτερα προβληματικές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παίκτης εισάγει καθιερωμένες εντολές του είδους, οι οποίες θεωρούνται αναμενόμενες στο πλαίσιο των parser-based διαδραστικών μυθιστορημάτων, αλλά δεν έχουν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό του έργου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σύστημα καταφεύγει συχνά σε γενικά ή αρνητικά μηνύματα απόρριψης, τα οποία δεν εντάσσονται οργανικά στο αφηγηματικό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι η διακοπή της εμβύθισης και η υπενθύμιση της τεχνητής φύσης του συστήματος, στοιχείο που απομακρύνει τον παίκτη από την εμπειρία του κόσμου.

Η σχέση μεταξύ parsing και agency είναι, συνεπώς, άμεση. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος και η ποιότητα των εντολών που μπορεί να αναγνωρίσει και να χειριστεί το σύστημα, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι ο παίκτης δρα ουσιαστικά μέσα στον αφηγηματικό χώρο. Το parsing δεν περιορίζεται στη μετατροπή κειμένου σε ενέργειες, αλλά διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ο παίκτης αντιλαμβάνεται τα όρια, τις δυνατότητες και την συνέπεια του διαδραστικού μυθιστορήματος ως αφηγηματικού μέσου.

3.6 Η γλώσσα της Inform και ορισμός συμπεριφοράς

3.6.1 Βασικές έννοιες της γλώσσας Inform

Η γλώσσα Inform 7 οργανώνει την συγγραφή διαδραστικών μυθιστορημάτων γύρω από ένα σύνολο θεμελιωδών εννοιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση του αφηγηματικού κόσμου, της κατάστασής του και των πιθανών αλληλεπιδράσεων με τον παίκτη. Οι έννοιες αυτές δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά συνθέτουν ένα ενιαίο μοντέλο κόσμου, στο οποίο αντικείμενα, τοποθεσίες, καταστάσεις και κανόνες συνδέονται με ρητές σχέσεις. Στην Inform ο συγγραφέας περιγράφει τι ισχύει στον κόσμο του έργου και πώς αυτός συμπεριφέρεται, αφήνοντας στο σύστημα την ευθύνη της εκτέλεσης και της εσωτερικής οργάνωσης.

Αντικείμενα (Things)

Τα αντικείμενα αποτελούν τον βασικό δομικό λίθο του κόσμου της Inform. Κάθε φυσικό ή αφηρημένο στοιχείο με το οποίο μπορεί να αλληλεπιδρά ο παίκτης αναπαρίσταται ως αντικείμενο. Αντικείμενα μπορεί να είναι φορητά, σταθερά, ορατά ή αφανή, ενώ μπορούν να φέρουν ιδιότητες που καθορίζουν την συμπεριφορά και την κατάστασή τους. Η περιγραφή ενός αντικειμένου δεν περιορίζεται στην ονομασία του, αλλά περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως το αν μπορεί να μετακινηθεί, αν περιέχει άλλα αντικείμενα ή αν παρουσιάζει ειδική συμπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση.

Ο ρόλος των αντικειμένων είναι διττός. Από την μία πλευρά, λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για τον parser, ο οποίος τα χρησιμοποιεί για να αντιστοιχίσει τις εντολές του παίκτη σε συγκεκριμένους στόχους. Από την άλλη, αποτελούν φορείς κατάστασης, καθώς οι ιδιότητές τους μπορούν να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Η σαφής και συνεπής μοντελοποίηση των αντικειμένων είναι κρίσιμη για την αποφυγή αμφισημιών και απροσδόκητων συμπεριφορών.

Παρακάτω παραθέτονται μερικές βασικές [12] ιδιότητες αντικειμένων.

Description

Το κείμενο που εμφανίζεται όταν ο παίκτης εξετάζει το αντικείμενο. Αποτελεί βασικό φορέα πληροφορίας και αφήγησης και συχνά περιέχει υποδείξεις.

Printed Name

Το όνομα με το οποίο εμφανίζεται το αντικείμενο στα μηνύματα του παιχνιδιού. Επιτρέπει διαφορετική παρουσίαση από το εσωτερικό όνομα του κώδικα.

Portable / Fixed in place

Δηλώνει αν το αντικείμενο μπορεί να μεταφερθεί από τον παίκτη. Επηρεάζει άμεσα τις ενέργειες TAKE, DROP κ.λπ.

Open / Closed

Ιδιότητα αντικειμένων όπως containers και doors. Καθορίζει αν το αντικείμενο είναι ανοιχτό ή κλειστό και αν επιτρέπεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του.

Openable

Δηλώνει αν ένα αντικείμενο μπορεί να ανοιχτεί ή να κλείσει. Χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει, για παράδειγμα, ένα ανοιχτό δοχείο από ένα που δεν ανοίγει ποτέ.

Locked / Unlocked

Σχετίζεται με αντικείμενα που διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος. Ελέγχει αν απαιτείται κάποιο κλειδί ή ενέργεια για να ανοίξουν.

Lockable

Δηλώνει ότι ένα αντικείμενο μπορεί να κλειδωθεί, ακόμα κι αν αρχικά είναι ξεκλείδωτο.

Matching Key

Συνδέει ένα lockable αντικείμενο με το αντικείμενο-κλειδί που μπορεί να το ξεκλειδώσει.

Τοποθεσίες (Rooms)

Οι τοποθεσίες, γνωστές στην Inform ως rooms, ορίζουν την χωρική δομή του αφηγηματικού κόσμου. Κάθε room αντιπροσωπεύει μια διακριτή τοποθεσία στην οποία μπορεί να βρίσκεται ο παίκτης, και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετούνται αντικείμενα και εκτυλίσσονται ενέργειες. Οι τοποθεσίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατευθύνσεων (North, Northeast, East, Southeast, Up, Down, etc.), σχηματίζοντας ένα γράφημα μετακίνησης που καθορίζει τις δυνατές πορείες του παίκτη.

Πέρα από την χωρική τους λειτουργία, οι τοποθεσίες αποτελούν και αφηγηματικές μονάδες. Η περιγραφή τους διαμορφώνει την ατμόσφαιρα του έργου και παρέχει συμφραζόμενα για τις διαθέσιμες αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, οι τοποθεσίες μπορούν να φέρουν ιδιότητες και κανόνες, επιτρέποντας στον συγγραφέα να ορίσει συμπεριφορές που ενεργοποιούνται μόνο όταν ο παίκτης βρίσκεται σε συγκεκριμένο χώρο.

Παρακάτω παραθέτονται μερικές βασικές κατηγορίες τοποθεσιών.

Initial Appearance

Περιγραφή που εμφανίζεται μόνο την πρώτη φορά επίσκεψης. Χρησιμοποιείται για να δωθεί έμφαση ή να γίνει εισαγωγή πληροφορίας χωρίς επανάληψη.

Visited / Unvisited

Κατάσταση που δηλώνει αν ο παίκτης έχει ξαναβρεθεί στον χώρο. Επιτρέπει διαφοροποίηση περιγραφών, γεγονότων ή αντιδράσεων.

Lighted / Dark

Καθορίζει αν ο χώρος έχει φως. Σε σκοτεινά rooms, η αλληλεπίδραση και η περιγραφή περιορίζονται, εκτός αν υπάρχει πηγή φωτός. Σημαντικό εργαλείο για γρίφους και ατμόσφαιρα.

Indoors / Outdoors

Δηλώνει αν η τοποθεσία είναι εσωτερική ή εξωτερική. Χρησιμοποιείται για περιγραφές, καιρικά φαινόμενα ή αφηγηματική συνοχή.

Map Connections (directions)

Οι κατευθύνσεις που συνδέουν ένα room με άλλα. Δεν αποτελούν απλή τεχνική σύνδεση, αλλά και δομικό στοιχείο του χωρικού σχεδιασμού.

Περιοχές (Regions)

Οι περιοχές λειτουργούν ως ομαδοποιήσεις τοποθεσιών σε ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης. Μια περιοχή περιλαμβάνει πολλαπλά rooms που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, θεματική συνοχή ή λειτουργικό ρόλο στο έργο. Η χρήση περιοχών επιτρέπει την εφαρμογή κανόνων και ιδιοτήτων σε σύνολα τοποθεσιών χωρίς επανάληψη κώδικα.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, οι περιοχές διευκολύνουν την διαχείριση μεγάλων κόσμων και ενισχύουν την συνοχή της αφήγησης. Μέσω αυτών, ο συγγραφέας μπορεί να εκφράσει αφηγηματικές ενότητες, όπως ένα κτήριο, μια πόλη ή μια φυσική περιοχή, και να συνδέσει την συμπεριφορά του κόσμου με την γεωγραφική ή θεματική του διάρθρωση.

Σκηνές (Scenes)

Οι σκηνές εισάγουν μια ρητή χρονική και αφηγηματική διάσταση στον κόσμο της Inform. Κάθε σκηνή ορίζει μια χρονική περίοδο κατά την οποία ισχύει ένα συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών και κανόνων και μπορεί να αρχίζει ή να τερματίζεται ως αποτέλεσμα γεγονότων, μεταβολών της κατάστασης του

κόσμου ή ενεργειών του παίκτη. Σε αντίθεση με τις τοποθεσίες, οι σκηνές δεν διαθέτουν χωρική υπόσταση, αλλά λειτουργούν ως αφηγηματικές φάσεις που τέμνουν οριζόντια τον κόσμο του παιχνιδιού.

Η αξιοποίηση σκηνών επιτρέπει την μοντελοποίηση της εξέλιξης της ιστορίας με μη γραμμικό τρόπο. Κατά την διάρκειά τους είναι δυνατόν να μεταβάλλονται οι διαθέσιμες ενέργειες, οι περιγραφές χώρων ή οι αντιδράσεις του κόσμου, αντανακλώντας την πρόοδο της αφήγησης. Μέσω των σκηνών, ο συγγραφέας μπορεί να ελέγχει με σαφήνεια πότε ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται συγκεκριμένοι κανόνες, χωρίς την ανάγκη συνεχούς ελέγχου σύνθετων συνθηκών σε κάθε ενέργεια του παίκτη.

Τέλος, οι σκηνές συνδέονται άμεσα με την διαχείριση του χρόνου στην Inform, καθώς μπορούν να ορίζονται ώστε να ξεκινούν ή να ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ή έπειτα από καθορισμένο αριθμό γύρων, υποστηρίζοντας την υλοποίηση χρονικών περιορισμών και αφηγηματικών καμπών.

Είδη (Kinds)

Τα είδη (kinds) αποτελούν τον βασικό μηχανισμό ταξινόμησης και οργάνωσης όλων των οντοτήτων του αφηγηματικού κόσμου. Κάθε αντικείμενο, τοποθεσία ή χαρακτήρας ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος, το οποίο καθορίζει τις ιδιότητες που διαθέτει, τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και την γενικότερη συμπεριφορά του στο παιχνίδι. Η χρήση των ειδών επιτρέπει στον συγγραφέα να ορίζει γενικούς κανόνες και χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα αντικείμενα του ίδιου είδους, μειώνοντας την ανάγκη επαναλαμβανόμενου κώδικα και ενισχύοντας την συνοχή του κόσμου.

Από προγραμματιστική σκοπιά, τα είδη της Inform 7 παρουσιάζουν σαφή αντιστοιχία με τις κλάσεις στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Όπως μια κλάση ορίζει τα κοινά γνωρίσματα και τις συμπεριφορές των αντικειμένων που προκύπτουν από αυτήν, έτσι και ένα είδος λειτουργεί ως πρότυπο για όλα τα αντικείμενα που το ανήκουν. Η Inform υποστηρίζει επίσης ιεραρχία ειδών, επιτρέποντας τον ορισμό πιο εξειδικευμένων ειδών πάνω σε γενικότερα, με τρόπο αντίστοιχο της κληρονομικότητας στις αντικειμενοστραφείς γλώσσες. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού, η Inform εκφράζει αυτή την δομή μέσω φυσικής γλώσσας, διευκολύνοντας τον συγγραφέα να συνδέσει άμεσα την δομή του κώδικα με την αφηγηματική λογική του παιχνιδιού.

A plant is a kind of thing. The plural of plant is plants. A plant has a colour.

A asphodel is a kind of plant.

Παρακάτω παραθέτονται τα βασικά είδη αντικειμένων. [12,10]

Thing

Η θεμελιώδης κατηγορία όλων των αντικειμένων στον κόσμο της Inform. Κάθε αντικείμενο που δεν αποτελεί χώρο ή χαρακτήρα ανήκει τελικά στην κατηγορία thing. Παρέχει τις βασικές δυνατότητες αλληλεπίδρασης, όπως εξέταση, μετακίνηση και χειρισμό μέσω ενεργειών.

Room

Αντιπροσωπεύει έναν χώρο στον οποίο μπορεί να βρίσκεται ο παίκτης. Τα rooms αποτελούν τους βασικούς κόμβους πλοήγησης του κόσμου και περιέχουν αντικείμενα, χαρακτήρες και συνδέσεις προς άλλα rooms. Η περιγραφή τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην αφήγηση και τον προσανατολισμό του παίκτη.

Region

Λογική ομαδοποίηση πολλών rooms σε μια ευρύτερη γεωγραφική ή θεματική ενότητα. Τα regions δεν αποτελούν αντικείμενα με τα οποία αλληλεπιδρά ο παίκτης, αλλά χρησιμοποιούνται για οργανωτικούς, αφηγηματικούς και μηχανιστικούς σκοπούς από τον προγραμματιστη, όπως ο έλεγχος γεγονότων ή κανόνων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Door

Ειδικός τύπος thing που συνδέει δύο rooms και λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο ή πέρασμα. Τα doors μπορούν να ανοίγουν, να κλείνουν και να κλειδώνονται, επιτρέποντας στον συγγραφέα να ελέγχει την ροή της εξερεύνησης και την πρόσβαση σε νέες περιοχές.

Container

Αντικείμενο που μπορεί να περιέχει άλλα αντικείμενα. Τα containers υποστηρίζουν καταστάσεις όπως ανοιχτό ή κλειστό και συχνά χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, απόκρυψη ή αποκάλυψη αντικειμένων που σχετίζονται με παζλ ή την πρόοδο του παιχνιδιού.

Supporter

Αντικείμενο πάνω στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν άλλα αντικείμενα. Σε αντίθεση με τα containers, τα supporters εκθέτουν τα αντικείμενα που φέρουν και χρησιμοποιούνται συνήθως για έπιπλα, βωμούς ή επιφάνειες με αφηγηματική ή λειτουργική σημασία.

Person

Κατηγορία που αναπαριστά ζωντανούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου του παίκτη και των NPCs. Τα persons μπορούν να εκτελούν ενέργειες, να συμμετέχουν σε διαλόγους και να επηρεάζουν ενεργά την εξέλιξη της αφήγησης.

Man / Woman

Υποκατηγορίες του person που επιτρέπουν λεπτομερέστερη περιγραφή χαρακτήρων. Η διάκριση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για αφηγηματικούς και γλωσσικούς λόγους, χωρίς να εισάγει διαφορετική βασική συμπεριφορά στο σύστημα.

Device

Αντικείμενο που διαθέτει λειτουργική κατάσταση, συνήθως ενεργό ή ανενεργό. Τα devices χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση μηχανισμών, εργαλείων ή αντικειμένων που ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται από τον παίκτη.

Vehicle

Ειδική μορφή enterable αντικειμένου που επιτρέπει στον παίκτη να μετακινείται μαζί του. Τα vehicles χρησιμοποιούνται για μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ή για την αναπαράσταση ειδικών τρόπων πλοήγησης στον κόσμο.

Backdrop

Αντικείμενο που υπάρχει ταυτόχρονα σε πολλά rooms. Χρησιμοποιείται για στοιχεία του περιβάλλοντος που είναι διαρκώς παρόντα, όπως ο ουρανός ή η θάλασσα, ενισχύοντας την συνοχή και την αίσθηση ενιαίου κόσμου.

Scenery

Αντικείμενα καθαρά αφηγηματικού χαρακτήρα, τα οποία δεν απαριθμούνται αυτόματα στις περιγραφές χώρου. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ατμόσφαιρας χωρίς να αποσπούν τον παίκτη με περιττές αλληλεπιδράσεις.

Σχέσεις (Relations)

Στην Inform 7, οι σχέσεις (relations) αποτελούν έναν θεμελιώδη μηχανισμό δηλωτικής μοντελοποίησης, μέσω του οποίου ο συγγραφέας μπορεί να εκφράσει σημασιολογικές συσχετίσεις μεταξύ οντοτήτων του κόσμου του παιχνιδιού. Σε αντίθεση με τις ιδιότητες, οι οποίες ανήκουν σε ένα αντικείμενο και αποθηκεύουν μία συγκεκριμένη τιμή, οι σχέσεις περιγράφουν δεσμούς που συνδέουν δύο σύνολα οντοτήτων και μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά πληθικότητας, όπως ένα-προς-ένα, ένα-προς-πολλά ή πολλά-προς-πολλά. Η Inform επιτρέπει τον ρητό ορισμό τέτοιων σχέσεων με δηλωτική σύνταξη, καθώς και την γλωσσική τους ενσωμάτωση μέσω ρημάτων, καθιστώντας δυνατή την χρήση τους σε κανόνες και αφηγηματικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό, οι σχέσεις λειτουργούν ως αφηρημένα δομικά στοιχεία που αποσυνδέουν την λογική του κόσμου από χαμηλού επιπέδου τεχνικές υλοποιήσεις.

Παράδειγμα από την εφαρμογή που αναπτύχθηκε αποτελεί ο τρόπος υλοποίησης του ταξιδιού μέσω ξηράς από πόλη σε πόλη, χωρίς την άμεση σύνδεση των επιμέρους τοποθεσιών στον χάρτη του παιχνιδιού.

Connectivity relates various cities to various cities.

The verb to connect to
(it connects to, they connect to, it connected to, it is connected to, it is connecting to)
implies the connectivity relation.

Northern Gates of Athens connects to Thebes Gates.

Carry out traveling:
    if the location of the player connects to the noun:
        move the player to the noun;

3.6.2 Εντολές και Ενέργειες (Actions)

Οι ενέργειες (actions) αποτελούν τον βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου οι εντολές του παίκτη μετατρέπονται σε μεταβολές της κατάστασης του κόσμου στην Inform. Κάθε εντολή που αναγνωρίζεται από τον parser αντιστοιχίζεται σε μία αφηρημένη ενέργεια, η οποία περιγράφει την πρόθεση του παίκτη ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη γλωσσική διατύπωση. Με τον τρόπο αυτό, η Inform διαχωρίζει ρητά την διαδικασία κατανόησης της εισόδου από την διαδικασία εκτέλεσης της πράξης, επιτρέποντας σαφέστερη οργάνωση και μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό.

Μια ενέργεια δεν ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Διαφορετικές γλωσσικές διατυπώσεις μπορούν να ενεργοποιούν την ίδια ενέργεια, εφόσον εκφράζουν την ίδια βασική πρόθεση. Για παράδειγμα, εντολές όπως “TAKE LAMP”, “PICK UP LAMP” ή “GET LAMP” μπορούν να αντιστοιχηθούν στην ίδια ενέργεια λήψης αντικειμένου. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει στο σύστημα να αντιμετωπίζει ενιαία διαφορετικές εκφράσεις, μειώνοντας την πολυπλοκότητα της υλοποίησης και αυξάνοντας την ανεκτικότητα του parser.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, οι ενέργειες λειτουργούν ως ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται η αλληλεπίδραση. Ο συγγραφέας καλείται να ορίσει ποιες πράξεις είναι εννοιολογικά σημαντικές στον κόσμο του έργου και ποιες συνέπειες επιφέρουν, χωρίς να δεσμεύεται από την λεπτομέρεια της γλωσσικής ποικιλίας της εισόδου.

<u>Προκαθορισμένες ενέργειες</u>

Η Inform διαθέτει ένα εκτεταμένο σύνολο προκαθορισμένων ενεργειών, οι οποίες καλύπτουν τις συνηθέστερες αλληλεπιδράσεις σε ένα διαδραστικό μυθιστόρημα. Οι ενέργειες αυτές συνοδεύονται από έτοιμη λογική ελέγχου, βασικές αποκρίσεις και ενσωματωμένη υποστήριξη από τον parser, επιτρέποντας στον συγγραφέα να βασιστεί σε καθιερωμένες συμβάσεις του είδους χωρίς να απαιτείται εκτενής υλοποίηση από την αρχή.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα βασικών προκαθορισμένων ενεργειών [12], μαζί με περιγραφή της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της Inform 7.

Taking

Η ενέργεια Taking ενεργοποιείται όταν ο παίκτης επιχειρεί να πάρει ένα αντικείμενο. Το σύστημα ελέγχει αν το αντικείμενο είναι φορητό, αν βρίσκεται σε προσβάσιμη τοποθεσία και αν δεν υπάρχει ήδη στην κατοχή του παίκτη. Σε περίπτωση επιτυχίας, το αντικείμενο μεταφέρεται στο απόθεμα του παίκτη.

Removing [something] from

Η ενέργεια Removing χρησιμοποιείται όταν ο παίκτης προσπαθεί να αφαιρέσει ένα αντικείμενο από κάποιο άλλο αντικείμενο, όπως από ένα δοχείο ή επιφάνεια. Η Inform ελέγχει αν το αντικείμενο βρίσκεται πράγματι εντός ή επάνω στο δηλωμένο αντικείμενο και αν μπορεί να αφαιρεθεί.

Dropping

Η ενέργεια Dropping αφορά την απόθεση ενός αντικειμένου που βρίσκεται ήδη στο απόθεμα του παίκτη. Το αντικείμενο μετακινείται από το απόθεμα στον τρέχοντα χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί που να το αποτρέπουν.

Putting [something] on

Η ενέργεια Putting on χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ενός αντικειμένου επάνω σε κάποιο άλλο αντικείμενο που λειτουργεί ως επιφάνεια. Το σύστημα ελέγχει την συμβατότητα των αντικειμένων και αν η επιφάνεια επιτρέπει την τοποθέτηση.

Inserting [something] into

Η ενέργεια Inserting into αφορά την εισαγωγή ενός αντικειμένου σε κάποιο δοχείο. Η Inform ελέγχει αν το αντικείμενο μπορεί να χωρέσει στο δοχείο και αν το δοχείο είναι ανοικτό ή προσβάσιμο.

Eating

Η ενέργεια Eating ενεργοποιείται όταν ο παίκτης προσπαθεί να καταναλώσει ένα αντικείμενο. Από προεπιλογή, η Inform επιτρέπει την κατανάλωση μόνο αντικειμένων που έχουν οριστεί ως βρώσιμα, αποτρέποντας μη ρεαλιστικές ενέργειες.

Going

Η ενέργεια Going αφορά την μετακίνηση του παίκτη από μία τοποθεσία σε άλλη μέσω καθορισμένων κατευθύνσεων. Το σύστημα βασίζεται στη χωρική δομή του κόσμου και ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμη έξοδος προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Entering

Η ενέργεια Entering χρησιμοποιείται όταν ο παίκτης επιχειρεί να εισέλθει σε κάποιο αντικείμενο ή χώρο, όπως ένα όχημα ή ένα κλειστό σημείο. Η Inform ελέγχει αν το αντικείμενο επιτρέπει είσοδο και αν πληρούνται οι σχετικές συνθήκες.

Exiting

Η ενέργεια Exiting επιτρέπει στον παίκτη να εξέλθει από ένα αντικείμενο ή χώρο στον οποίο βρίσκεται. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Entering και αποκαθιστά την προηγούμενη χωρική κατάσταση.

Looking

Η ενέργεια Looking ενεργοποιείται για την επανεμφάνιση της περιγραφής του τρέχοντος χώρου. Παρέχει συνοπτική εικόνα του περιβάλλοντος και των ορατών αντικειμένων, χωρίς να μεταβάλλει την κατάσταση του κόσμου.

Examining

Η ενέργεια Examining αφορά την λεπτομερή παρατήρηση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. Η Inform εμφανίζει την περιγραφή του αντικειμένου, η οποία συχνά περιέχει αφηγηματικές ή παικτικές πληροφορίες.

Locking [something] with

Η ενέργεια Locking with χρησιμοποιείται για το κλείδωμα ενός αντικειμένου με την χρήση κατάλληλου εργαλείου, συνήθως κλειδιού. Το σύστημα ελέγχει την συμβατότητα μεταξύ αντικειμένου και εργαλείου.

Unlocking [something] with

Η ενέργεια Unlocking with αφορά το ξεκλείδωμα ενός αντικειμένου. Όπως και στο κλείδωμα, η Inform επαληθεύει ότι χρησιμοποιείται το σωστό εργαλείο και ότι το αντικείμενο είναι πράγματι κλειδωμένο.

Opening

Η ενέργεια Opening ενεργοποιείται όταν ο παίκτης επιχειρεί να ανοίξει ένα αντικείμενο, όπως πόρτα ή δοχείο. Το σύστημα ελέγχει αν το αντικείμενο είναι ανοίξιμο και αν δεν είναι κλειδωμένο.

Closing

Η ενέργεια Closing χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ενός αντικειμένου που βρίσκεται σε ανοικτή κατάσταση. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει την δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο ή στη διέλευση.

Giving [something] to

Η ενέργεια Giving to αφορά την προσφορά ενός αντικειμένου σε κάποιον χαρακτήρα. Η Inform ελέγχει αν ο στόχος της ενέργειας μπορεί να δεχθεί το αντικείμενο και ενεργοποιεί την αντίστοιχη απόκριση.

Waiting

Η ενέργεια Waiting επιτρέπει στον παίκτη να παραμείνει αδρανής για μία χρονική μονάδα. Συχνά χρησιμοποιείται σε έργα όπου ο χρόνος ή τα γεγονότα εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις ενέργειες του παίκτη.

Touching

Η ενέργεια Touching ενεργοποιείται όταν ο παίκτης προσπαθεί να αγγίξει ένα αντικείμενο. Από προεπιλογή δεν επιφέρει αλλαγή στην κατάσταση του κόσμου, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί αφηγηματικά ή ως βάση για ειδικές συμπεριφορές.

Μη προκαθορισμένες ενέργειες και δήλωση γραμματικής

Πέρα από τις προκαθορισμένες ενέργειες, η Inform επιτρέπει τον ορισμό νέων, προσαρμοσμένων ενεργειών, οι οποίες εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες του αφηγηματικού κόσμου. Οι ενέργειες αυτές δεν συνοδεύονται από έτοιμη γλωσσική κάλυψη και απαιτούν ρητή σύνδεση με τις εντολές του παίκτη. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω δηλώσεων γραμματικής, οι οποίες καθορίζουν ποιες φράσεις αναγνωρίζονται από τον parser ως εκφράσεις της συγκεκριμένης ενέργειας.

Η δήλωση “Understand” χρησιμοποιείται για να ορίσει την σχέση μεταξύ γλωσσικής μορφής και ενέργειας. Μέσω αυτής, ο συγγραφέας μπορεί να δηλώσει ότι συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις ή συντακτικά μοτίβα αντιστοιχούν σε μια ενέργεια, προσδιορίζοντας παράλληλα τα αντικείμενα που εμπλέκονται. Η γραμματική αυτή λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ parsing και εκτέλεσης, επιτρέποντας στον συγγραφέα να επεκτείνει το λεξιλόγιο του παιχνιδιού χωρίς να επηρεάζεται η εσωτερική λογική.

Understand "examine room" or "x room" or "look room" as looking.

Η χρήση της Understand επιτρέπει επίσης την πρόβλεψη εναλλακτικών διατυπώσεων και την μείωση των αδιεξόδων και αμφισημιών κατά την αλληλεπίδραση. Μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων γραμματικών κανόνων, ο συγγραφέας μπορεί να καλύψει συνήθεις παραλλαγές της ίδιας εντολής, ενισχύοντας την ανεκτικότητα του parser και βελτιώνοντας την συνολική εμπειρία του παίκτη.

Η λειτουργία των μη προκαθορισμένων ενεργειών και η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του παρόντος έργου εξετάζονται στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων ορισμού και χρήσης τους.

Επεξεργασία και εκτέλεση ενεργειών

Αφού μια ενέργεια ενεργοποιηθεί, το σύστημα ακολουθεί μια προκαθορισμένη ακολουθία επεξεργασίας, κατά την οποία εξετάζεται αν η ενέργεια είναι επιτρεπτή και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί. Στο στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη η τρέχουσα κατάσταση του αφηγηματικού κόσμου, οι ιδιότητες των εμπλεκόμενων αντικειμένων και οι κανόνες που έχει ορίσει ο συγγραφέας. Ανάλογα με το πλαίσιο, η εκτέλεση της ενέργειας μπορεί να τροποποιηθεί ή να αποτραπεί πλήρως. Η λεπτομερής λειτουργία αυτού του μηχανισμού αναλύεται εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα, όπου εξετάζεται το σύστημα κανόνων της Inform. Συνήθως, όταν ο παίκτης εισάγει μια ενέργεια, ενημερώνεται για το αποτέλεσμα μέσω της κονσόλας.

>take club
You pick up the Club of Heracles.

>give chalice to arethousa
Arethousa doesn't look like she needs more nectar right now.

3.6.3 Κανόνες (Rules) και ακολουθία εκτέλεσης

Εισαγωγική Θεώρηση

Στην Inform, η βασική μονάδα ορισμού συμπεριφοράς δεν είναι η ακολουθία εντολών με την στενή έννοια, αλλά ο κανόνας (rule). Οι κανόνες εκφράζουν με δηλωτικό τρόπο πότε και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να συμβεί κάτι στον αφηγηματικό κόσμο, χωρίς να απαιτείται από τον συγγραφέα να περιγράψει ρητά την συνολική ροή εκτέλεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η λογική του έργου διαμορφώνεται ως σύνολο ανεξάρτητων δηλώσεων συμπεριφοράς που ενεργοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με το πλαίσιο και την κατάσταση του κόσμου.

Οι κανόνες δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά οργανώνονται σε σύνολα που ονομάζονται rulebooks. Κάθε rulebook αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο στάδιο της επεξεργασίας μιας ενέργειας ή μιας κατάστασης, όπως ο έλεγχος εγκυρότητας, η υλοποίηση μιας αλλαγής ή η παραγωγή αφηγηματικής απόκρισης. Τα rulebooks εκτελούνται με προκαθορισμένη σειρά και περιλαμβάνουν τόσο κανόνες της βασικής βιβλιοθήκης όσο και κανόνες που ορίζει ο συγγραφέας. Η ένταξη ενός κανόνα σε συγκεκριμένο rulebook καθορίζει το πότε και το πώς θα ληφθεί υπόψη κατά την εκτέλεση.

Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει στην Inform να συνδυάζει γενικούς κανόνες που ισχύουν σε όλο το έργο με ειδικές εξαιρέσεις που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς να απαιτείται άμεση τροποποίηση της βασικής λογικής. Μέσω των rulebooks, το σύστημα επιλύει πιθανές συγκρούσεις, καθορίζει προτεραιότητες και επιλέγει ποια συμπεριφορά θα εφαρμοστεί κάθε φορά. Έτσι, η τελική συμπεριφορά του παιχνιδιού προκύπτει από την σύνθεση πολλών επιμέρους κανόνων και όχι από έναν μονολιθικό αλγόριθμο.

Κανόνες και μεταγλώττιση

Κατά την μεταγλώττιση, οι κανόνες της Inform δεν μετατρέπονται σε γραμμικό εκτελέσιμο κώδικα με την σειρά που γράφονται, αλλά οργανώνονται σε σύνολα κανόνων (rulebooks) με προκαθορισμένη σειρά προτεραιότητας. Κάθε rulebook αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο στάδιο της επεξεργασίας μιας ενέργειας και περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς κανόνες που έχουν δηλωθεί από τον συγγραφέα ή την βασική βιβλιοθήκη.

Η μεταγλωττισμένη μορφή διατηρεί την πληροφορία για τις συνθήκες ενεργοποίησης κάθε κανόνα, επιτρέποντας στο σύστημα να επιλέγει δυναμικά ποιοι κανόνες θα εφαρμοστούν κατά την εκτέλεση. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιείται ουσιαστικά από συμβατικά μοντέλα ελέγχου ροής, καθώς η τελική

συμπεριφορά προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών δηλωμένων κανόνων και όχι από μία προκαθορισμένη ακολουθία εντολών.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα βασικών [12] rules, μαζί με περιγραφή της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της Inform 7.

Before

Οι κανόνες τύπου Before εκτελούνται στο αρχικό στάδιο της επεξεργασίας μιας ενέργειας, πριν πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος εγκυρότητας. Χρησιμοποιούνται για πρώιμη παρέμβαση, όταν ο συγγραφέας επιθυμεί να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την συμπεριφορά μιας ενέργειας σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

Instead

Οι κανόνες Instead αντικαθιστούν πλήρως την κανονική επεξεργασία μιας ενέργειας. Όταν ενεργοποιηθεί ένας τέτοιος κανόνας, η υπόλοιπη ακολουθία κανόνων παραλείπεται και εκτελείται αποκλειστικά η συμπεριφορά που έχει οριστεί. Λειτουργικά, οι κανόνες Instead μπορούν να συγκριθούν με έναν ισχυρό μηχανισμό συνθηκών τύπου if, όπου μια συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί σε εναλλακτική εκτέλεση και τερματισμό της αρχικής ροής.

After

Οι κανόνες After εκτελούνται αφού ολοκληρωθεί η κύρια υλοποίηση μιας ενέργειας, αλλά πριν παρουσιαστεί το τελικό αποτέλεσμα στον παίκτη. Χρησιμοποιούνται για δευτερεύουσες συνέπειες ή για επιπλέον αφηγηματικά στοιχεία που δεν επηρεάζουν την βασική αλλαγή κατάστασης.

Check

Οι κανόνες Check είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο εγκυρότητας μιας ενέργειας. Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται αν πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες ώστε η ενέργεια να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, η ενέργεια διακόπτεται και παράγεται κατάλληλη απόκριση. Από προγραμματιστική άποψη, οι κανόνες Check αντιστοιχούν σε ελέγχους προϋποθέσεων, παρόμοιους με guard conditions ή validation logic. Η ύπαρξή τους διασφαλίζει ότι ο κόσμος του παιχνιδιού παραμένει συνεπής και ότι οι ενέργειες δεν οδηγούν σε παράλογες καταστάσεις.

Carry out

Οι κανόνες Carry out περιγράφουν την ουσιαστική υλοποίηση μιας ενέργειας. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιούνται οι αλλαγές στην κατάσταση του κόσμου, όπως η μετακίνηση αντικειμένων, η ενημέρωση ιδιοτήτων ή η ενεργοποίηση άλλων μηχανισμών.

Report

Οι κανόνες Report καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μιας ενέργειας στον παίκτη. Δεν επηρεάζουν την κατάσταση του κόσμου, αλλά την αφηγηματική απόκριση του

συστήματος. Σε προγραμματιστικούς όρους, οι κανόνες Report μπορούν να συγκριθούν με μηχανισμούς εξόδου ή παρουσίασης αποτελεσμάτων, όπως μηνύματα ή αναφορές κατάστασης.

Δημιουργία και ορισμός κανόνων στην Inform

Η δυνατότητα ορισμού νέων κανόνων και, σε προχωρημένο επίπεδο, νέων rulebooks αποτελεί βασικό στοιχείο της επεκτασιμότητας της Inform. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο συγγραφέας δεν περιορίζεται στη συμπεριφορά που παρέχει η βασική βιβλιοθήκη, αλλά μπορεί να προσαρμόσει ή να επαναπροσδιορίσει την λογική του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του αφηγηματικού κόσμου που σχεδιάζει. Οι κανόνες λειτουργούν ως το κύριο μέσο με το οποίο εισάγεται νέα συμπεριφορά, ενώ τα rulebooks προσφέρουν το πλαίσιο οργάνωσης και εκτέλεσής τους.

Ο ορισμός ενός νέου κανόνα στην Inform προϋποθέτει, καταρχάς, την επιλογή του κατάλληλου rulebook στο οποίο θα ενταχθεί. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυπική, αλλά καθορίζει σε ποιο στάδιο της επεξεργασίας μιας ενέργειας ή κατάστασης θα εξεταστεί ο κανόνας. Για παράδειγμα, ένας κανόνας που αποσκοπεί στον έλεγχο προϋποθέσεων εντάσσεται σε rulebook ελέγχου, ενώ ένας κανόνας που τροποποιεί την αφηγηματική απόκριση ανήκει σε rulebook παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο, ο συγγραφέας δηλώνει όχι μόνο τι θέλει να συμβεί, αλλά και πότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Κατά τον σχεδιασμό νέων κανόνων, ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσδιορισμός των συνθηκών ενεργοποίησής τους. Οι κανόνες της Inform μπορούν να εφαρμόζονται καθολικά ή μόνο υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως όταν εμπλέκεται συγκεκριμένο αντικείμενο, τοποθεσία ή κατάσταση του κόσμου. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την συγγραφή κανόνων με διαφορετικά επίπεδα γενικότητας, από ευρείες δηλώσεις που ισχύουν σε όλο το έργο έως εξαιρετικά εξειδικευμένες παρεμβάσεις που αφορούν μία και μόνο περίπτωση.

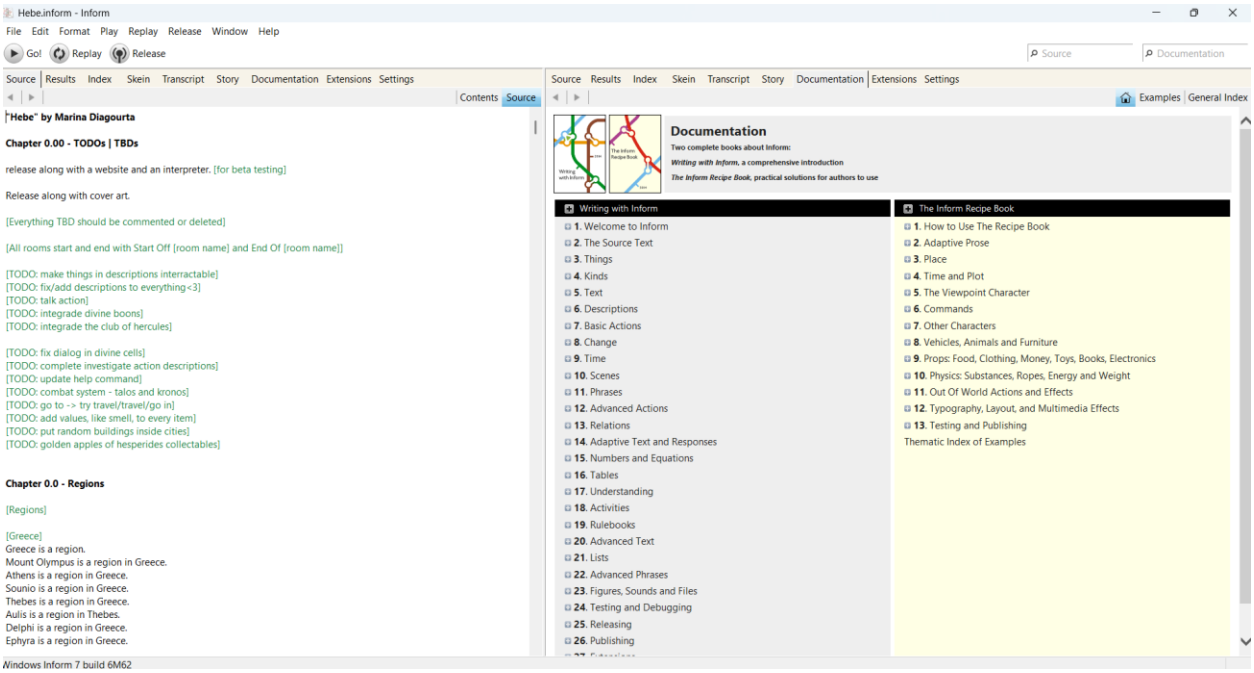
Σε πιο προχωρημένο επίπεδο, η Inform επιτρέπει και την δημιουργία νέων rulebooks, όταν η υπάρχουσα δομή δεν επαρκεί για την οργάνωση της επιθυμητής λογικής. Η δημιουργία ενός rulebook συνεπάγεται τον ορισμό ενός νέου σταδίου αξιολόγησης, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν πολλαπλοί κανόνες. Τα νέα rulebooks μπορούν να ενσωματωθούν στη συνολική ροή εκτέλεσης, είτε καλούμενα ρητά είτε συνδεόμενα με υπάρχοντες μηχανισμούς. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε σύνθετα έργα ή επεκτάσεις της βιβλιοθήκης, όπου απαιτείται σαφής διαχωρισμός ειδικών μορφών λογικής.

3.7 Integrated Development Environment

Κατά την ανάπτυξη ενός διαδραστικού μυθιστορήματος, καθοριστικό ρόλο δραδραματίζει η εξοικείωση με το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) της Inform 7. Η κατανόηση της δομής του, των επιμέρους καρτελών και των εργαλείων που παρέχει αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοτική συγγραφή, τον έλεγχο και την σταδιακή βελτίωση του κώδικα, αλλά και για την συνολική οργάνωση του έργου.



Εικόνα 14 Το αρχικό μενού του IDE της Inform 7



Εικόνα 15 Η πρώτη εικόνα που παρουσιάζεται στο άνοιγμα ενός project

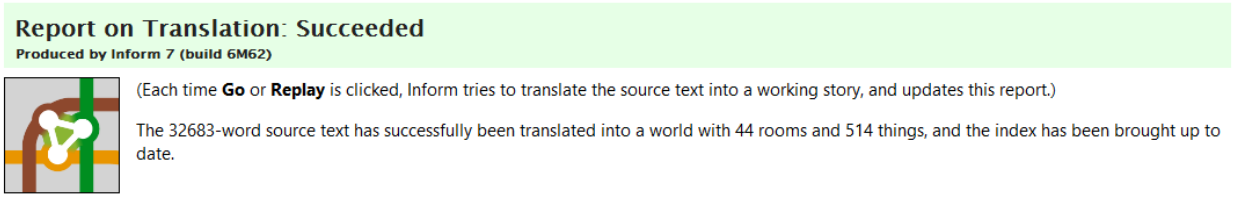
3.7.1 Source

Η καρτέλα Source αποτελεί τον βασικό χώρο συγγραφής του έργου στην Inform 7. Εκεί ο συγγραφέας γράφει και επεξεργάζεται τον πηγαίο κώδικα του διαδραστικού μυθιστορήματος. Στο επάνω μέρος της καρτέλας υπάρχουν δύο επιλογές, Source και Contents. Η προβολή Contents ενεργοποιείται όταν ο

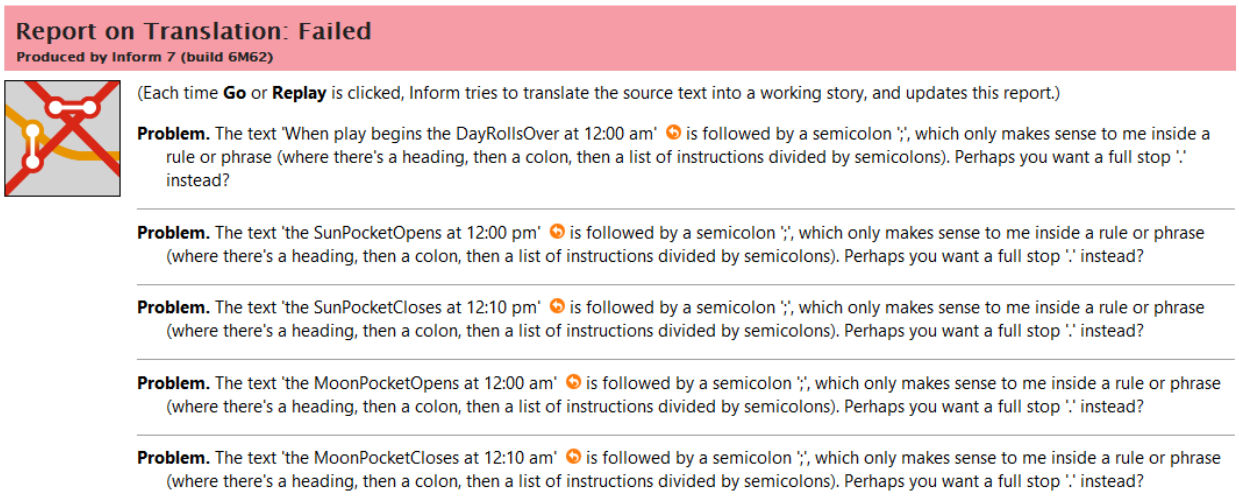
συγγραφέας έχει οργανώσει τον κώδικα με επικεφαλίδες και υποενότητες, παρέχοντας έναν μηχανισμό γρήγορης πλοήγησης σε μεγάλα έργα.

3.7.2 Results

Σε αυτήν την καρτέλα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα και παραμένει διαθέσιμη ανεξάρτητα από το αν έχουν εντοπιστεί σφάλματα ή όχι. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της μεταγλώττισης, καθώς και αναλυτικά μηνύματα από την κονσόλα του συστήματος, τα οποία αφορούν τόσο σφάλματα όσο και προειδοποιήσεις ή γενικές διαγνωστικές αναφορές. Όταν η Inform αδυνατεί να ερμηνεύσει κάποιο τμήμα του κώδικα, η καρτέλα αυτή εμφανίζει επεξηγηματικά μηνύματα που υποδεικνύουν το σημείο και την φύση του προβλήματος, συχνά με δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο αντίστοιχο απόσπασμα του πηγαίου κώδικα.



Εικόνα 16 Αναφορά επιτυχημένης μετάφρασης πηγαίου κώδικα

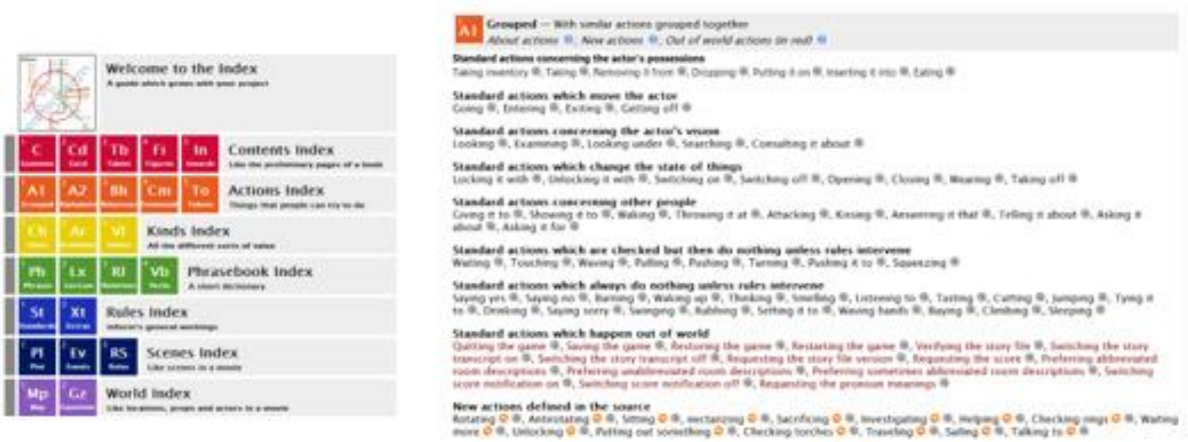


Εικόνα 17 Αναφορά αποτυχημένης μετάφρασης πηγαίου κώδικα και των προβλημάτων

3.7.3 Index

Η καρτέλα Index δημιουργείται μετά από επιτυχημένη μεταγλώττιση και παρέχει μια δομημένη επισκόπηση του έργου. Περιλαμβάνει καταλόγους ενεργειών, αντικειμένων, κανόνων, σκηνών, ειδών και της συνολικής δομής του κόσμου. Το Index λειτουργεί ως εργαλείο αναφοράς αλλά και ως μέσο ελέγχου της εσωτερικής συνέπειας του παιχνιδιού.

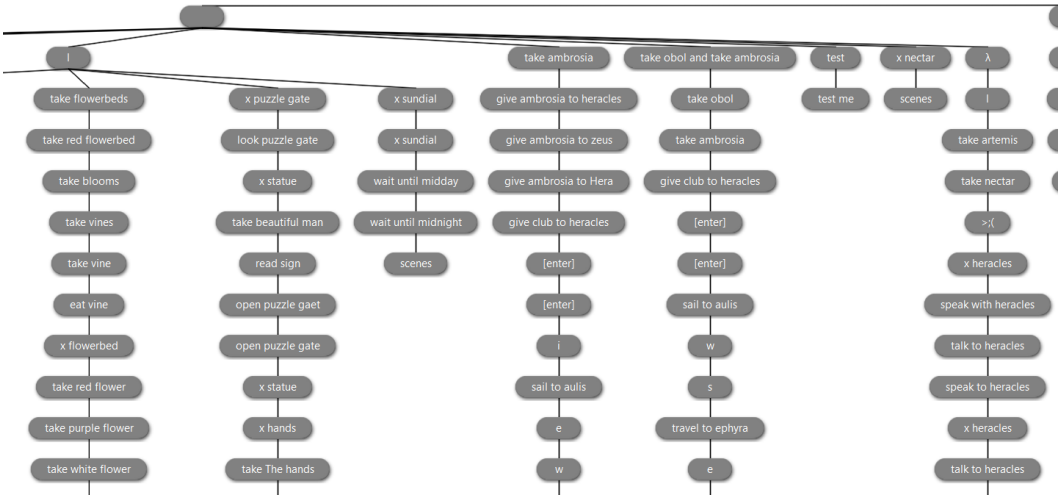
Μέσω του Index, ο συγγραφέας μπορεί να εντοπίσει αχρησιμοποίητα αντικείμενα, απροσδιόριστες σχέσεις ή ασυνέπειες στη σχεδίαση. Παράλληλα, προσφέρει μια συνοπτική εικόνα της κλίμακας του έργου, ενισχύοντας την κατανόηση της συνολικής δομής.



Εικόνα 18 Η καρτέλα Index

3.7.4 Skein

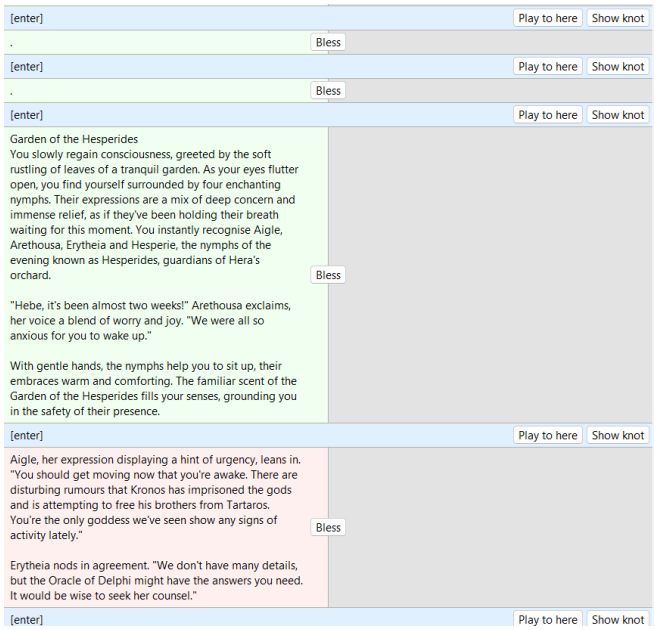
Η καρτέλα Skein χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς δοκιμής και ελέγχου. Καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις του παίκτη κατά τις δοκιμαστικές εκτελέσεις του παιχνιδιού, δημιουργώντας ένα δέντρο από διαδρομές και εντολές. Ο συγγραφέας μπορεί να επαναλάβει συγκεκριμένες ακολουθίες ενεργειών, κλικάροντας σε σημεία του Skein και επιλέγοντας «Play to here».



Εικόνα 19 Η καρτέλα Skein

3.7.5 Transcript

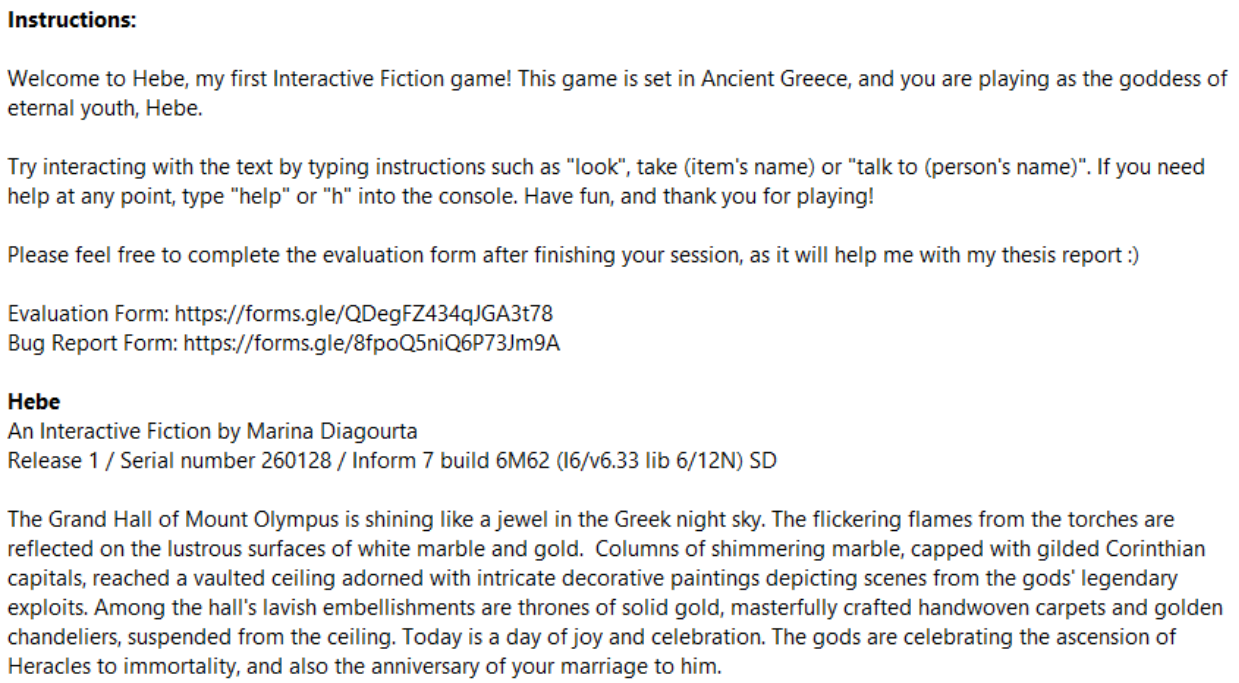
Η καρτέλα Transcript παρέχει αναλυτική καταγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ παίκτη και παιχνιδιού. Χρησιμοποιείται κυρίως σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης για την διάγνωση πολύπλοκων σφαλμάτων ή την ανάλυση της συμπεριφοράς κανόνων.



Εικόνα 20 Η καρτέλα Transcript

3.7.6 Story

Στην καρτέλα Story εμφανίζεται το παιχνίδι όπως το βιώνει ο παίκτης κατά την διάρκεια της ανάπτυξης. Μέσα από αυτήν ο συγγραφέας μπορεί να δοκιμάσει άμεσα το έργο του, εισάγοντας εντολές και παρατηρώντας την απόκριση του συστήματος. Αν και η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από αυτήν ενός εξωτερικού ερμηνευτή, το περιεχόμενο και η λογική του παιχνιδιού παραμένουν τα ίδια.



Instructions:

Welcome to Hebe, my first Interactive Fiction game! This game is set in Ancient Greece, and you are playing as the goddess of eternal youth, Hebe.

Try interacting with the text by typing instructions such as "look", take (item's name) or "talk to (person's name)". If you need help at any point, type "help" or "h" into the console. Have fun, and thank you for playing!

Please feel free to complete the evaluation form after finishing your session, as it will help me with my thesis report :)

Evaluation Form: https://forms.gle/QDegFZ434qJGA3t78
Bug Report Form: https://forms.gle/8fpoQ5niQ6P73Jm9A

Hebe
An Interactive Fiction by Marina Diagourta
Release 1 / Serial number 260128 / Inform 7 build 6M62 (I6/v6.33 lib 6/12N) SD

The Grand Hall of Mount Olympus is shining like a jewel in the Greek night sky. The flickering flames from the torches are reflected on the lustrous surfaces of white marble and gold. Columns of shimmering marble, capped with gilded Corinthian capitals, reached a vaulted ceiling adorned with intricate decorative paintings depicting scenes from the gods' legendary exploits. Among the hall's lavish embellishments are thrones of solid gold, masterfully crafted handwoven carpets and golden chandeliers, suspended from the ceiling. Today is a day of joy and celebration. The gods are celebrating the ascension of Heracles to immortality, and also the anniversary of your marriage to him.

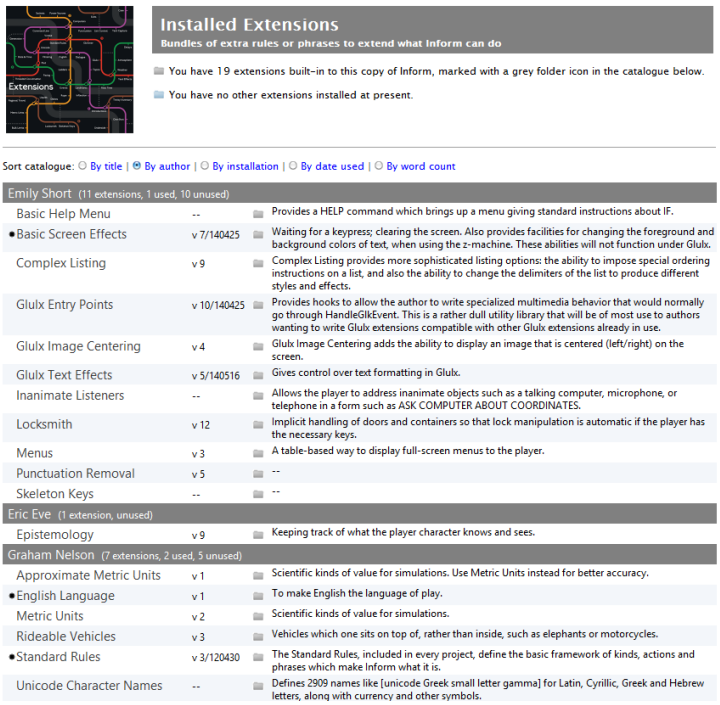
Εικόνα 21 Η καρτέλα Story

3.7.7 Documentation

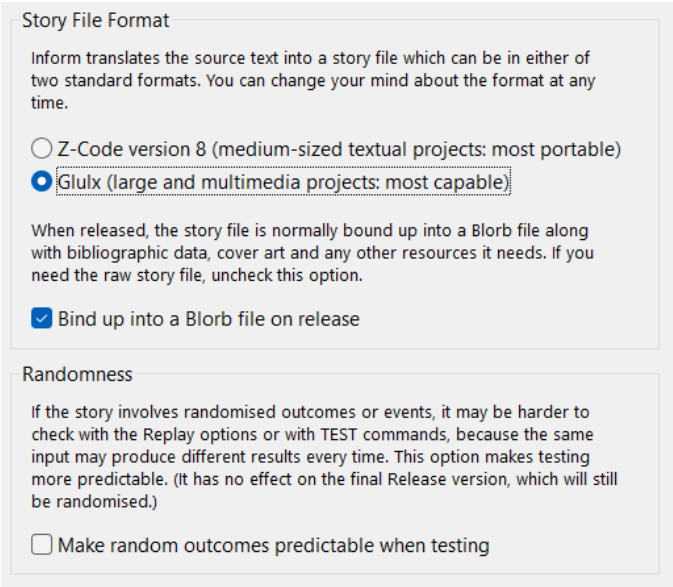
Η καρτέλα Documentation περιλαμβάνει δύο βασικά εγχειρίδια: Writing with Inform και The Inform Recipe Book. Το πρώτο λειτουργεί ως αναλυτική εισαγωγή στη γλώσσα και το συγγραφικό μοντέλο της Inform, ενώ το δεύτερο παρέχει πρακτικές λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα σχεδιασμού. Επιπλέον, διατίθεται εκτενής συλλογή παραδειγμάτων, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο εκμάθησης και πειραματισμού. Η εξέταση του documentation της Inform 7 θα πραγματοποιηθεί αναλυτικότερα σε επόμενο σημείο.

3.7.8 Extensions

Η καρτέλα Extensions παρουσιάζει όλα τα διαθέσιμα extensions που μπορούν να ενσωματωθούν στο έργο. Μέσω αυτής, ο συγγραφέας ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί επεκτάσεις που προσθέτουν επιπλέον λειτουργικότητα. Τα extensions επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση κώδικα και την αξιοποίηση γνώσης της κοινότητας, χωρίς τροποποίηση της βασικής βιβλιοθήκης. Η εξέταση των extensions της Inform 7 θα πραγματοποιηθεί αναλυτικότερα σε επόμενο σημείο.



Εικόνα 22 Η καρτέλα Extensions



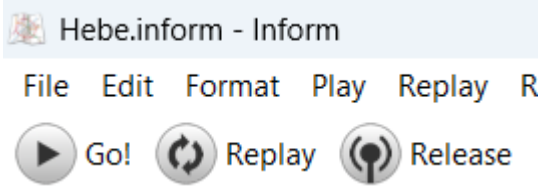
Εικόνα 23 Η καρτέλα Settings

3.7.9 Settings

Στην καρτέλα Settings ο συγγραφέας μπορεί να ρυθμίσει τεχνικές παραμέτρους του έργου, όπως τον στόχο εκτέλεσης (Z-code ή Glulx) και την δημιουργία αρχείου διανομής. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται απαραίτητες σε έργα μεγάλης κλίμακας ή σε έργα που περιλαμβάνουν πολυμέσα.

3.7.10 Go/Replay/Release

Τα κουμπιά Go και Replay ενεργοποιούν την διαδικασία μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα. Με το Go, το παιχνίδι μεταγλωττίζεται και εκτελείται άμεσα στην καρτέλα Story. Το Replay επαναλαμβάνει την τελευταία επιτυχημένη εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων όλων των inputs/εντολων που είχε βαλει ο συγγραφεας. Το κουμπί Release δημιουργεί την τελική έκδοση του παιχνιδιού, έτοιμη για διανομή σε ερμηνευτές.



Εικόνα 24 Τα κουμπιά Go/Replay/Release

3.8 Documentation της Inform και συγγραφικό μοντέλο

Η Inform συνοδεύεται από εκτενές και συστηματικά οργανωμένο documentation, το οποίο δεν λειτουργεί απλώς ως τεχνικό βοήθημα, αλλά ως βασικό συστατικό της ίδιας της συγγραφικής διαδικασίας. Η δομή, το ύφος και το περιεχόμενο του documentation αντανακλούν την φιλοσοφία της γλώσσας, προσανατολίζοντας τον συγγραφέα σε έναν τρόπο σκέψης που συνδυάζει προγραμματισμό και αφηγηματικό σχεδιασμό. Η κατανόηση της Inform δεν προκύπτει αποκλειστικά από την μελέτη της σύνταξης, αλλά από την σταδιακή εμβάθυνση σε έννοιες που παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα και σενάρια χρήσης.

3.8.1 Φιλοσοφία του documentation της Inform

Η φιλοσοφία του documentation της Inform βασίζεται στην παραδοχή ότι η γλώσσα δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε προγραμματιστές, αλλά σε συγγραφείς που καλούνται να περιγράψουν έναν δυναμικό αφηγηματικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό, το documentation δεν περιορίζεται σε καταλόγους εντολών ή τεχνικών ορισμών, αλλά επιδιώκει να εισαγάγει τις βασικές έννοιες με τρόπο εννοιοκεντρικό και προσανατολισμένο στη χρήση.

Οι έννοιες παρουσιάζονται σταδιακά και σε συνάφεια με προβλήματα που προκύπτουν φυσικά κατά την συγγραφή ενός διαδραστικού μυθιστορήματος. Αντί να προηγείται η πλήρης τεχνική ανάλυση, το documentation καθοδηγεί τον συγγραφέα από απλά παραδείγματα προς πιο σύνθετες κατασκευές, ενισχύοντας την κατανόηση μέσω εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, το documentation δεν λειτουργεί ως παθητικό υλικό αναφοράς, αλλά ως ενεργό μέσο εκμάθησης.

3.8.2 Ο ρόλος των εγχειριδίων και των παραδειγμάτων

Στο περιβάλλον ανάπτυξης της Inform 7, τα βασικά εγχειρίδια και τα παραδείγματα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσα από το ίδιο το IDE, γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο τους ως ενεργά εργαλεία συγγραφής και όχι ως εξωτερικό υλικό αναφοράς. Ο συγγραφέας μπορεί να συμβουλεύεται το *Writing with Inform* και το *The Inform Recipe Book* παράλληλα με την συγγραφή του κώδικα, ενσωματώνοντας την μελέτη του documentation στη ροή της ανάπτυξης. Η επιλογή αυτή αντανακλά την φιλοσοφία της Inform, σύμφωνα με την οποία η εκμάθηση και η πράξη δεν αποτελούν διακριτά στάδια, αλλά εξελίσσονται ταυτόχρονα.

Το *Writing with Inform* λειτουργεί ως το βασικό εγχειρίδιο εισαγωγής στη γλώσσα. Παρουσιάζει τις θεμελιώδεις έννοιες της Inform με προοδευτικό τρόπο, ξεκινώντας από απλά παραδείγματα και καταλήγοντας σε πιο σύνθετες κατασκευές. Η δομή του δεν περιορίζεται στην παρουσίαση συντακτικών στοιχείων, αλλά συνδέει άμεσα την γλωσσική έκφραση με τον αφηγηματικό σχεδιασμό. Μέσα από συνεχώς εξελισσόμενα παραδείγματα, ο συγγραφέας εξοικειώνεται με αντικείμενα,

ενέργειες, κανόνες και κατάσταση κόσμου, κατανοώντας πώς αυτά συνεργάζονται για την δημιουργία μιας συνεκτικής διαδραστικής εμπειρίας.

Το *The Inform Recipe Book* συμπληρώνει το βασικό εγχειρίδιο, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα προβλήματα σχεδίασης και στους τρόπους με τους οποίους αυτά μπορούν να επιλυθούν μέσα στο πλαίσιο της Inform. Αντί να ακολουθεί γραμμική διδακτική πορεία, οργανώνεται ως συλλογή «συνταγών», καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λύση για ένα συχνό ζήτημα, όπως η υλοποίηση ειδικών αλληλεπιδράσεων, η διαχείριση πολύπλοκων καταστάσεων ή η προσαρμογή της συμπεριφοράς του parser. Το εγχειρίδιο αυτό λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο αναφοράς κατά την διάρκεια της ανάπτυξης, προσφέροντας έτοιμα μοτίβα που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Το οικοσύστημα παραδειγμάτων της Inform συμπληρώνεται από οργανωμένους δείκτες, οι οποίοι διευκολύνουν την πλοήγηση και την στοχευμένη αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού. Ο αλφαβητικός δείκτης παραδειγμάτων (Alphabetical index of the examples) παρέχει οργανωμένη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα παραδείγματα με βάση τον τίτλο τους, επιτρέποντας στον συγγραφέα να εντοπίζει γρήγορα συγκεκριμένες υλοποιήσεις ή θέματα. Η δομή αυτή διευκολύνει την γρήγορη αναζήτηση και λειτουργεί ως κατάλογος αναφοράς, ιδιαίτερα χρήσιμος σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης.

Αντίστοιχα, ο θεματικός δείκτης παραδειγμάτων (Thematic index of the examples) οργανώνει το υλικό με βάση τις έννοιες και τα σχεδιαστικά ζητήματα που καλύπτει κάθε παράδειγμα. Μέσω αυτής της θεματικής ταξινόμησης, ο συγγραφέας μπορεί να εξερευνήσει πώς αντιμετωπίζονται διαφορετικές πτυχές της συγγραφής διαδραστικού μυθιστορήματος, όπως η πλοκή, η αλληλεπίδραση ή η παρουσίαση πληροφορίας.

3.9 Βιβλιοθήκη της Inform και επεκτασιμότητα

Η Inform βασίζεται σε μία ενιαία βασική βιβλιοθήκη, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της λειτουργίας της και φορτώνεται αυτόματα σε κάθε νέο έργο. Η βιβλιοθήκη αυτή, γνωστή ως Standard Rules ή Standard Library, υλοποιεί το σύνολο των θεμελιωδών μηχανισμών που απαιτούνται για την δημιουργία parser-based διαδραστικών μυθιστορημάτων. Σε αντίθεση με άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που στηρίζονται σε πολλαπλές ανεξάρτητες βιβλιοθήκες, η Inform ακολουθεί μια συγκεντρωτική αρχιτεκτονική, όπου ο βασικός κορμός του συστήματος είναι κοινός για όλα τα έργα και παρέχει σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά.

Η βασική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον μηχανισμό ανάλυσης εντολών του παίκτη, το μοντέλο του κόσμου (τοποθεσίες, αντικείμενα, ιδιότητες και σχέσεις), τις προκαθορισμένες ενέργειες και την διαδικασία επεξεργασίας τους μέσω rulebooks, καθώς και τα προεπιλεγμένα μηνύματα απόκρισης του συστήματος. Λειτουργικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι διαρθρώνεται σε επιμέρους υποσυστήματα, όπως η πλοήγηση, το inventory, οι κανόνες ελέγχου και υλοποίησης ενεργειών και η

διαχείριση της κατάστασης του κόσμου. Τα υποσυστήματα αυτά αποτελούν μέρη ενός ενιαίου συνόλου που συνεργάζονται στενά.

Η επιλογή αυτής της αρχιτεκτονικής εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους. Αφενός, διασφαλίζει ότι όλα τα έργα Inform μοιράζονται κοινές συμβάσεις και συμπεριφορές, γεγονός που ενισχύει την συνέπεια της εμπειρίας του παίκτη και την μακροχρόνια συμβατότητα των έργων. Αφετέρου, μειώνει το αρχικό φορτίο για τον συγγραφέα, ο οποίος μπορεί να βασιστεί σε ένα πλήρες και ώριμο σύνολο μηχανισμών χωρίς να απαιτείται εκ νέου υλοποίηση βασικών λειτουργιών.

3.9.1 Extensions

Η επεκτασιμότητα της Inform επιτυγχάνεται μέσω των extensions. Τα extensions αποτελούν επεκτάσιμα τμήματα κώδικα που προστίθενται προαιρετικά σε ένα έργο και επιτρέπουν την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων, μηχανισμών ή αφηγηματικών μοτίβων. Δεν αντικαθιστούν την βασική βιβλιοθήκη, αλλά την επεκτείνουν ή την προσαρμόζουν, διατηρώντας την συμβατότητα με τον πυρήνα του συστήματος. Μέσω αυτών, ο συγγραφέας μπορεί να ενσωματώσει εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης κειμένου, πρόσθετους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης ή υποστήριξη συγκεκριμένων αφηγηματικών τεχνικών.

Ο ρόλος της κοινότητας είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος επεκτάσεων. Πλήθος extensions έχουν αναπτυχθεί και διαμοιραστεί από συγγραφείς και προγραμματιστές, καλύπτοντας ανάγκες που δεν εντάσσονται στον γενικό χαρακτήρα της βασικής βιβλιοθήκης. Η πρακτική αυτή ενισχύει την λογική της επαναχρησιμοποίησης, καθώς λύσεις σε συχνά προβλήματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλαπλά έργα χωρίς επανάληψη κώδικα.

Ο Graham Nelson, ως δημιουργός της Inform, έχει αναπτύξει και επιμεληθεί τα extensions που αποτελούν τον λειτουργικό πυρήνα του συστήματος. Τα extensions του δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως πρόσθετα, αλλά ως οργανική συνέχεια της βασικής βιβλιοθήκης, καθώς υλοποιούν θεμελιώδεις μηχανισμούς της γλώσσας. Μερικά από τα extensions του, όπως τα Rideable Vehicles, επεκτείνουν τις δυνατότητες παρουσίασης και πλοήγησης, διατηρώντας ταυτόχρονα αυστηρή συμβατότητα με την φιλοσοφία της Inform. Κοινό χαρακτηριστικό των extensions του Nelson είναι η έμφαση στη σταθερότητα, την γενικότητα και την μακροχρόνια υποστήριξη, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστο υπόβαθρο σε έργα διαφορετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας.

Ακόμα, η συμβολή της Emily Short στο οικοσύστημα των extensions της Inform είναι εκτενέστατη και καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της συγγραφής και της εμπειρίας χρήστη σε ένα διαδραστικό μυθιστόρημα. Τα extensions της δεν περιορίζονται σε έναν θεματικό άξονα, αλλά εκτείνονται από την διαχείριση κειμένου και περιγραφών χώρων έως την μοντελοποίηση χαρακτήρων, διαλόγου, συναισθηματικής κατάστασης, αντικειμένων, οχημάτων, πολυμέσων και διεπαφής. Ενδεικτικά, extensions όπως τα Basic Help Menu, Basic Screen Effects, Glux Entry Points, Inanimate Listeners και Locksmith, προσφέρουν λεπτομερή έλεγχο στον τρόπο παρουσίασης του κόσμου, ενώ άλλα, όπως τα Locksmith, Approaches, Simple Followers και Transit System, επεκτείνουν ουσιαστικά τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης και μετακίνησης.



Εικόνα 25 Η υποκαρτέλα Public Library της καρτέλας Extensions

Η Public Library of Extensions αποτελεί τον κεντρικό αποθετήριο επεκτάσεων της Inform, συγκεντρώνοντας έργα που έχουν αναπτυχθεί και διαμοιραστεί από την ευρύτερη κοινότητα συγγραφέων διαδραστικού μυθιστορήματος. Οι επεκτάσεις αυτές διατίθενται ελεύθερα υπό άδεια Creative Commons Attribution, γεγονός που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση και ενσωμάτωσή τους σε νέα έργα χωρίς περιορισμούς, με αυτόματη αναφορά στους δημιουργούς τους από το ίδιο το σύστημα. Η βιβλιοθήκη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από απλές βελτιώσεις ποιότητας ζωής έως σύνθετους μηχανισμούς αφήγησης, διαλόγου και προσομοίωσης, και λειτουργεί ως ζωντανό αρχείο συλλογικής γνώσης.

3.10 Z-Machine and Glulx

Η Z-Machine και η Glulx αποτελούν εικονικές μηχανές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εκτέλεση διαδραστικών μυθιστορημάτων. Ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν ως ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ του πηγαίου κώδικα ενός έργου και του υπολογιστικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτό εκτελείται. Μέσω αυτής της αρχιτεκτονικής, τα έργα διανέμονται ως φορητά αρχεία ιστορίας, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα ή την αρχιτεκτονική υλικού του τελικού χρήστη, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου ερμηνευτή.

Η Z-Machine αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από την εταιρεία Infocom, με κύριο σχεδιαστή τον Joel Berez, ως εσωτερική τεχνολογία για την εκτέλεση των text-adventure παιχνιδιών της εταιρείας σε πολλαπλές πλατφόρμες. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσωπικοί υπολογιστές παρουσίαζαν έντονη ετερογένεια ως προς την αρχιτεκτονική, τον επεξεργαστή και το λειτουργικό σύστημα, καθιστώντας την φορητότητα του λογισμικού ιδιαίτερα προβληματική, η Z-Machine επέτρεψε την διανομή του ίδιου παιχνιδιού σε διαφορετικά συστήματα, απαιτώντας μόνο την

υλοποίηση ενός κατάλληλου ερμηνευτή για κάθε πλατφόρμα. Η αρχιτεκτονική αυτή υπήρξε καθοριστική για την διάδοση των πρώιμων έργων διαδραστικού μυθιστορήματος και αποτέλεσε μία από τις πρώτες επιτυχημένες εφαρμογές της έννοιας της φορητότητας λογισμικού.

Από τεχνική άποψη, η Z-Machine είναι μια εικονική μηχανή βασισμένη σε στοίβα, με σύνολο εντολών προσανατολισμένο στη διαχείριση κειμένου, αντικειμένων, ιδιοτήτων και ελέγχου ροής. Τα αρχεία ιστορίας περιλαμβάνουν τον εκτελέσιμο κώδικα και τα δεδομένα του παιχνιδιού, όπως περιγραφές, μηνύματα και την δομή του αφηγηματικού κόσμου. Η αρχιτεκτονική της ενσωματώνει αυστηρά όρια ως προς το μέγεθος της μνήμης και των αρχείων, τα οποία αντανακλούν τους τεχνολογικούς περιορισμούς του υλικού της εποχής κατά την οποία σχεδιάστηκε.

Ο εκτελέσιμος κώδικας που προορίζεται για την Z-Machine είναι γνωστός ως Z-code. Πρόκειται για μια δυαδική αναπαράσταση προγράμματος, σχεδιασμένη ώστε να είναι ανεξάρτητη από το υποκείμενο υλικό και το λειτουργικό σύστημα. Το Z-code περιλαμβάνει τόσο τις εντολές που θα εκτελεστούν από την εικονική μηχανή όσο και τα απαραίτητα δεδομένα του διαδραστικού μυθιστορήματος, όπως κείμενα, αντικείμενα, ιδιότητες, πίνακες και πληροφορίες που αφορούν την δομή και την κατάσταση του κόσμου. Ο κώδικας αυτός δεν εκτελείται απευθείας από τον επεξεργαστή του υπολογιστή, αλλά ερμηνεύεται από την Z-Machine, η οποία λειτουργεί ως αφηρημένη υπολογιστική μηχανή.

Ο όρος Z-code χρησιμοποιείται επίσης για να δηλώσει το σύνολο εντολών και την μορφή αρχείου που ορίζει η προδιαγραφή της Z-Machine. Οι διαφορετικές εκδόσεις της εικονικής μηχανής, όπως οι V3, V5 ή V8, αντιστοιχούν σε διαφορετικές εκδοχές του Z-code, καθεμία με συγκεκριμένα όρια μνήμης και τεχνικές δυνατότητες. Κατά συνέπεια, όταν αναφέρεται ότι ένα έργο «παράγεται σε Z-code», σημαίνει ότι έχει μεταγλωττιστεί σε μορφή συμβατή με μια συγκεκριμένη έκδοση της Z-Machine και μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε ερμηνευτή που υποστηρίζει την αντίστοιχη προδιαγραφή.

Στο σύγχρονο οικοσύστημα της Z-Machine έχουν επικρατήσει ορισμένοι βασικοί ερμηνευτές, οι οποίοι υλοποιούν την προδιαγραφή του Z-code και επιτρέπουν την εκτέλεση των αντίστοιχων αρχείων ιστορίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ο Frotz αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και πλέον διαδεδομένους ερμηνευτές Z-Machine. Αναπτύχθηκε αρχικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τον Stefan Jokisch και υλοποιήθηκε στη γλώσσα C. Ο Frotz εστιάζει στην πιστή και αποδοτική υλοποίηση της προδιαγραφής της Z-Machine, παρέχοντας υποστήριξη για πολλαπλές εκδόσεις του Z-code και λειτουργώντας ως βάση για πλήθος παραγώγων υλοποιήσεων.

Ο Gargoyle αποτελεί νεότερη προσέγγιση στον χώρο των ερμηνευτών, καθώς σχεδιάστηκε ως ενοποιημένο περιβάλλον εκτέλεσης για πολλαπλές μορφές διαδραστικού μυθιστορήματος. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 από τον Tor Andersson, με υλοποίηση κυρίως στη γλώσσα C++. Ο Gargoyle δεν περιορίζεται στη Z-Machine, αλλά υποστηρίζει και την Glulx, προσφέροντας κοινή διεπαφή χρήστη και συνεπή εμπειρία εκτέλεσης ανεξαρτήτως μορφής αρχείου. Η λειτουργία του βασίζεται στη χρήση ξεχωριστών εσωτερικών μηχανών για κάθε εικονική μηχανή, οι οποίες ενοποιούνται σε ένα κοινό γραφικό περιβάλλον.

Ο Lectrote αποτελεί πιο πρόσφατη προσθήκη στο οικοσύστημα των ερμηνευτών και αναπτύχθηκε από τον Andrew Plotkin με στόχο την παροχή σύγχρονου περιβάλλοντος εκτέλεσης σε επιτραπέζια συστήματα. Βασίζεται στο πλαίσιο Electron, ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών επιτραπέζιων υπολογιστών που ενσωματώνει τον μηχανισμό απόδοσης του Chromium και το περιβάλλον Node.js, επιτρέποντας την δημιουργία φορητών εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών ιστού, χωρίς να επηρεάζεται η πιστότητα της εκτέλεσης των αρχείων Z-Machine και Glulx.. Ο Lectrote δίνει έμφαση στην ευχρηστία,

στη σταθερότητα και στην ομοιομορφία της εμπειρίας χρήστη, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ παραδοσιακών ερμηνευτών και σύγχρονων περιβαλλόντων εφαρμογών.

Οι παραπάνω ερμηνευτές παρουσιάζουν κοινό στόχο, την πιστή εκτέλεση του Z-code, διαφοροποιούνται όμως ως προς την αρχιτεκτονική και την φιλοσοφία σχεδίασης. Ο Frotz προσεγγίζει την Z-Machine με έμφαση στη χαμηλού επιπέδου ακρίβεια και την φορητότητα, ο Gargoyle επιδιώκει την ενοποίηση διαφορετικών μορφών σε ένα ενιαίο περιβάλλον, ενώ ο Lectrote ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες διεπαφής για να βελτιώσει την προσβασιμότητα. Παρά τις διαφορές αυτές, όλοι οι ερμηνευτές υλοποιούν την ίδια προδιαγραφή Z-code, διασφαλίζοντας την συμβατότητα των έργων ανεξαρτήτως περιβάλλοντος εκτέλεσης.

Παρά τους αρχικούς περιορισμούς της, η Z-Machine παραμένει μέχρι σήμερα ευρέως χρησιμοποιούμενη στο οικοσύστημα του διαδραστικού μυθιστορήματος, ιδίως σε έργα που στοχεύουν σε ευρεία συμβατότητα και ιστορική συνέχεια με την κλασική παράδοση του είδους. Σύγχρονοι ερμηνευτές όπως οι Frotz, Gargoyle και Lectrote υποστηρίζουν τις βασικές και εκτεταμένες εκδόσεις του Z-code σε λειτουργικά συστήματα όπως Windows, macOS και Linux, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εκτέλεση τόσο παλαιότερων όσο και νέων έργων. Η εκτενής τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής της Z-Machine, σε συνδυασμό με την συστηματική αντίστροφη μηχανική που πραγματοποιήθηκε από την κοινότητα, συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση της βιωσιμότητάς της πέρα από το αρχικό εμπορικό της πλαίσιο.

Η Glulx αναπτύχθηκε το 1999 από τον Andrew Plotkin ως απάντηση στους εγγενείς περιορισμούς της Z-Machine. Σχεδιάστηκε εξαρχής ως σύγχρονη εικονική μηχανή, χωρίς αυστηρά όρια στο μέγεθος της μνήμης ή των αρχείων ιστορίας, επιτρέποντας την ανάπτυξη έργων μεγαλύτερης κλίμακας και αυξημένης πολυπλοκότητας. Η δημιουργία της Glulx αντανακλά την μετάβαση του διαδραστικού μυθιστορήματος σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, η Glulx βασίζεται σε 32-bit διευθύνσεις, επιτρέποντάς της να διαχειρίζεται σημαντικά μεγαλύτερους χώρους μνήμης σε σύγκριση με την Z-Machine. Το σύνολο εντολών της είναι πιο ευέλικτο και προσαρμοσμένο σε σύγχρονες ανάγκες, ενώ διατηρεί την γενική φιλοσοφία εκτέλεσης που απαιτείται για parser-based διαδραστικά μυθιστορήματα.

Σε ό,τι αφορά την Glulx, ο Quixe υλοποιεί την εικονική μηχανή εξ ολοκλήρου σε JavaScript, με έμφαση στη συμβατότητα με browsers και στη φορητότητα μέσω web. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στη δυναμική διαχείριση μνήμης και στην προσομοίωση της στοίβας και των δομών δεδομένων της Glulx εντός του περιβάλλοντος της JavaScript. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυνατή την διάθεση σύνθετων έργων διαδραστικού μυθιστορήματος απευθείας μέσω ιστοσελίδων, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετου λογισμικού από τον τελικό χρήστη.

Η υλοποίηση της Glulx στον Gargoyle αξιοποιεί τον ίδιο γενικό μηχανισμό διαχείρισης διεπαφής με εκείνον της Z-Machine, ενώ ο πυρήνας εκτέλεσης προσαρμόζεται στις αυξημένες απαιτήσεις μνήμης και δεδομένων της Glulx. Η στατική φύση της εφαρμογής επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της απόδοσης και προβλέψιμη συμπεριφορά, στοιχεία που είναι σημαντικά για έργα μεγάλης κλίμακας ή με αυξημένη λογική πολυπλοκότητα.

Τέλος, η υποστήριξη της Glulx στον Lectrote βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία με εκείνη της Z-Machine, με έμφαση στην ενοποίηση της εμπειρίας χρήστη. Η χρήση τεχνολογιών web επιτρέπει την ταχεία εξέλιξη

της διεπαφής και την συμβατότητα με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, ενώ ο ερμηνευτής Glulx διατηρεί πλήρη συμμόρφωση με την προδιαγραφή της εικονικής μηχανής.

Από λειτουργική σκοπιά, ούτε η Z-Machine ούτε η Glulx ενσωματώνει αφηγηματική ή παικτική λογική καθαυτή. Λειτουργούν ως γενικού σκοπού μηχανές εκτέλεσης, οι οποίες ερμηνεύουν τις εντολές και τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο ιστορίας. Ο parser, οι κανόνες του κόσμου και η συμπεριφορά των αντικειμένων υλοποιούνται στον εκτελέσιμο κώδικα που παράγεται από το σύστημα συγγραφής και όχι στην ίδια την εικονική μηχανή.

Η Inform αξιοποιεί την Z-Machine ως καθιερωμένο και αξιόπιστο εργαλείο εκτέλεσης, του οποίου η αρχιτεκτονική έχει διαμορφωθεί μέσα από μακρόχρονη χρήση στον χώρο των parser-based διαδραστικών μυθιστορημάτων. Η εκτεταμένη ιστορική εφαρμογή της Z-Machine, σε συνδυασμό με την σταθερή συμπεριφορά των ερμηνευτών της, παρέχει ένα προβλέψιμο και εκτενώς δοκιμασμένο περιβάλλον εκτέλεσης για τα παραγόμενα αρχεία ιστορίας. Κατά την διαδικασία μεταγλώττισης, ο πηγαίος κώδικας της Inform μετασχηματίζεται σε Z-code, μορφή η οποία ενσωματώνει τον εκτελέσιμο κώδικα μαζί με τα δεδομένα που περιγράφουν τον αφηγηματικό κόσμο. Η αρχιτεκτονική της Z-Machine είναι αυστηρά καθορισμένη και θέτει σαφή όρια ως προς το μέγεθος και την δομή των παραγόμενων αρχείων ιστορίας. Οι περιορισμοί αυτοί επηρεάζουν έμμεσα τον σχεδιασμό των έργων, οδηγώντας σε πιο συγκεντρωμένες αφηγηματικές δομές και σε προσεκτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Παράλληλα, από την έκδοση 6.30 της Inform 6 και εξ αρχής στη σχεδίαση της Inform 7, το σύστημα υποστηρίζει την Glulx ως εναλλακτικό και πιο σύγχρονο εργαλείο εκτέλεσης, με σκοπό την υπέρβαση των περιορισμών της Z-Machine. Μέσω της Glulx, η Inform μπορεί να παράγει αρχεία ιστορίας σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας, καθώς, όπως αναφέρθηκε ήδη, η αρχιτεκτονική της Glulx βασίζεται σε 32-bit διευθυνσιοδότηση και δεν επιβάλλει πρακτικά όρια μεγέθους αντίστοιχα με εκείνα της Z-Machine, όπου το ανώτατο μέγεθος αρχείου περιορίζεται στα 512 KB στην έκδοση V8. Στην πράξη, τα έργα Glulx μπορούν να φτάσουν σε μεγέθη πολλών megabytes, επιτρέποντας την διαχείριση εκτενέστερων κειμένων, περισσότερων αντικειμένων και πιο σύνθετων δομών δεδομένων και λογικής. Η χρήση της Glulx δεν απαιτεί διαφοροποίηση στη συγγραφική σύνταξη ή στη βασική προγραμματιστική προσέγγιση της Inform, καθώς η επιλογή του στόχου εκτέλεσης πραγματοποιείται στο στάδιο της μεταγλώττισης και καθορίζει αποκλειστικά τις τεχνικές δυνατότητες και τα όρια του τελικού εκτελέσιμου έργου.

Στην περίπτωση υποβολής ενός έργου στον IFComp, είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο συγγραφέας ότι παρέχονται αυτόματα διαδικτυακοί ερμηνευτές για αρχεία Z-Machine και Glulx, καθώς και για άλλες καθιερωμένες μορφές, όπως τα εκτελέσιμα TADS. Η υποδομή αυτή επιτρέπει την άμεση εκτέλεση των έργων μέσω browser, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες ή τεχνικές ρυθμίσεις από την πλευρά του δημιουργού. Στην παρούσα εργασία, η υποβολή πραγματοποιήθηκε με την επιλογή «Glulx Using Release with a Website», γεγονός που σημαίνει ότι το έργο μεταγλωττίστηκε σε Glulx και φιλοξενήθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

4. Ανάπτυξη του Διαδραστικού Μυθιστορήματος

4.1 Στόχοι και γενική σύλληψη του έργου

Το διαδραστικό μυθιστόρημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ανήκει στην κατηγορία των parser-based puzzle text adventures και αντλεί την θεματική και τον αφηγηματικό του πυρήνα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η ιστορία ακολουθεί την Ήβη, θεά της νιότης, η οποία αποτελεί τον μοναδικό χαρακτήρα που καταφέρνει να διαφύγει από μια αιφνίδια και συντονισμένη επίθεση των Τιτάνων. Με τους υπόλοιπους θεούς εξαφανισμένους, η πρωταγωνίστρια ξεκινά ένα ταξίδι στον αρχαίο ελλαδικό χώρο με σκοπό την διάσωση της οικογένειάς της και την αποκατάσταση της κοσμικής ισορροπίας. Το μυθολογικό αυτό πλαίσιο λειτουργεί ως βάση για την ανάπτυξη παζλ, μηχανισμών εξερεύνησης και σταδιακής αποκάλυψης της πλοκής.

Σημαντική πηγή έμπνευσης για τον τρόπο οργάνωσης της αφήγησης και του κόσμου υπήρξε το επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων *Dungeons & Dragons* και, ειδικότερα, η λογική με την οποία ένας Dungeon Master σχεδιάζει και παρουσιάζει έναν κόσμο στους παίκτες. Η επιρροή αυτή αποτυπώνεται στη δομή των περιοχών, στη λειτουργία των NPCs και στον τρόπο με τον οποίο τα παζλ και οι αλληλεπιδράσεις εντάσσονται οργανικά στην πλοκή. Αντί για μια αυστηρά γραμμική αφήγηση, ο κόσμος του παιχνιδιού σχεδιάστηκε ως σύνολο διακριτών αλλά αλληλένδετων ενοτήτων, στις οποίες ο παίκτης καλείται να εξερευνήσει, να συλλέξει πληροφορίες και να επιλύσει προβλήματα, με τρόπο αντίστοιχο της σταδιακής αποκάλυψης που συναντάται στη διαμεσολαβημένη αφήγηση ενός Dungeon Master.

Δεύτερη βασική πηγή έμπνευσης, κυρίως για τον σχεδιασμό των παζλ, αποτέλεσαν τα παιχνίδια της σειράς *The Legend of Zelda* και ειδικότερα ο μηχανισμός των λεγόμενων «temples» ή μεταγενέστερα «shrines». Στη συγκεκριμένη σειρά, τα temples λειτουργούν ως αυτοτελείς χώροι πρόκλησης, οι οποίοι εισάγουν νέους μηχανισμούς παιχνιδιού και απαιτούν από τον παίκτη να κατανοήσει την λογική του περιβάλλοντος για να προχωρήσει. Η λογική αυτή μεταφέρθηκε στο παρόν έργο μέσω της χρήσης πραγματικών ή συμβολικών χώρων της αρχαίας ελληνικής πραγματικότητας, όπως αρχαιοελληνικοί ναοί, το Πρυτανείο, ή η ακρόπολη μιας πόλης. Κάθε τέτοιος χώρος σχεδιάστηκε ως θεματική και μηχανιστική ενότητα, με εσωτερική συνοχή και σαφή ρόλο στην πρόοδο της αφήγησης.



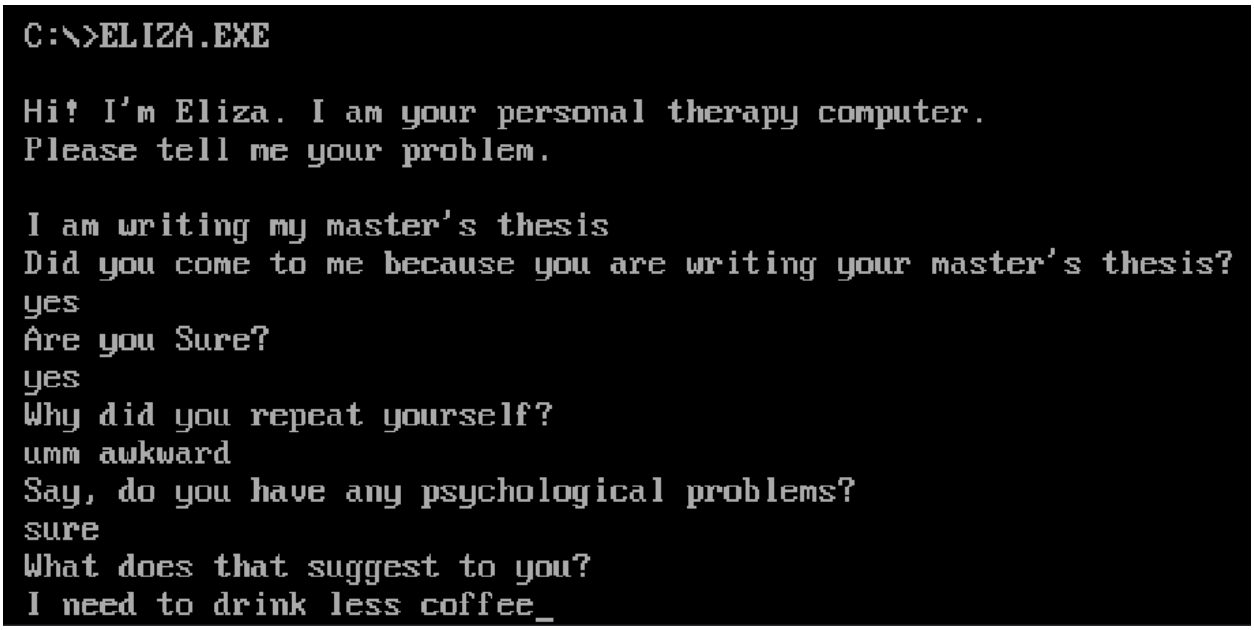
Εικόνα 26 Παράδειγμα χωρικού παζλ με περιβαλλοντικές ενδείξεις στο Legend of Zelda, Breath of the Wild

Επιπλέον, για την διαμόρφωση της κεντρικής σύγκρουσης και της δραματουργίας, σημαντική έμπνευση αποτέλεσε η σειρά παιχνιδιών *Hades*, και ειδικότερα η πρώτη παρουσίαση (trailer) του *Hades II*, η οποία εισήγαγε τον Κρόνο ως κεντρικό ανταγωνιστή. Η επιλογή αυτή ενίσχυσε την εστίαση στην

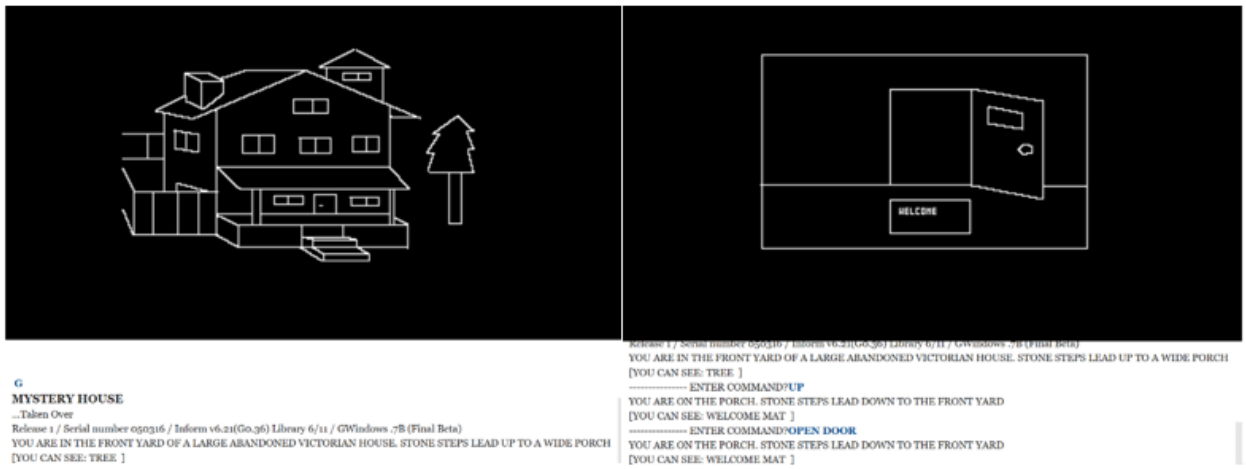
τιτανομαχία ως αφηγηματικό άξονα και απόδωσε σαφή στόχο στην πορεία της πρωταγωνίστριας, χωρίς να απαιτείται άμεση αναπαραγωγή της δομής ή των μηχανισμών των συγκεκριμένων παιχνιδιών.

Πριν από την έναρξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού, προηγήθηκε μια περίοδος εξοικείωσης με το είδος του διαδραστικού μυθιστορήματος, μέσω της δοκιμής και μελέτης αντιπροσωπευτικών έργων του χώρου. Η διαδικασία αυτή δεν στόχευε απαραίτητα στην πλήρη ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού, αλλά στην κατανόηση διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς την αφήγηση, το parsing, την δομή παζλ και την συνολική εμπειρία του παίκτη.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν κλασικά έργα parser-based διαδραστικού μυθιστορήματος, όπως το Colossal Cave Adventure, το Zork I [31], καθώς και το ELIZA [64], τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση βασικών συμβάσεων του είδους και ανέδειξαν τις δυνατότητες της αλληλεπίδρασης μέσω φυσικής γλώσσας. Παράλληλα, μελετήθηκαν πρώιμα παραδείγματα αφηγηματικού πειραματισμού, όπως το Mystery House, που εισήγαγε οπτικά στοιχεία στην εμπειρία του παίκτη.



Εικόνα 27 Συζήτηση με την ELIZA [64]



Εικόνα 28 Στιγμιότυπα απο το Mystery House, πριν και αφού ανοίξει η πόρτα [32]

Επιπλέον, εξετάστηκαν νεότερα έργα που προσεγγίζουν το διαδραστικό μυθιστόρημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως το 80 Days [33], το οποίο συνδυάζει αφηγηματική πολυπλοκότητα με επιλογές μεγάλης κλίμακας, και το Florence [37], το οποίο, αν και δεν είναι parser-based, προσφέρει χρήσιμα παραδείγματα συναισθηματικής αφήγησης και ρυθμού. Η μελέτη αυτών των έργων συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου αναφοράς για τον σχεδιασμό της αφηγηματικής εμπειρίας και των μηχανισμών αλληλεπίδρασης του παρόντος έργου.

Οι αφηγηματικοί και τεχνικοί στόχοι του έργου διαμορφώθηκαν με γνώμονα την δημιουργία μιας συνεκτικής και ευχάριστης εμπειρίας για τον παίκτη. Σε αφηγηματικό επίπεδο, επιδιώχθηκε η ενίσχυση της αίσθησης συμμετοχής και ελέγχου, μέσω ενός κόσμου που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις εντολές του παίκτη και ενσωματώνει τα παζλ οργανικά στην εξέλιξη της ιστορίας. Σε τεχνικό επίπεδο, στόχος ήταν η αξιοποίηση των μηχανισμών της Inform με τρόπο που να υποστηρίζει σύνθετες καταστάσεις κόσμου, σαφή parsing και προβλέψιμη συμπεριφορά των κανόνων, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Πέρα από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εργασίας, βασικός στόχος υπήρξε η δημιουργία ενός έργου που να είναι ευχάριστο για το κοινό που το παίζει και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινότητας του διαδραστικού μυθιστορήματος. Η συμμετοχή στον IFComp αποτέλεσε επιπλέον κίνητρο, καθώς έθεσε συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την πληρότητα, την σταθερότητα και την προσβασιμότητα του έργου.

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2024, με σαφή χρονικό περιορισμό που επηρέασε άμεσα τον σχεδιασμό του. Ο περιορισμός αυτός καθόρισε το σύνολο των αφηγηματικών ενοτήτων, μηχανισμών και παζλ που ήταν εφικτό να υλοποιηθούν με πληρότητα εντός του διαθέσιμου χρόνου και με τα επιλεγμένα εργαλεία. Ως αποτέλεσμα, δόθηκε προτεραιότητα στη συνοχή και την ολοκλήρωση ενός περιορισμένου αλλά λειτουργικού συνόλου, αντί της επέκτασης σε μεγαλύτερη κλίμακα που θα έθετε σε κίνδυνο την ποιότητα του τελικού

αποτελέσματος. Παρά τους χρονικούς αυτούς περιορισμούς, το τελικό έργο παρουσιάζει συνολικό χρόνο ενασχόλησης που κυμαίνεται περίπου μεταξύ δυόμισι και τριών ωρών.

4.2 Επιλογή εργαλείων και τεχνολογιών

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η επιλογή της Inform 7 ως βασικού συστήματος συγγραφής αποτέλεσε συνειδητή απόφαση, η οποία στηρίχθηκε στη συνδυαστική της ικανότητα να υποστηρίζει σύνθετους αφηγηματικούς κόσμους, μηχανισμούς παζλ και λεπτομερή έλεγχο της αλληλεπίδρασης μέσω parser, χωρίς να επιβαρύνει δυσανάλογα την διαδικασία ανάπτυξης. Η δηλωτική σύνταξη της γλώσσας και το ώριμο οικοσύστημα εργαλείων και documentation επέτρεψαν την ταχεία υλοποίηση και την σταδιακή επέκταση του έργου, στοιχείο κρίσιμο εντός των χρονικών περιορισμών της παρούσας εργασίας.

Ως στόχος εκτέλεσης επιλέχθηκε η Glulx, αντί της Z-Machine, λόγω της αυξημένης κλίμακας του παιχνιδιού και των τεχνικών απαιτήσεων που προέκυψαν κατά την ανάπτυξή του. Το τελικό αρχείο ιστορίας ανέρχεται σε μέγεθος 5,49 MB, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα πρακτικά όρια που θέτει η αρχιτεκτονική της Z-Machine. Η χρήση της Glulx επέτρεψε την διαχείριση εκτεταμένων δεδομένων, σύνθετων καταστάσεων κόσμου και πλουσιότερου αφηγηματικού περιεχομένου, χωρίς την ανάγκη περιορισμών ή τεχνητής απλοποίησης του σχεδιασμού. Ακόμα, έγινε χρήση του .ni compiler.

Η διαδικασία δοκιμών πραγματοποιήθηκε κυρίως εντός του περιβάλλοντος της Inform, με έμφαση στη συχνή χρήση της λειτουργίας επανεκκίνησης (replay button), η οποία διευκόλυνε τον ταχύ έλεγχο αλληλεπιδράσεων, παζλ και αλλαγών κατάστασης. Η χρήση αναλυτικών καταγραφών (transcript) αξιοποιήθηκε σε μικρότερο βαθμό και κυρίως σε περιπτώσεις που απαιτούσαν εις βάθος εξέταση της ακολουθίας ενεργειών ή της συμπεριφοράς συγκεκριμένων κανόνων. Ακόμα έγινε χρήση της κωδικής λέξης test, η οποία επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εκτέλεση προκαθορισμένων ακολουθιών εντολών, διευκολύνοντας τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο συγκεκριμένων σεναρίων και λειτουργιών του παιχνιδιού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές από δύο βασικούς play testers, ενώ διατέθηκε και ειδική φόρμα αναφοράς σφαλμάτων, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε παίκτης μπορούσε να καταγράφει προβλήματα που εντόπιζε κατά την εμπειρία του παιχνιδιού, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση και στη βελτίωση της σταθερότητας του τελικού έργου.

Για την ανάπτυξη του έργου χρησιμοποιήθηκε το επίσημο IDE της Inform 7, το οποίο παρείχε ολοκληρωμένο περιβάλλον συγγραφής, μεταγλώττισης και δοκιμών. Η υλοποίηση βασίστηκε κατά κύριο λόγο στη βασική βιβλιοθήκη της Inform, η οποία καλύπτει τις συνήθεις ενέργειες, τους κανόνες και την διαχείριση του parser. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν τα ενσωματωμένα extensions “English Language” και “Standard Rules” του Graham Nelson, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος και διασφαλίζουν συνεπή γλωσσική και μηχανιστική συμπεριφορά. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε το extension *Basic Screen Effects* της Emily Short, προκειμένου να υποστηριχθούν αλληλεπιδράσεις που βασίζονται σε ανίχνευση πλήκτρων από τον παίκτη, εμπλουτίζοντας τον τρόπο παρουσίασης και ελέγχου της εμπειρίας.

Παράλληλα, με στόχο την βελτίωση της γλωσσικής ροής και της περιγραφικής ζωντάνιας, μέρος των αρχικών κειμένων υποβλήθηκε σε πειραματική γλωσσική επεξεργασία με χρήση generative AI model, και συγκεκριμένα του ChatGPT έκδοση 3.5, χωρίς μεταβολή της αφηγηματικής δομής ή των μηχανισμών του έργου.

4.3 Δομή του αφηγηματικού κόσμου

4.3.1 Περιοχές και Τοποθεσίες

Η οργάνωση του χάρτη του παιχνιδιού πραγματοποιήθηκε με ιεραρχική λογική, ξεκινώντας από ευρύτερες περιοχές, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρέθηκαν σε υποπεριοχές και, τελικά, σε επιμέρους τοποθεσίες. Σε πρώτο επίπεδο ορίστηκαν δύο βασικές περιοχές, οι Greece και Cyprus. Στην περιοχή Greece δημιουργήθηκαν οι υποπεριοχές Mount Olympus, Athens, Sounio, Thebes, Aulis, Delphi και Ephyra, ενώ η υποπεριοχή Underworld ορίστηκε ως τμήμα της Ephyra. Στην περιοχή Cyprus δημιουργήθηκε η υποπεριοχή Paphos.

Σύμφωνα με το world index του έργου, ο συνολικός αριθμός των δωματίων ανέρχεται σε 44, κατανεμημένα στις αντίστοιχες περιοχές και υποπεριοχές. Η επιλογή των γεωγραφικών ενοτήτων δεν έγινε τυχαία, αλλά βασίστηκε στη συσχέτιση συγκεκριμένων μυθολογικών αφηγήσεων με τους τόπους στους οποίους αυτές παραδοσιακά εντοπίζονται. Ενδεικτικά, η επιλογή της περιοχής Ephyra σχετίζεται άμεσα με την παρουσία του σημαντικότερου νεκρομαντείου του αρχαίου ελληνικού κόσμου, το οποίο τοποθετείται κοντά στις βορειοδυτικές όχθες της Αχερουσίας λίμνης, στο σημείο σύγκλισης των ποταμών Αχέροντα και Κωκυτού.

GH **Greece**: Garden of the Hesperides

MO **Mount Olympus**: Mount Olympus Hall, Foothills of Mount Olympus

DC **Athens**: Divine Cell of Hestia & Hermes, Prytaneion Hall, Port of Piraeus, Northern Gates of Athens, Southern Gates of Athens, Agora of Athens, Acropolis

SB **Sounio**: Sounio Beach, Divine Cell of Demeter & Poseidon, Underwater, Temple of Poseidon, Port of Sounio, Gates of Sounio, Agora of Sounio

Kd **Thebes**: Kadmea, Heroon of Kadmos, Divine Cell of Athena & Ares, Gates of Thebes, Agora of Thebes

DC **Aulis**: Divine Cell of Artemis & Apollo, Temple of the Aulidean Artemis, Port of Aulis, Gates of Aulis, Agora of Aulis

SD **Delphi**: South of Delphi, Oracle of Delphi, Gates of Delphi

Nc **Ephyra**: Necromanteion, Gates of Ephyra, Agora of Ephyra

NE **Underworld**: North of Ephyra, East of Ephyra, Elysian Fields, Asphodel Meadows, Tartaros

DC **Paphos**: Divine Cell of Aphrodite & Hephaestus, Agora of Paphos, Throne Room, Secret Garden, Outside of the Palace of Paphos, Port of Paphos

Εικόνα 29 Όλες οι τοποθεσίες του παιχνιδιού Hebe και οι περιοχές στις οποίες αντιστοιχούν, όπως φαίνονται στην υποκαρτέλα World της καρτέλας Index

Ο παίκτης μπορεί να μετακινηθεί στον χάρτη με δύο βασικούς τρόπους. Η μετακίνηση μέσω στεριάς πραγματοποιείται μέσω των πυλών των πόλεων, οι οποίες λειτουργούν ως σημεία σύνδεσης μεταξύ γειτονικών περιοχών. Για παράδειγμα, η μετάβαση από την Αθήνα στην Θήβα απαιτεί την διέλευση από την βόρεια πύλη της Αθήνας προς τις πύλες της Θήβας. Παρότι ιστορικά κάθε πόλη διέθετε

περισσότερες από μία πύλες, για λόγους απλούστευσης και καθαρότητας του σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός πυλών που απαιτείται για την λειτουργική σύνδεση των περιοχών.

Η δεύτερη μορφή μετακίνησης αφορά την θαλάσσια πλοήγηση, η οποία υλοποιείται μέσω λιμανιών που διαθέτουν ορισμένες πόλεις. Μέσω αυτών, ο παίκτης μπορεί να ταξιδέψει μεταξύ απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών, όπως, για παράδειγμα, από το λιμάνι του Πειραιά στο λιμάνι της Πάφου. Ωστόσο, η θαλάσσια μετακίνηση δεν είναι πλήρως ελεύθερη, καθώς δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατές διαδρομές μεταξύ λιμανιών. Ο σχεδιασμός των διαθέσιμων θαλάσσιων συνδέσεων λαμβάνει υπόψη το υποθετικό μέγεθος και την σημασία κάθε λιμανιού στο πλαίσιο του κόσμου του παιχνιδιού. Ενδεικτικά, το λιμάνι της Αυλίδας παρουσιάζεται ως μικρής κλίμακας και, ως εκ τούτου, επιτρέπει μόνο σύντομα θαλάσσια ταξίδια, όπως προς το Σούνιο ή τον Κήπο των Εσπερίδων. Κάθε φορά που ο παίκτης βρίσκεται σε σημείο από το οποίο είναι δυνατή η μετακίνηση, το σύστημα τον ενημερώνει ρητά για τους διαθέσιμους προορισμούς, διευκολύνοντας την πλοήγηση και μειώνοντας την πιθανότητα σύγχυσης.

Οι τοποθεσίες που λειτουργούν ως κύρια παζλ του παιχνιδιού ανέρχονται σε πέντε. Με την επίλυση κάθε παζλ, ο παίκτης απελευθερώνει ένα ζεύγος θεών, οδηγώντας συνολικά στη διάσωση δέκα θεών του δωδεκάθεου. Οι δύο εναπομείναντες θεοί, ο Δίας και η Ήρα, εντοπίζονται στο τελικό στάδιο του παιχνιδιού στον Τάρταρο, ο οποίος δεν αποτελεί τοποθεσία παζλ με την στενή έννοια, αλλά είναι προσβάσιμος κατά την κορύφωση και την ολοκλήρωση της αφήγησης. Η αντιστοίχιση των ζευγών θεών με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες δεν πραγματοποιήθηκε τυχαία, αλλά βασίστηκε σε μυθολογικές, θεματικές ή συμβολικές σχέσεις μεταξύ των θεοτήτων και των τόπων στους οποίους τοποθετούνται.

Πέρα από τις τοποθεσίες παζλ, το παιχνίδι περιλαμβάνει και υποστηρικτικές τοποθεσίες που διευκολύνουν την πρόοδο του παίκτη στην ιστορία. Ενδεικτικά, στο Μαντείο των Δελφών ο παίκτης μπορεί να λάβει χρησμό, ο οποίος λειτουργεί ως αφηγηματική καθοδήγηση για τα επόμενα βήματά του, ενώ μέσω του Νεκρομαντείου καθίσταται δυνατή η μετάβαση στον Κάτω Κόσμο. Ακόμη και στις τοποθεσίες που δεν εξυπηρετούν άμεσα κάποιο μηχανιστικό ή παζλ-κεντρικό σκοπό, επιχειρήθηκε η απόδοση μιας ζωντανής και πειστικής ατμόσφαιρας, με περιγραφές που αντανακλούν, σε βαθμό που είναι εφικτό, τα ιστορικά και μυθολογικά δεδομένα της εποχής. Σε γενικές γραμμές, ο παίκτης έχει την δυνατότητα ελεύθερης και μη γραμμικής μετακίνησης μεταξύ των περισσότερων τοποθεσιών, με εξαίρεση την τελική περιοχή, η οποία παραμένει αφηγηματικά δεσμευμένη μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

4.4 Μη προκαθορισμένες ενέργειες στην υλοποίηση

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάστηκαν οι προκαθορισμένες ενέργειες που παρέχει η Inform και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται στο πλαίσιο του διαδραστικού μυθιστορήματος. Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζει στις μη προκαθορισμένες ενέργειες που υλοποιήθηκαν ειδικά για τις ανάγκες του παρόντος έργου, με σκοπό την υποστήριξη συγκεκριμένων γρίφων, αφηγηματικών μηχανισμών και επιλογών αλληλεπίδρασης που δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν επαρκώς από το προεπιλεγμένο σύνολο ενεργειών της γλώσσας.

4.4.1 Rotating – Antirotating

Οι ενέργειες αυτές σχεδιάστηκαν ειδικά για την αλληλεπίδραση με τους δακτυλίους του ναού του Ποσειδώνα και εξυπηρετούν αποκλειστικά την επίλυση του σχετικού γρίφου. Η διάκριση μεταξύ περιστροφής και αντίστροφης περιστροφής επιτρέπει ακριβή έλεγχο της κατάστασης των μηχανισμών και βοηθάει στην γρηγορότερη λύση του γρίφου, απαραίτητο αφού υπάρχει όριο γύρων για την εκπλήρωσή του.

4.4.2 Sitting

Η ενέργεια προστέθηκε κυρίως για λόγους εμβύθισης του παίκτη στον κόσμο του παιχνιδιού, καθώς υπάρχουν καθίσματα σε διάφορα σημεία του αφηγηματικού χώρου. Στόχος ήταν η φυσική αλληλεπίδραση και η συνοχή του κόσμου.

4.4.3 Nectarizing - Sacrificing

Η ενέργεια της προσφοράς νέκταρ σε χαρακτήρα υλοποιήθηκε ως ξεχωριστή ενέργεια για λόγους προγραμματιστικής ευκολίας. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού έχει συγκεκριμένη λειτουργία και συνέπειες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν με γενικές ενέργειες όπως το give χωρίς πρόσθετη πολυπλοκότητα. Ομοίως και η ενέργεια της προσφοράς στο Νεκρομαντείο.

4.4.4 Investigating

Η ενέργεια αυτή επιτρέπει στον παίκτη να εξετάζει τα αντικείμενα με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει στο χώρο, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, ώστε να διευκολύνει τον παίκτη να ξεχωρίσει την ουσία του χώρου από τις διακοσμητικές περιγραφές.

4.4.5 Helping

Το μενού βοήθειας παρέχει στον παίκτη συγκεντρωτικά όλες τις διαθέσιμες ενέργειες, μαζί με σύντομη επεξήγηση και την σύνταξή τους.

4.4.6 Checking rings – Checking torches

Οι ενέργειες αυτές επιτρέπουν τον έλεγχο της κατάστασης πολλαπλών αντικειμένων ταυτόχρονα, χωρίς να απαιτείται η εξέταση καθενός ξεχωριστά. Τα αντικείμενα αυτά συνδέονται άμεσα με γρίφους και η ομαδοποιημένη παρουσίαση της κατάστασής τους βελτιώνει την ροή του παιχνιδιού.

4.4.7 Waiting more

Παρότι η Inform παρέχει την ενέργεια wait για αναμονή ενός γύρου, η ενέργεια Waiting more επιτρέπει στον παίκτη να περιμένει για οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4.4.8 Putting out something

Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με τον γρίφο του Πρυτανείου και χρησιμοποιείται για το σβήσιμο αναμμένου δαυλού.

4.4.9 Traveling – Sailing

Οι ενέργειες αυτές προστέθηκαν για την μετακίνηση του παίκτη από πύλη σε πύλη και από λιμάνι σε λιμάνι αντίστοιχα.

4.4.10 Talking to

Παρότι υπάρχει ήδη η ενέργεια talk, ορίστηκε ξεχωριστή ενέργεια συνομιλίας ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ειδικές ανάγκες του παιχνιδιού.

4.5 Τεχνικές δυσκολίες και αντιμετώπιση

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης της εφαρμογής προέκυψαν ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες απαίτησαν διερεύνηση των εργαλείων της Inform και προσαρμογή του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή λειτουργικότητα.

4.5.1 Σφάλμα Inform 6 ran out of memory

Το συγκεκριμένο σφάλμα εμφανίζεται κατά την φάση της μεταγλώττισης ενός έργου Inform 7 και όχι κατά την εκτέλεση του παιχνιδιού, και εντοπίζεται στο στάδιο όπου η Inform 7 παράγει και μεταγλωττίζει τον ενδιάμεσο κώδικα Inform 6.

Για την αντιμετώπιση των περιορισμών που προέκυψαν κατά την διαδικασία αυτή, κρίθηκε αναγκαία η προσαρμογή ορισμένων παραμέτρων μνήμης του συστήματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι οδηγίες Use MAX_LOCAL_VARIABLES of 32, Use MAX_ARRAYS of 32, Use MAX_OBJECTS of 2048 και Use MAX_PROP_TABLE_SIZE of 1000000, με σκοπό την αύξηση των ανώτατων ορίων που θέτει η Inform ως προς τον αριθμό των αντικειμένων, των πινάκων, των τοπικών μεταβλητών και του διαθέσιμου χώρου για πίνακες ιδιοτήτων. Η ανάγκη για αυτές τις ρυθμίσεις προέκυψε όταν το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του έργου ξεπέρασαν τις προεπιλεγμένες δυνατότητες της μεταγλώττισης, οδηγώντας σε σφάλματα που σχετίζονται με την υπέρβαση εσωτερικών ορίων μνήμης. Με την αναπροσαρμογή των παραμέτρων αυτών, κατέστη δυνατή η επιτυχής μεταγλώττιση και η ομαλή εκτέλεση του παιχνιδιού χωρίς περαιτέρω τεχνικούς περιορισμούς.

Translating the Source - Inform 6 ran out of memory

The application ran your source text through the Inform 7 compiler, as usual, and it found no problems translating the source as far as a sort of intermediate-level code - a program for Inform 6, which would ordinarily then be used to make the final working IF.

Unfortunately, the program must have been too demanding for Inform 6 to handle, because it reported that one of its memory settings had been broken. These are upper limits, usually on the number of things of a particular sort which can be created, or on the amount of memory available for a given purpose.

To get around this, look at the actual output produced by Inform 6 to see which memory setting was broken. For instance, suppose it said:

The memory setting MAX_PROP_TABLE_SIZE (which is 30000 at present) has been exceeded.

You then need to amend your Inform 7 source text to take account of this, by adding a sentence like the following:

Use MAX_PROP_TABLE_SIZE of 50000.

With sentences like this, you can make Inform 6 raise its limits until there's no longer any problem: see Chapter 2 of the documentation.

Sorry for the inconvenience.

Εικόνα 30 Στιγμιότυπο σφάλματος Inform 6 run out of memory

4.5.2 Προγραμματισμός του «χρόνου» στο παιχνίδι

Ο τρόπος με τον οποίο η Inform 7 διαχειρίζεται τον χρόνο παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Το σύστημα δεν αποδίδει από μόνο του την πάροδο του χρόνου στο παιχνίδι, παρά μόνο εφόσον αυτό οριστεί ρητά από τον συγγραφέα. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά καταγράφεται ο αριθμός των γύρων που έχουν περάσει από την έναρξη του παιχνιδιού. Εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική ρύθμιση, η Inform ξεκινά την αφήγηση στις 9:00 π.μ. και κάθε φορά που ο παίκτης εισάγει μια έγκυρη εντολή, προχωρά χρονικά κατά ένα λεπτό. Αντιθέτως, όταν ο parser δεν κατανοεί μια εντολή, δεν σημειώνεται καμία χρονική μεταβολή.

Παρότι ο γρίφος για τον οποίο χρειαζόταν να μοντελοποιηθεί ο χρόνος είναι σχεδιαστικά απλός, η υλοποίησή του σε επίπεδο κώδικα αποδείχθηκε πιο απαιτητική. Για την μετάβαση από την σύλληψη της ιδέας στην πρακτική εφαρμογή, ήταν απαραίτητο να διερευνηθούν σε βάθος οι μηχανισμοί χρόνου της Inform, τα timed events και ο τρόπος λειτουργίας των σκηνών. Η αξιοποίηση αυτών των στοιχείων ήταν σημαντική για την ορθή απόδοση ενός συνεπούς κύκλου ημέρας και νύχτας.

Αρχικά επιχειρήθηκε ο ορισμός δύο διακριτών σκηνών, μίας για την ημέρα και μίας για την νύχτα, οι οποίες θα εναλλάσσονταν επαναληπτικά. Ωστόσο, η σύνταξη και το μοντέλο σκηνών της Inform 7 δεν

μοντελοποιούν άμεσα έναν τέτοιο κυκλικό ορισμό, καθώς η λογική «η σκηνή 1 αρχίζει όταν τελειώνει η σκηνή 2 και η σκηνή 2 αρχίζει όταν τελειώνει η σκηνή 1» δεν υποστηρίζεται.

Η λύση που τελικά υιοθετήθηκε ήταν ο ορισμός μίας επαναλαμβανόμενης σκηνής, με την ονομασία DayRollsOver, η οποία ενεργοποιείται καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα. Η σκηνή αυτή χρησιμοποιείται για την ομαλή μετάβαση από την μία μέρα στην άλλη όταν ο παίκτης χρησιμοποιεί τις ενέργειες wait ή sleep, ενημερώνοντάς τον σχετικά με την χρονική μετάβαση, μόνο εφόσον ο παίκτης βρίσκεται στον χώρο που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο γρίφο, ώστε να αποφεύγονται περιττές αφηγηματικές παρεμβολές σε άσχετα σημεία του παιχνιδιού.

4.5.3 Rooms inside other Rooms

Ένα ακόμη ζήτημα που προέκυψε κατά την ανάπτυξη αφορούσε την τοποθέτηση επιμέρους τοποθεσιών (rooms) εντός άλλων τοποθεσιών, όπως για παράδειγμα το Πρυτανείο εντός της Ακρόπολης και το Ηρώον του Κάδμου εντός της Καδμείας. Σε επίπεδο σχεδιασμού, στόχος ήταν ο παίκτης να μπορεί να έχει πρόσβαση και να εξερευνά τόσο την «εξωτερική» τοποθεσία όσο και τους επιμέρους χώρους που περιλαμβάνει. Για τον λόγο αυτό, η χρήση περιοχών (regions) δεν κρίθηκε κατάλληλη, καθώς οι περιοχές είναι περισσότερο εργαλείο οργάνωσης τοποθεσιών για τον προγραμματιστή παρά για τον παίκτη.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο η είσοδος σε τέτοια κτήρια να υλοποιείται μέσω containers, ώστε ο παίκτης να μπορεί να χρησιμοποιεί εντολές τύπου «go in Prytaneion» και να μεταφέρεται στο αντίστοιχο εσωτερικό δωμάτιο. Ωστόσο, χωρίς πρόσθετη επεξεργασία και εξειδίκευση της λογικής πλοήγησης, δεν υπήρχε ικανοποιητικός τρόπος εξόδου από τους εσωτερικούς χώρους και επανασύνδεσης με τον χάρτη του παιχνιδιού.

Η λύση που τελικά υιοθετήθηκε ήταν ο διαχωρισμός των τοποθεσιών σε inrooms και outrooms, με την συμπεριφορά τους να καθορίζεται μέσω συγκεκριμένων κανόνων, οι οποίοι εξασφαλίζουν συνεπή είσοδο και έξοδο από τους επιμέρους χώρους χωρίς να διαταράσσεται η συνολική πλοήγηση του κόσμου.

An outroom is a kind of room.

An inroom is a kind of scenery enterable container.
Fronting relates one inroom to one outroom. The verb to front means the fronting relation.

Understand "[something related by fronting]" as an inroom.

For printing the name of an inroom:
let S be a random outroom fronted by the item described;
say "[the printed name of S in lower case]".
After entering an inroom:
say "You go into the [Noun].";
let L be a random room fronted by the noun;
move the player to L;

When play begins: [so that "exit/go out" will work]
repeat with S running through outrooms:
let F be a random inroom fronting S;
now the location of F is mapped outside S.

The Prytaneion Hall is an outroom. The Prytaneion Hall is inside from the Acropolis.
The prytaneion_front is an inroom in the Acropolis. The
prytaneion_front fronts the Prytaneion Hall.

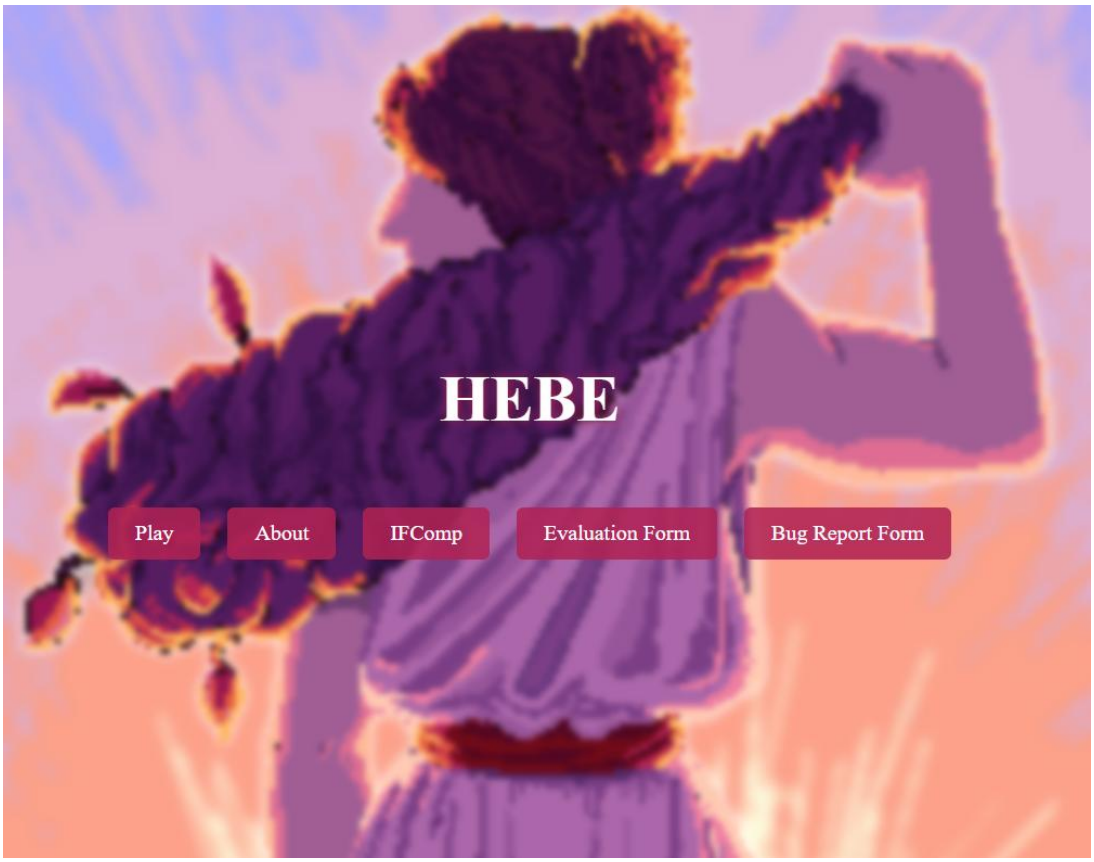
4.6 Testing

Το παιχνίδι υποβλήθηκε σε alpha testing κατά την διάρκεια της ανάπτυξής του από άτομο με πολύ υψηλό επίπεδο προγραμματιστικών γνώσεων, χωρίς ωστόσο προηγούμενη εμπειρία ή ενασχόληση με την διαδραστική μυθοπλασία. Στη συνέχεια, διανεμήθηκε σε δεύτερο κοινό για beta testing, συνοδευόμενο από τυποποιημένη φόρμα αναφοράς σφαλμάτων. Το δεύτερο αυτό κοινό αποτελούνταν κυρίως από άτομα με ενασχόληση στα βιντεοπαιχνίδια, εκ των οποίων η πλειονότητα, ξανά, δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία με έργα IF.

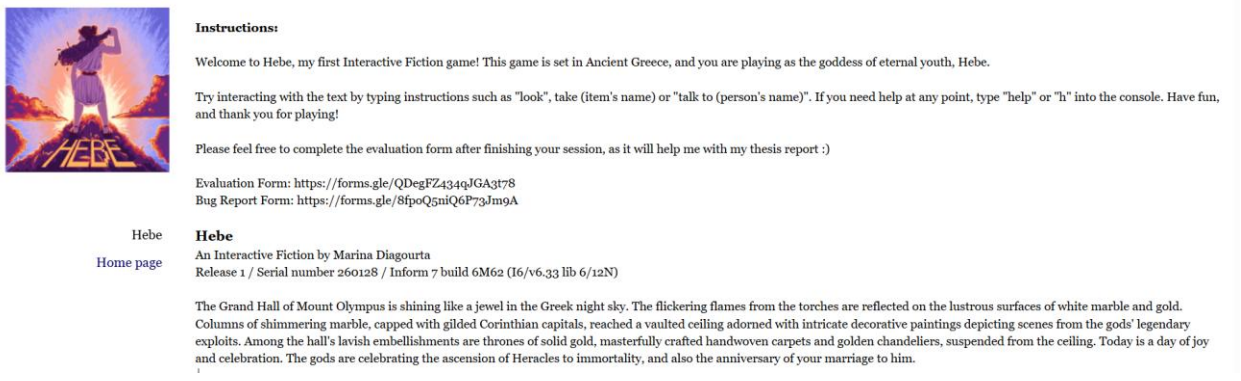
4.7 Τελική μορφή και διανομή

Το έργο είναι αυτή την στιγμή διαθέσιμο στο κοινό μέσω δύο διακριτών καναλιών. Πρωτίστως, η νεότερη του έκδοση φιλοξενείται στην προσωπική ιστοσελίδα https://giaourtaki.github.io/, όπου παρέχονται συνοδευτικές πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στον IFComp, οδηγίες προς τους παίκτες, καθώς και φόρμες αξιολόγησης και αναφοράς σφαλμάτων που δημιουργήθηκαν ειδικά για το παιχνίδι. Η ιστοσελίδα προσφέρει την δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης του έργου μέσω browser, χωρίς

την ανάγκη λήψης αρχείων, ενώ παράλληλα δίνεται και η επιλογή λήψης των αντίστοιχων ερμηνευτών για macOS και Windows, για όσους προτιμούν τοπική εκτέλεση.



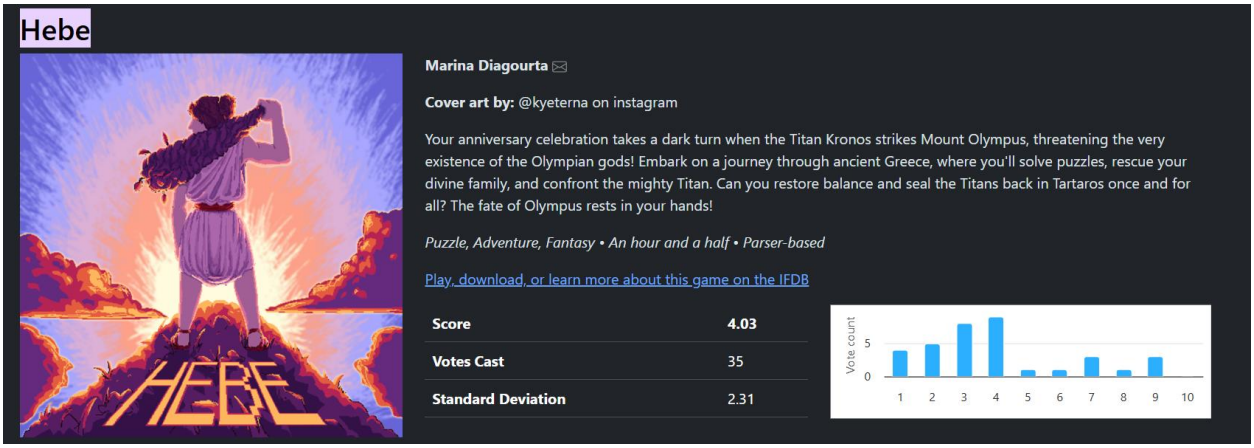
Εικόνα 31 Στιγμιότυπο του αρχικού μενού της ιστοσελίδας giaourtaki.github.io



Εικόνα 32 Στιγμιότυπο της ιστοσελίδας, αφού ο παίκτης πατήσει "Play"

Το παιχνίδι, στην μορφή που είχε κατά το πέρας του διαγωνισμού, είναι επίσης διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του IFComp, ως συμμετοχή του διαγωνισμού για το έτος 2024. Μέσω της

πλατφόρμας αυτής παρέχονται παρόμοιες επιλογές πρόσβασης για τον παίκτη, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκτέλεσης μέσω browser, χωρίς ανάγκη τοπικής εγκατάστασης. Η καταχώριση του έργου συνοδεύεται επιπλέον από ένα αναλυτικό walkthrough, το οποίο συνέταξε ο David Welbourn. Το παιχνίδι μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: https://ifcomp.org/comp/2024#:~:text=62nd%20place-,Hebe,-Marina%20Diagourta, που παραπέμπει στην IFDB.



Εικόνα 33 Το παιχνίδι Hebe στην ιστοσελίδα παλαιών συμμετοχών του IFComp

4.8 Ιδέες που τελικά δεν υλοποιήθηκαν

Κατά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εφαρμογής, ορισμένες αρχικές ιδέες σχεδιασμού εγκαταλείφθηκαν, είτε λόγω τεχνικών περιορισμών είτε λόγω επανεκτίμησης της συνεισφοράς τους στη συνολική εμπειρία του παιχνιδιού.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης μηχανισμών role-playing και μάχης, εμπνευσμένων από το Dungeons & Dragons, με διαφορετικούς ρόλους για την πρωταγωνίστρια και αντίστοιχα στυλ μάχης και αντικείμενα για κάθε ρόλο. Στην πράξη, όμως, η απόδοση ενός τέτοιου συστήματος σε ένα παιχνίδι διαδραστικού μυθιστορήματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Η μετάφραση των μηχανισμών μάχης σε parser-based αλληλεπιδράσεις δεν παρείχε ικανοποιητικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να επιλεγεί η αποκλειστικά αφηγηματική παρουσίαση των συγκρούσεων στο τελικό παιχνίδι.

Ένα δεύτερο σύστημα που εξετάστηκε ήταν η υλοποίηση ενός μηχανισμού «θεϊκών ευλογιών», εμπνευσμένου από το παιχνίδι Hades. Στο αρχικό σχεδιαστικό στάδιο, κάθε ζεύγος θεών που διασώζεται θα παρείχε στην Ήβη μια θεματική ικανότητα. Προβλεπόταν μάλιστα ότι ορισμένες από αυτές τις ικανότητες θα ήταν απαραίτητες για την επίλυση γρίφων σε άλλες τοποθεσίες, εισάγοντας μια πιο γραμμική αφηγηματική δομή. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική ενσωμάτωση των επιπλέον ικανοτήτων στους υπάρχοντες γρίφους, με αποτέλεσμα να μην προσθέτουν λειτουργική αξία στο gameplay και τελικά να αφαιρεθούν. Παρόλα αυτά, στον πηγαίο κώδικα παραμένουν ίχνη αυτής της αρχικής ιδέας, τα οποία αξιοποιούνται πλέον με διαφορετικό τρόπο.

Τέλος, είχε εξεταστεί η προσθήκη συλλεκτικών αντικειμένων στον χάρτη, με την μορφή των μήλων των Εσπερίδων, ως κίνητρο για εκτενέστερη εξερεύνηση και ενδεχόμενο ξεκλείδωμα ειδικών διαλόγων με ορισμένους χαρακτήρες. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε τελικά λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, αλλά και επειδή δεν προσέφερε επαρκή βαθμό καινοτομίας ή ουσιαστικής εμπλοκής σε σχέση με τον βασικό σχεδιασμό του παιχνιδιού.

5. Παρουσίαση Παιχνιδιού (Walkthrough)

5.1 Εισαγωγή

Ο παίκτης ξεκινά το παιχνίδι στη σάλα του Ολύμπου, κατά την διάρκεια εορτασμών, διαβάζοντας την αρχική αφήγηση που λειτουργεί ως εισαγωγή στην ατμόσφαιρα και στο μυθολογικό πλαίσιο του έργου. Το αφηγηματικό κείμενο δεν εμφανίζεται μονολιθικά, αλλά προβάλλεται σταδιακά στην οθόνη, ανά δύο παραγράφους, για να μην κατακλύσει τον παίκτη. Ο παίκτης διατηρεί τον έλεγχο του ρυθμού παρουσίασης, καθώς μπορεί να επιλέξει πότε θα εμφανιστεί το επόμενο τμήμα του κειμένου πατώντας το πλήκτρο enter ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο.

Με την ολοκλήρωση της εισαγωγικής αφήγησης, ο παίκτης αποκτά την δυνατότητα να εξερευνήσει τον χώρο της σάλας και να αλληλεπιδράσει με τους παρόντες χαρακτήρες. Η σκηνή αυτή λειτουργεί ως ασφαλές περιβάλλον εξοικείωσης, τόσο με τον parser όσο και με την λογική των αλληλεπιδράσεων. Μετά την πάροδο πέντε γύρων, δηλαδή πέντε διαδοχικών έγκυρων εισόδων από τον παίκτη, ενεργοποιείται ένα αφηγηματικό ερέθισμα: ο Ηρακλής ζητά από την Ήβη να του φέρει το ρόπαλό του. Το αίτημα αυτό λειτουργεί ως καταλύτης για την μετάβαση στην επόμενη σκηνή. Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν ανταποκριθεί άμεσα, ο Ηρακλής επαναλαμβάνει ευγενικά το αίτημά του κάθε πέντε γύρους, διατηρώντας την συνοχή της σκηνής χωρίς να επιβάλλεται αυστηρός χρονικός περιορισμός. Η σκηνή του γλεντιού ολοκληρώνεται οριστικά την στιγμή που ο Ηρακλής παραλαμβάνει το ρόπαλό του.

Ακολουθεί η δεύτερη σκηνή, κατά την οποία εισάγεται ο κεντρικός ανταγωνιστής του παιχνιδιού, ο Κρόνος. Με την εμφάνισή του, όλοι οι παρόντες χαρακτήρες παγώνουν στον χρόνο, υποδηλώνοντας την απόλυτη ισχύ του. Η Ήβη, ως θεά της νιότης, καταφέρνει να αντισταθεί προσωρινά, επιχειρώντας να αντεπιτεθεί, χωρίς όμως επιτυχία. Ως αυτόματο μέτρο προστασίας, τηλεμεταφέρεται στον Κήπο των Εσπερίδων, όπου διαφεύγει της σύγκρουσης. Εκεί συναντά τις Νύμφες των Εσπερίδων, οι οποίες την ενημερώνουν για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και την φροντίζουν ώστε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Η σκηνή αυτή σηματοδοτεί το τέλος της εισαγωγής του παιχνιδιού. Από το σημείο αυτό και έπειτα, ο παίκτης αποκτά πλήρη ελευθερία κίνησης και επιλογών, με τον κόσμο να ανοίγει και την εξέλιξη της αφήγησης να εξαρτάται πλέον από την εξερεύνηση, τις αποφάσεις και τις ενέργειές του.

5.2 Κυρίως πλοκή – Τοποθεσίες με ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις

5.2.1 Divine Cells & Saving Gods

Τα Divine Cells είναι οι τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονται παγωμένοι στο χρονο τα ζευγαρια θεων μετα την επιθεση στον ολυμπο. Στοχος του παικτη ειναι να βρει που ειναι και πως να τα κανει access (translate). Όταν ο παικτης καταφέρνει να βρει ενα Divine Cell, αρκει να δωσει νεκταρ στους θεους για

να τους σωσει απο την καταρα του Κρονου. Για κάθε θεικο ζευγος που σωζει ο παικτης κερδιζει 15 ποντους.

>give nectar to Hestia then give nectar to Hermes
You carefully spill some nectar in the mouth of God Hermes.

Hestia yawns and, with a gentle smile, says, "Thank you for waking us, dear Hebe." Hermes, flashing a quick, grateful grin, adds, "Thank you sis!" With a final nod of appreciation, they head off, their forms swiftly ascending toward Olympus Hall.

[Your score has just gone up by fifteen points.]

5.2.2 Πρυτανείο

Το Πρυτανείο αποτελεί την τοποθεσία παζλ της Αθήνας, όπου ο παίκτης καλείται να επιλύσει μια ακολουθία γρίφων προκειμένου να σώσει την Εστία και τον Ερμή. Στην ανοιχτή σάλα του Πρυτανείου, ο παίκτης αντικρίζει την ιερή εστία της Εστίας, ένα ξύλινο τραπέζι από πεύκο με τις αντίστοιχες καρέκλες, καθώς και ένα wax tablet (κηρωμένη πινακίδα) και ένα parchment scroll (περγαμηνή) τοποθετημένα επάνω του. Κάτω από το τραπέζι και τις καρέκλες εκτείνεται ένα κόκκινο χαλί.
>x wax tablet
_ _ _ _ _ _ _ _ T _ _ _ T _ _ T _ _ _ _ _ _ _. _ _ T _ _ _ _ _ _ _ T _ T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T.

M ZWFA WCKTZAX TAQT VCYAX SA. OVT SA NUKBA TK TZA DMXA WCY XAWY MT.

Η λύση του κρυπτογραφήματος είναι η φράση:
«I have another text under me. Put me close to the fire and read it.»

Ακολουθώντας την οδηγία αυτή, ο παίκτης φέρνει το wax tablet κοντά στη φωτιά, με αποτέλεσμα να λιώσει το κερί και να αποκαλυφθεί ένα δεύτερο παζλ χαραγμένο από κάτω:

>put wax tablet in fire
You bring the wax tablet close to the hearth. The warmth of the hearth made the wax melt. It revealed some engraved writing under it.

>x wax tablet
The writing reads: Light the tenth, eleventh, thirteenth, fourteenth, fifteenth and sixteenth torches.

Στο επόμενο στάδιο, ο παίκτης καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες ανάβοντας συγκεκριμένους δαυλούς. Ενδεικτικά:

>light the 10th torch then light the 9th torch
You pick up the portable torch.

You lighted the tenth torch using the portable torch.

You lighted the ninth torch using the portable torch.

Στη συνέχεια, ο παίκτης εξετάζει το parchment scroll. Εκεί εντοπίζει έναν δεύτερο γρίφο, ο οποίος βασίζεται σε Caesar cipher με μετατόπιση ROT3. Το μήνυμα εμφανίζεται ως εξής:

>x scroll
On the parchment you read: Oljkw wkh vhfrqg, wklug, vlawk, vhyhqwk dqg hljkwk wrufkhv.

Η αποκρυπτογράφηση οδηγεί στη φράση:
«Light the second, third, sixth, seventh and eighth torches».

Σε περίπτωση που ο παίκτης ανάψει κάποιον δαυλό λανθασμένα, έχει την δυνατότητα να τον σβήσει και να διορθώσει το σφάλμα του:

>put out 9th torch
You pick up the snuffer.

You put off the ninth torch with the flame snuffer.

Όταν όλοι οι σωστοί δαυλοί έχουν ανάψει, ενεργοποιείται ο μηχανισμός του παζλ και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

You hear the sound of something unlocking.

Το επόμενο βήμα για τον παίκτη είναι να εντοπίσει την πηγή του ήχου. Μετακινώντας τα έπιπλα και εξετάζοντας τον χώρο, αποκαλύπτεται μια κρυφή καταπακτή κάτω από το χαλί:

>push table
You put all your strength into pushing the table off the carpet- and you manage it!

>push chairs
You push the chairs off the carpet.

>x carpet
An elegant red carpet. When you step on it to inspect it further, you hear creaking.

>pull carpet
You pulled the carpet. By pulling the carpet out of the way you revealed a trapdoor.

>open trapdoor
You open the hidden trapdoor.

Κατεβαίνοντας μέσω της hidden trapdoor, ο παίκτης εισέρχεται στο Divine Cell of Hestia & Hermes, όπου ολοκληρώνεται το παζλ και επιτυγχάνεται η διάσωση των δύο θεών.

Ένα μικρό easter egg του χώρου είναι ότι, αν θεωρηθούν οι αναμμένοι δαυλοί ως 1 και οι σβηστοί ως 0, η τελική διάταξη που προκύπτει από την λύση του παζλ σχηματίζει, σε δυαδική αναπαράσταση ASCII, την λέξη «go».

5.2.3 Ναός του Ποσειδώνα

Ο Ναός του Ποσειδώνα αποτελεί την τοποθεσία παζλ του Σουνίου, όπου ο παίκτης καλείται να επιλύσει μια ακολουθία γρίφων προκειμένου να σώσει τον Ποσειδώνα και την Δήμητρα.

Με την άφιξή του στην παραλία του Σουνίου, ο παίκτης διαπιστώνει ότι ο Ναός του Ποσειδώνα έχει βυθιστεί στη θάλασσα και συναντά την Αμφιτρίτη, η οποία, μαζί με την συνοδεία της, θρηνεί για την τύχη του συζύγου της. Εφόσον ο παίκτης επιλέξει να συνομιλήσει μαζί της ή να της προσφέρει νέκταρ, οι υπόλοιπες Νηρηίδες συνδράμουν την Ήβη, επιτρέποντάς της να φτάσει στον βυθισμένο ναό. Η Ήβη μπορεί να κρατήσει την αναπνοή της για δώδεκα λεπτά, γεγονός που μεταφράζεται μηχανικά σε δώδεκα γύρους διαθέσιμου χρόνου για την επίλυση του παζλ, πριν καταστεί απαραίτητη η ανάδυση στην επιφάνεια. Το παζλ μπορεί να επιλυθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο των οκτώ γύρων, με τους επιπλέον γύρους να λειτουργούν ως περιθώριο εξερεύνησης.

Όταν ο παίκτης φτάσει στο εσωτερικό του ναού, αντικρίζει την εξής εικόνα: στο κέντρο του χώρου βρίσκεται, πέρα από τον βωμό, μια μαρμάρινη κολόνα με τέσσερις περιστρεφόμενους δακτυλίους γύρω της. Μπροστά από την κολόνα διακρίνεται ένα αμυδρό περίγραμμα στο πέτρινο δάπεδο, που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας σχεδόν αδιόρατης καταπακτής. Κατά την εξέταση των δακτυλίων, ο παίκτης πληροφορείται ότι καθένας από αυτούς διαθέτει πέντε διαφορετικές όψεις. Τέσσερις από αυτές φέρουν χαραγμένα σύμβολα, ενώ η πέμπτη παραμένει κενή. Τα σύμβολα είναι τα εξής: ένα βλαστάνον κριθάρι, ένα ώριμο στάχυ σίτου, ένα καλάθι γεμάτο σταφύλια και ένα άδειο κλήμα.

Στόχος του παζλ είναι η κατάλληλη περιστροφή των δακτυλίων, τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα, έτσι ώστε στην πλευρά των δακτυλίων που αντικρίζει τον βωμό να εμφανίζει, από πάνω προς τα κάτω, την ακόλουθη σειρά συμβόλων: βλαστάνον κριθάρι, ώριμο στάχυ σίτου, καλάθι με σταφύλια και άδειο κλήμα. Όταν το παζλ έχει επιλυθεί σωστά, ο παίκτης μπορεί να παρατηρήσει την ακόλουθη κατάσταση:

>check rings
You notice the rings have five different sides. Four of those sides have engraved symbols, the final is empty. The symbols of these sides are: a sprouting barley, a full-grown wheat stalk, a basket full of grapes and an empty vine.

The side of the top ring facing the altar shows a sprouting barley.
The side of the second ring facing the altar shows a full-grown wheat stalk.
The side of the third ring facing the altar shows a basket full of grapes.
The side of the bottom ring facing the altar shows an empty vine.

Τα σύμβολα αυτά παραπέμπουν στον ετήσιο κύκλο των εποχών και της αγροτικής παραγωγής. Με την ορθή διάταξη των δακτυλίων, ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος της καταπακτής που ξεκλειδώνει. Από την στιγμή που η καταπακτή ανοίξει, παραμένει ξεκλείδωτη.

>rotate clockwise the bottom ring
Now its face shows an empty vine.

You hear the sound of the trapdoor opening

Καθώς ο διαθέσιμος χρόνος μειώνεται, το σύστημα προειδοποιεί τον παίκτη όταν έχουν παρέλθει οι δέκα πρώτοι γύροι, ενισχύοντας την αίσθηση πίεσης.

>rotate anticlockwise the top ring
Now its face shows nothing.

You feel the need to surface soon.

Σε περίπτωση που ο παίκτης εγκαταλείψει τον ναό για να αναδυθεί στην επιφάνεια πριν ολοκληρώσει το παζλ, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος που σηματοδοτεί την επαναφορά των δακτυλίων στην αρχική τους θέση.

>rotate second ring
Now its face shows an empty vine.

You need to go out to catch your breath.

Leaving the temple, you hear a grinding sound.

Η τοποθεσία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν ο παίκτης εντοπίσει το Divine Cell of Demeter & Poseidon και απελευθερώσει τους θεούς. Η δυσκολία του συγκεκριμένου δωματίου εστιάζεται κυρίως στον χρονικό περιορισμό, γεγονός που οδήγησε στον σχεδιασμό ενός σχετικά απλού παζλ ως προς την

λογική του, ώστε η πρόκληση να προκύπτει από την διαχείριση του χρόνου και όχι από αυξημένη γνωστική πολυπλοκότητα.

5.2.4 Ηρώον του Κάδμου

Η ακρόπολη της Θήβας ονομάστηκε Καδμεία, προς τιμήν του Κάδμου, του μυθικού ιδρυτή και πρώτου βασιλιά της πόλης. Το Ηρώον του Κάδμου είναι ένας ιερός χώρος αφιερωμένος στη λατρεία αυτού του σημαντικού για την πόλη προσώπου. Το παζλ της τοποθεσίας βασίζεται άμεσα στον μύθο της ίδρυσης της Θήβας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κάδμος, όταν έφτασε για πρώτη φορά στην περιοχή, σκότωσε τον Ισμένιο δράκοντα που φύλασσε την ιερή πηγή του Άρη, χτυπώντας τον με μια πέτρα στο κεφάλι. Κατόπιν, έπειτα από υπόδειξη της Αθηνάς, έσπειρε τα δόντια του δράκοντα στο έδαφος, από τα οποία φύτρωσαν πλήρως οπλισμένοι πολεμιστές, οι Σπάρτοι, πέντε από τους οποίους έγιναν οι γενάρχες των αριστοκρατικών οικογενειών της Θήβας. Αργότερα, ο Άρης εκδικήθηκε τον θάνατο του δράκου μεταμορφώνοντας τον Κάδμο και την σύζυγό του σε φίδια.

Ο μύθος αυτός αποδίδεται στο παιχνίδι μέσω ενός σύνθετου παζλ που απαιτεί παρατηρητικότητα και κατανόηση της μυθολογικής αφήγησης. Στο εσωτερικό του Ηρώου του Κάδμου, ο παίκτης μπορεί να εξετάσει τους πίνακες που κοσμούν τον χώρο και λειτουργούν ως αφηγηματικές υποδείξεις για τον τρόπο επίλυσης του παζλ. Τα βασικά αντικείμενα του χώρου περιλαμβάνουν έναν βωμό, πάνω στον οποίο βρίσκεται ένας τελετουργικός δίσκος προσφορών, μια μεγάλη ζυγαριά με δύο δίσκους ζυγαριάς, ένα πέτρινο άγαλμα δράκου, ένα τραπεζάκι με μια γυαλισμένη πέτρα επάνω του και μια μικρότερη ζυγαριά με έξι δίσκους ζυγαριάς, τρεις στα δεξιά και τρεις στα αριστερά. Από την διάταξη του χώρου γίνεται σαφές ότι η σωστή ισορροπία των δίσκων στη μικρή ζυγαριά σχετίζεται με το ξεκλείδωμα μιας πύλης.

Πάνω από την πύλη υπάρχει μια επιγραφή, την οποία ο παίκτης μπορεί να εξετάσει:

>x sign
The inscription reads: The key to passage lies from the lightest touch to the heaviest step.

Η επιγραφή αυτή υποδηλώνει ότι απαιτείται η τοποθέτηση αντικειμένων στους δίσκους της μικρής ζυγαριάς με αύξουσα σειρά βάρους.

Ακολουθώντας πιστά τον μύθο, ο παίκτης καλείται αρχικά να τοποθετήσει την πέτρα στο κεφάλι του αγάλματος του δράκου:

>take rock then put it on the head
You pick up a rock.

You put the rock on the dragon head.

You hear stone grinding against stone. The dragon statue's mouth opened.

Τα δόντια αυτά πρέπει να «θυσιαστούν» στον βωμό, τοποθετούμενα στον τελετουργικό δίσκο προσφορών πάνω στον βωμό:

>x mouth
In the dragon mouth are six dragon teeth.

Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί έναν μηχανισμό, ο οποίος αποκαλύπτει έξι χάλκινα βαρίδια διαφορετικού σχήματος και βάρους:

>take teeth then put teeth on plate

A hole opens at the base of the sacrificial plate, funnelling the dragon teeth into the altar. As they settle, a hidden compartment at the bottom of the altar quietly slides open, revealing six variously shaped bronze weights.

Στη συνέχεια, ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την μεγάλη ζυγαριά για να συγκρίνει τα βάρη των βαριδίων μεταξύ τους. Με κάθε τοποθέτηση αντικειμένων στους δίσκους ζυγαριάς και με κάθε εξέταση της κατάστασής της, το παιχνίδι ενημερώνει για το προς ποια πλευρά γέρνει:

>put shield on the right pan then put owl on the left pan
The scale leans to the left.

The scale leans to the left.

Σε κάθε δίσκο ζυγαριάς μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα από ένα αντικείμενα, επιτρέποντας συνδυασμούς βαρών. Στόχος αυτού του σταδίου του παζλ είναι ο υπολογισμός της σχετικής μάζας κάθε βαριδίου και η κατάταξή τους σε αυξανόμενη σειρά. Αφού ολοκληρωθεί η σύγκριση, τα βαρίδια πρέπει να τοποθετηθούν στους έξι δίσκους της μικρής ζυγαριάς με την σωστή σειρά.

Η σωστή διάταξη είναι η εξής:

>put owl on first pan then put snake on second pan then put sword on third pan then put shield on fourth pan then put spear on fifth pan then put horse on sixth pan
You put the owl weight on the first pan.

You put the snake weight on the second pan.

You put the sword weight on the third pan.

You put the shield weight on the fourth pan.

You put the spear weight on the fifth pan.

You put the horse weight on the sixth pan.

You hear the sound of the gate mechanism unlocking

Με την επίλυση του παζλ, η πύλη ξεκλειδώνει και ο παίκτης μπορεί να προχωρήσει στο Divine Cell of Athena & Ares, ολοκληρώνοντας την τοποθεσία του Ηρώου του Κάδμου.

5.2.5 Ναός της Αυλιδείας Άρτεμιδος

Ο Ναός της Αυλιδείας Αρτέμιδος αποτελεί την τοποθεσία παζλ της Αυλίδας, όπου ο παίκτης καλείται να επιλύσει τον γρίφο του χώρου προκειμένου να σώσει την Άρτεμις και τον Απόλλωνα. Η μυθολογία των δύο αυτών θεών συνδέεται άμεσα με την θεματική της εναλλαγής ημέρας και νύχτας, στοιχείο που καθορίζει και τον κεντρικό μηχανισμό του παζλ.

Με την είσοδό του στον ναό, ο παίκτης αντικρίζει τρία βασικά σημεία ενδιαφέροντος: ένα μεγάλο ηλιακό ρολόι εδάφους, το άγαλμα της θεάς και τον βωμό της. Η εξέταση του αγάλματος αποκαλύπτει την ύπαρξη δύο κλειδαριών στη βάση του, γεγονός που υποδηλώνει εξαρχής ότι απαιτούνται δύο ξεχωριστά κλειδιά για την πρόοδο του παζλ.

>x statue
On the base of the statue you can see two locks: one sun-shaped and one moon-shaped.

Στη συνέχεια, ο παίκτης καλείται να εξετάσει το ηλιακό ρολόι. Εκεί εντοπίζει μία επιγραφή, η οποία λειτουργεί ως βασικό στοιχείο καθοδήγησης για την λύση του γρίφου, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να διαβάσει την ώρα με ακρίβεια πέντε λεπτών.

>x sundial
The dial is designed with two separate engraved rings encircling its plate, one with sun and one with lunar markings, allowing you to read the time day and night. You also see on the gnomon an inscription engraved and gilded in gold that says: At midday, let Apollo's light cast a shadow, and at midnight, let Artemis' glow guide the way. Only then shall the twins unveil the hidden path.

Judging by the gnomon's shadow and the sun markings, the time is around quarter past eleven.

Τα δύο κλειδιά, του ήλιου και της σελήνης, βρίσκονται σε κρυφές θήκες του ηλιακού ρολογιού, οι οποίες αποκαλύπτονται μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές: το κλειδί του ήλιου εμφανίζεται

ακριβώς στις δώδεκα το μεσημέρι, ενώ το κλειδί της σελήνης τα μεσάνυχτα. Ο παίκτης μπορεί να περιμένει ή να κοιμηθεί, ώστε να επιτρέψει την πάροδο του χρόνου και την ενεργοποίηση των αντίστοιχων μηχανισμών.

>wait for 45 minutes

At twelve o'clock you hear the click of a latch releasing and a you see a small hatch opening on the dial's gnomon.

It feels like it's around twelve o'clock now.

>wait
Time passes.

The day passes and a new day is dawning...

At twelve o'clock you hear the click of a latch releasing and you see a compact drawer popping open on the dial's plate.

Κάθε μία από τις κρυφές αυτές θήκες παραμένει ανοιχτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα για δέκα γύρους, παρέχοντας στον παίκτη επαρκή χρόνο για να εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς να δημιουργείται υπερβολική πίεση.

Αφού αποκτήσει και τα δύο κλειδιά, ο παίκτης καλείται να τα τοποθετήσει στις αντίστοιχες κλειδαριές της βάσης του αγάλματος.

>put the sun key in the sun lock then put the moon key in the moon lock
You put the sun key into the sun lock.

You put the moon key into the moon lock.

You hear the sound of a locking mechanism unlocking.

Παρότι ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος ενός μηχανισμού που ξεκλειδώνει, δεν παρατηρείται άμεσα κάποια ορατή μεταβολή στον χώρο. Η τελική ενέργεια που απαιτείται είναι η ώθηση του αγάλματος, η οποία αποκαλύπτει μια κρυφή σκάλα που οδηγεί κάτω από τον ναό. Η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, καθώς το άγαλμα «κολλά» στη νέα του θέση και δεν μπορεί να μετακινηθεί εκ νέου.

>open statue

You push the statue away and you reveal some stairs leading under the temple.

>push statue
The statue feels stuck. You can't push it back.

Η κατάβαση από τις αποκαλυφθείσες σκάλες σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του παζλ της Αυλίδας και την πρόσβαση στον τελικό χώρο διάσωσης της Άρτεμις και του Απόλλωνα.

5.2.6 Μυστικός Κήπος

Ο Μυστικός Κήπος αποτελεί την τοποθεσία παζλ της περιοχής της Πάφου. Με την επίλυση του γρίφου της συγκεκριμένης τοποθεσίας, ο παίκτης μπορεί να σώσει την Αφροδίτη και τον Ήφαιστο. Πρόκειται για έναν από τους πιο σύνθετους γρίφους του παιχνιδιού, καθώς απαιτεί την σύνθεση αφηγηματικών, συμβολικών και μηχανικών στοιχείων.

Η πρόσβαση στον Μυστικό Κήπο επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης ενός αγάλματος της Αφροδίτης στη σάλα του θρόνου του παλατιού της Πάφου, αποκαλύπτοντας μια κρυφή είσοδο. Με την είσοδό του στον χώρο, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά αντικειμένων που λειτουργούν ως βασικά στοιχεία του παζλ: το άγαλμα ενός άνδρα, ένα αρχαίο ελαιόδεντρο με κοίλωμα στον κορμό του, παρτέρια με κόκκινα, πορτοκαλί και μωβ άνθη, κεραμικούς αμφορείς και μία πύλη που φράσσεται από πυκνή βλάστηση.

Αρχικά, η εξέταση της πύλης αποκαλύπτει ότι αυτή δεν είναι άμεσα προσβάσιμη:

>x gate
The gate is covered in thick vines, making it impossible to open.

Στη συνέχεια, ο παίκτης καλείται να εξετάσει το άγαλμα και να εντοπίσει την επιγραφή που φέρει, η οποία λειτουργεί ως βασικό αφηγηματικό και λογικό κλειδί για την λύση του γρίφου.

>**x sign**
The inscription on it reads:

In cold embrace of stone, lay bare,
The bloom that speaks of love's despair.

In the hollow heart of timeless wood,
A love unending shall be stood.

But where the scent of longing weeps,
A whispered farewell forever sleeps.

Η επιγραφή παραπέμπει συμβολικά σε τρεις διαφορετικές έννοιες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τα διαθέσιμα άνθη και τα σημεία αλληλεπίδρασης του χώρου. Εξετάζοντας το κάθε είδος λουλουδιού, ο παίκτης λαμβάνει αναλυτικές περιγραφές για αυτά, καθώς και την συμβολική τους σημασία στη «γλώσσα των λουλουδιών».

>x red flower
The red flowers have vibrant, silky petals, coloured in deep red. Their petals surround a small, central cluster of tiny, golden yellow stamens, and are set against feathery, soft green leaves that are thin and finely divided, almost like delicate threads. These are Adonis flowers. In the language of flowers, they signify sorrowful memories and the transience of life.

>x orange flower
The orange flowers have bright, fiery orange clusters of small, star-shaped flowers that stand out against their narrow, dark green leaves. The blossoms are arranged in flat-topped clusters, giving the plant a vibrant, bushy appearance. These are Butterfly Weed flowers. In the language of flowers, they signify a longing for release, letting go and parting.

>x purple flower
The purple flowers have tall, graceful stalks adorned with dense clusters of tiny, deep purple blossoms that cascade like flowing velvet. Their leaves are broad and slightly textured, with a rich green color that complements the vibrant blooms. These are Amaranthos flowers. In the language of flowers, they signify immortality, unfading love, and eternal beauty.

Ο παίκτης καλείται να συνδυάσει την συμβολική σημασία κάθε λουλουδιού με το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης στον χώρο. Η λύση του γρίφου προκύπτει από την σωστή αντιστοίχιση συμβόλου και αντικειμένου, ως εξής:

>put red flower in hand
You place the red flower in the statue's right hand.

>put purple flower in cavity
You put the purple flower into the tree cavity.

>put orange flower in right amphora
You put the orange flower into the right amphora.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, ο παίκτης λαμβάνει ένα ηχητικό σήμα που υποδηλώνει μεταβολή της κατάστασης του χώρου:

You hear the sound of leaves and vines rustling.

Η επανεξέταση της πύλης αποκαλύπτει ότι η βλάστηση έχει πλέον απομακρυνθεί, καθιστώντας δυνατή την διέλευση.

>x gate
The vines have retreated from the gate. You could try opening it now.

Η διέλευση από την πύλη σηματοδοτεί την επίλυση του τελευταίου γρίφου του παιχνιδιού και την ολοκλήρωση της αφηγηματικής ενότητας του Μυστικού Κήπου.

5.2.7 Νεκρομαντείο και Κάτω Κόσμος

Το Νεκρομαντείο της Εφύρας αποτελεί τοποθεσία στα βόρεια της Εφύρας και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόσβαση του παίκτη στο τελικό τμήμα του παιχνιδιού, τον Κάτω Κόσμο. Για να καταφέρει ο παίκτης να μεταβεί εκεί, απαιτείται η παροχή ενός οβολού στον Χάροντα, ο οποίος βρίσκεται στα ανατολικά της Εφύρας. Οι οβολοί λειτουργούν ως τελετουργικό νόμισμα του κόσμου του παιχνιδιού και αποκτώνται ως αντάλλαγμα για τελετουργικές θυσίες και προσφορές στο Νεκρομαντείο.

Οι προσφορές αυτές μπορούν να προέρχονται από αντικείμενα που έχει συλλέξει ο παίκτης κατά την εξερεύνηση του κόσμου. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει κατάλληλο αντικείμενο, υπάρχει στα βόρεια της Εφύρας ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια, από το οποίο μπορεί να συλλέξει φυτά για να τα χρησιμοποιήσει ως προσφορές.

>put lavender on altar
You put the lavender on the altar and, with the help of the Priestess, you grind it and light it on fire. Hades acknowledges you.

You gained an obol from the sacrifice.

Αφού αποκτήσει έναν οβολό, ο παίκτης μπορεί να τον ανταλλάξει με ένα πέρασμα προς τον Κάτω Κόσμο, δίνοντάς τον στον Χάροντα.

>give obol to charon
You give 1 obol to Charon.

The ferryman accepts the token and signals you to jump into the boat. With slow and certain movements, he leads the boat down the dangerous stream, into the opening of a natural cave. You arrive at the Underworld.

Ο Χάροντας μεταφέρει τον παίκτη στο πρώτο επίπεδο του Κάτω Κόσμου, το Ασφοδελό Λιβάδι. Από εκεί, ο παίκτης μπορεί να κατέβει σχετικά εύκολα στο επόμενο επίπεδο, τα Ηλύσια Πεδία. Σε αυτή την

περιοχή συναντά τον Ηρακλή, ο οποίος έχει χάσει τις αναμνήσεις του, καθώς και μία κατεστραμμένη γέφυρα, δίπλα στην οποία βρίσκεται μία επιγραφή. Ο παίκτης μπορεί να προσφέρει νέκταρ στον Ηρακλή, ώστε να τον επαναφέρει στον εαυτό του, και στη συνέχεια να εξετάσει την γέφυρα ή την επιγραφή.

>x plaque
"Only the ones who give up all hope of returning shall pass."

Heracles grows somber. "To pass this way," he explains, "we must relinquish our eternal life and embrace mortality."

He looks at you softly. "My dear, I'm not ready to lose you. Maybe if we gather more allies we could try..."

Αν δεν έχουν σωθεί όλοι οι υπόλοιποι θεοί, ενεργοποιείται ο ακόλουθος διάλογος:

>x plaque
"Only the ones who give up all hope of returning shall pass."

Heracles grows somber. "To pass this way," he explains, "we must relinquish our eternal life and embrace mortality."

His expression softens. “My dearest Hebe,” he said, “we will face this challenge together, too. Are you prepared?”

Αν, αντίθετα, ο παίκτης έχει ήδη σώσει όλους τους θεούς, τότε του δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει προς την τελική τοποθεσία του παιχνιδιού:

>y
Heracles holds your hands tightly. “Let's go my dearest,” he said, his voice filled with determination. “Everything will be alright.” With a deep breath, you take a leap of faith and descend into the abyss.

Διάλογος αν ο παικτης αρνηθει:

>n
Heracles holds your hands gently. “It's alright, my dear,” he reassures you. “Whenever you're ready, I'll be right here, waiting for you.”

Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως τελικό σημείο απόφασης πριν από την είσοδο στην καταληκτική ενότητα του παιχνιδιού και είναι μη αναστρέψιμη, καθώς ο παίκτης δεν έχει την δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα στάδια μετά την ενεργοποίησή της.

5.2.8 Μαντείο των Δελφών

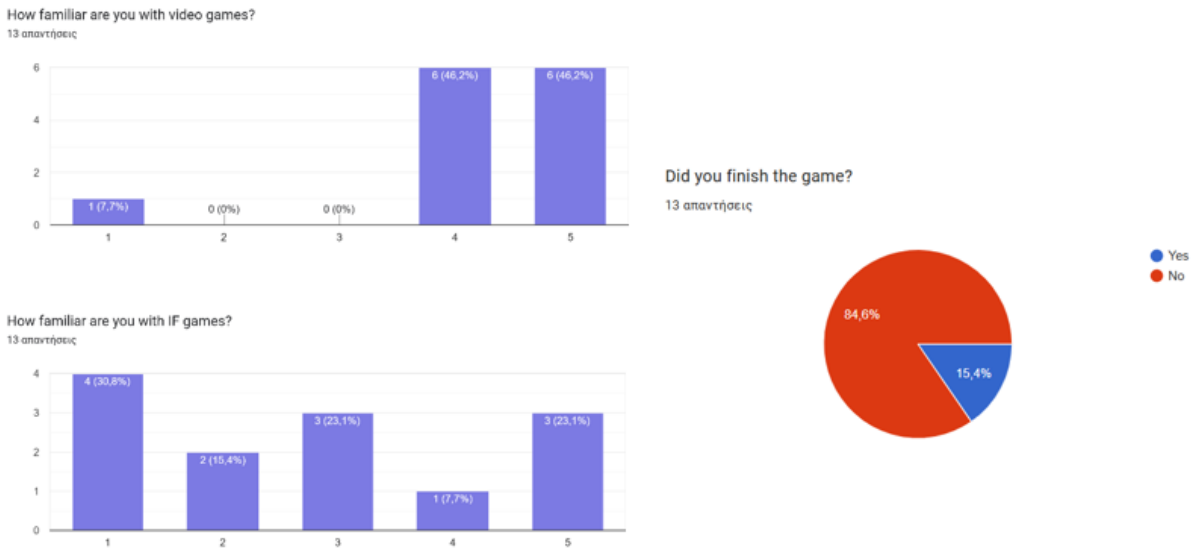
Το Μαντείο των Δελφών αποτελεί δευτερεύουσα τοποθεσία του παιχνιδιού, με κύριο σκοπό την καθοδήγηση του παίκτη μέσω των «χρησμών» της Πυθίας**.**

6. Αξιολόγηση

6.1 Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του παιχνιδιού διαρθρώνεται σε δύο διακριτές υποενότητες. Η πρώτη αφορά την αξιολόγηση που συλλέχθηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα μέσω ειδικά διαμορφωμένης φόρμας Google, στην οποία ενσωματώθηκαν δύο καθιερωμένα ερωτηματολόγια: το SUS (System Usability Scale), το οποίο αξιολογεί την χρηστικότητα ενός συστήματος, και το GEQ (Game Experience Questionnaire), το οποίο εξετάζει ποιοτικές πτυχές της εμπειρίας του παίκτη, όπως η εμβύθιση, η ροή και η συναισθηματική εμπλοκή.

Στη φόρμα συμμετείχαν 13 άτομα. Από την φόρμα προκύπτει πως η πλειονότητα των κριτών είναι άτομα σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια, αλλά όχι απαραίτητα με τα παιχνίδια διαδραστικού μυθιστορήματος. Το 84.6% δεν εφτασε στο τελος του παιχνιδιου. Τέλος, ο μέσος όρος ενασχόλησης με το παιχνίδι ήταν 104 λεπτά, με ακραίες τιμές 15 λεπτά και 6 ώρες.



Εικόνα 34 Στατιστικά των εισαγωγικών ερωτήσεων της φόρμας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φόρμα αξιολόγησης παρέμεινε ανοιχτή από την στιγμή που το παιχνίδι υποβλήθηκε στον διαγωνισμό έως και την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Ως αποτέλεσμα, αξιολογήθηκαν πολλαπλές μεταγενέστερες εκδοχές του παιχνιδιού, οι οποίες προέκυψαν από διαδοχικές βελτιώσεις και διορθώσεις κατά την διάρκεια της ανάπτυξης.

Η δεύτερη υποενότητα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του παιχνιδιού βάσει της συμμετοχής του στον IFComp, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις βαθμολογίες όσο και τα ποιοτικά σχόλια των κριτών. Το κύριο κοινό της φόρμας αξιολόγησης αποτελούν άτομα του προσωπικού και ευρύτερου κοινωνικού

περιβάλλοντος του συγγραφέα, καθώς και παίκτες εκτός της κοινότητας του διαδραστικού μυθιστορήματος. Αντίθετα, η κριτική στο πλαίσιο του διαγωνισμού προήλθε κυρίως από μέλη της κοινότητας IF.

6.1.1 Αξιολόγηση μέσω των ερωτηματολογίων SUS & GEQ

Για την αξιολόγηση του έργου θεωρήθηκε κατάλληλη η χρήση δύο ερωτηματολογίων: του System Usability Scale (SUS) και του Game Experience Questionnaire (GEQ). Στόχος ήταν η αξιολόγηση της χρηστικότητας του συστήματος (πόσο αποτελεσματική είναι η ανάλυση γλώσσας), και της διασκέδασης του παίκτη. Τα δύο αυτά ερωτηματολόγια συνενώθηκαν σε μία ενιαία φόρμα συνολικού μήκους 43 ερωτήσεων, τοποθετημένων διαδοχικά. Σε αυτές τις 43 ερωτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι αρχικές ερωτήσεις για ξεχωρισμό personas, που κρίνουν το πόσο σχετικός είναι ο παίκτης με τα βιντεοπαιχνίδια γενικά, με την διαδραστική μυθοπλασία, αν ολοκλήρωσε το παιχνίδι και πόση ώρα αφιέρωσε συνολικά σε αυτό.

Το ερωτηματολόγιο System Usability Scale αποτελείται από 10 ερωτήσεις κλίμακας Likert πέντε βαθμίδων και παρέχει μια συνολική εικόνα των υποκειμενικών αξιολογήσεων της χρηστικότητας ενός συστήματος. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, το ερωτηματολόγιο SUS τροποποιήθηκε ώστε να αξιολογεί την ευχρηστία και την εμπειρία χρήσης του parser, δηλαδή του μηχανισμού αναγνώρισης και επεξεργασίας του εισαγόμενου κειμένου από τον παίκτη. Η τροποποίηση περιορίστηκε στην αντικατάσταση του όρου «system» με τον όρο «game», χωρίς να μεταβληθεί η δομή ή το νόημα των ερωτήσεων.

Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, υπολογίστηκε αρχικά το επιμέρους σκορ για κάθε ερώτηση [48] και, στη συνέχεια, μέσω του αριθμητικού μέσου όλων των επιμέρους σκορ, προέκυψε το συνολικό SUS Score 60.19, σε κλίμακα από 0 έως 100. Δεδομένου ότι μία τιμή SUS ίση με 68 θεωρείται ενδεικτική μέσης χρηστικότητας, το αποτέλεσμα κρίνεται ως ελαφρώς κάτω του μέσου. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με την περισσότερη εμπειρία στην IF ήταν πιο αυστηρά στην κρίση τους, όπως και ήταν αναμενόμενο.

Το Game Experience Questionnaire (GEQ) χρησιμοποιείται για την μέτρηση της εμπειρίας του παίκτη και του βαθμού διασκέδασης κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Το ερωτηματολόγιο διαθέτει αρθρωτή δομή και αποτελείται από τρεις επιμέρους ενότητες: (α) το βασικό ερωτηματολόγιο (Core Questionnaire), (β) το υποσύστημα κοινωνικής παρουσίας (Social Presence Module) και (γ) το μεταπαικτικό υποσύστημα (Post-game Module). Και οι τρεις ενότητες προορίζονται να συμπληρώνονται αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίας παιχνιδιού.

Το βασικό ερωτηματολόγιο (Core Module) αποτελεί τον πυρήνα του GEQ και αξιολογεί την εμπειρία παιχνιδιού μέσω επτά συνιστωσών: Εμβύθιση (Immersion), Ροή (Flow), Ικανότητα (Competence), Θετικό και Αρνητικό Συναίσθημα (Positive και Negative Affect), Ένταση (Tension) και Πρόκληση (Challenge).

Στην αξιολόγηση του παρόντος παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά το GEQ Core Module, καθώς κρίθηκε ότι παρέχει την πιο αναλυτική και κατάλληλη αποτύπωση της εμπειρίας του παίκτη σε σχέση με τους στόχους της εργασίας.

Τα επιμέρους σκορ κάθε συνιστώσας υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των απαντήσεων των αντίστοιχων ερωτήσεων. Συγκεκριμένα, οι συνιστώσες του GEQ Core Module συγκροτούνται από τις ακόλουθες ομάδες ερωτήσεων:

Competence: ερωτήσεις 2, 10, 15, 17 και 21.
Sensory and Imaginative Immersion: ερωτήσεις 3, 12, 18, 19 και 27.
Flow: ερωτήσεις 5, 13, 25, 28 και 31.
Tension/Annoyance: ερωτήσεις 7, 9, 22, 23, 24 και 29.
Challenge: ερωτήσεις 11, 26 και 33.
Negative Affect: ερωτήσεις 8, 16 και 29.
Positive Affect: ερωτήσεις 1, 4, 6, 14, 20 και 30.

Αρχικά υπολογίστηκαν τα επιμέρους σκορ για κάθε συμμετέχοντα και για κάθε συνιστώσα και, στη συνέχεια, προέκυψαν οι συνολικοί μέσοι όροι για το σύνολο του δείγματος. Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Competence: 1,98
Sensory and Imaginative Immersion: 2,54
Flow: 1,52
Tension/Annoyance: 0,94
Challenge: 1,79
Negative affect: 1,31
Positive affect: 2,46

Τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλότερες τιμές στις διαστάσεις της αισθητηριακής και φαντασιακής εμβύθισης (M = 2,54) και του θετικού συναισθήματος (M = 2,46), υποδηλώνοντας ότι το παιχνίδι έγινε αντιληπτό ως εμπειρία με αφηγηματικό και συναισθηματικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη ροή (M = 1,52) και στην αντιλαμβανόμενη ικανότητα (M = 1,98), στοιχείο που συνάδει με τις ποιοτικές παρατηρήσεις των κριτών σχετικά με δυσκολίες πλοήγησης και κατανόησης της προόδου. Οι διαστάσεις της έντασης και του αρνητικού συναισθήματος εμφάνισαν σχετικά χαμηλές τιμές, υποδηλώνοντας περιορισμένη συναισθηματική δυσφορία κατά το παιχνίδι.

Τέλος, η φόρμα ολοκληρωνόταν με ορισμένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες καλούσαν τους κριτές να σχολιάσουν εκτενέστερα την εμπειρία τους από το παιχνίδι. Σε αρκετά ζητήματα οι απόψεις διίσταντο. Ενδεικτικά, ορισμένοι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στην αφήγηση και στο σύστημα πλοήγησης, ενώ άλλοι ανέφεραν ρητά ότι τα βρήκαν ιδιαίτερα ελκυστικά. Παρόμοια διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και ως προς τους γρίφους, καθώς κάποιοι χαρακτήρισαν την λύση τους ικανοποιητική,

ενώ άλλοι τους θεώρησαν υπερβολικά απαιτητικούς. Ένα βασικό θετικό στοιχείο που αναδείχθηκε με μεγαλύτερη ομοφωνία ήταν ο τρόπος ενσωμάτωσης της ελληνικής μυθολογίας στο παιχνίδι. Παράλληλα, αρκετοί κριτές ανέφεραν ότι σε ορισμένα σημεία ένιωσαν αποπροσανατολισμένοι, χωρίς σαφή ένδειξη για το πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν περαιτέρω.

6.1.2 Αξιολόγηση μέσω του IFComp

Στα αποτελέσματα του IFComp 2024, το παιχνίδι Hebe κατατάχθηκε στην 62η θέση ανάμεσα σε συνολικά 67 συμμετοχές, με μέση βαθμολογία 4,03/10. Η βαθμολογία αυτή προέκυψε από 35 ψήφους, με τυπική απόκλιση 2,31.

Το feedback που ελαβε το παιχνιδι μου στην επισημη ιστοσελίδα του IFComp αναγνώρισε ως βασικά θετικά στοιχεία του παιχνιδιού την θεματική επιλογή της ελληνικής μυθολογίας, τον κεντρικό αφηγηματικό άξονα με πρωταγωνίστρια την Ήβη και τον μη γραμμικό σχεδιασμό των παζλ. Ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκαν ο τρόπος πλοήγησης στον χάρτη, η ιδέα των ανεξάρτητων τοποθεσιών-παζλ και η γενική σύλληψη της πλοκής. Οι παίκτες που ενεπλάκησαν περισσότερο με τους μηχανισμούς ανέφεραν ότι τα παζλ ως ιδέα ήταν λειτουργικά και ευρηματικά, ενώ η συνολική δομή του κόσμου έδινε την αίσθηση ενός συνεκτικού μυθολογικού ταξιδιού.

Ωστόσο, η κριτική επικεντρώθηκε έντονα στην ποιότητα και τον χειρισμό του αφηγηματικού κειμένου. Μερικοί κριτές θεώρησαν ότι οι περιγραφές ήταν υπερβολικά εκτενείς και επαναληπτικές, χωρίς αντίστοιχη χρησιμότητα ή αντίκτυπο στο παιχνίδι, γεγονός που δυσχέραινε την διάκριση μεταξύ διακοσμητικών στοιχείων και αντικειμένων ουσιαστικής σημασίας για την πρόοδο. Η διαπίστωση χρήσης generative AI στη συγγραφή μέρους του κειμένου προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις, καθώς αρκετοί παίκτες θεώρησαν ότι αυτό επηρέασε αρνητικά την συνοχή του ύφους, τον τόνο των διαλόγων και την συνολική αφηγηματική φροντίδα. Ακόμα, εκφράστηκε η άποψη ότι η χρήση αυτοματοποιημένου κειμένου μείωσε την αίσθηση προσωπικής δημιουργικής παρέμβασης, ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τομέα της διαδραστικής λογοτεχνίας.

Τέλος, καταγράφηκαν τεχνικά και σχεδιαστικά ζητήματα που επηρέασαν την εμπειρία, όπως περιπτώσεις υπο-υλοποιημένων αντικειμένων, ασυνέπειες στις περιγραφές χώρων, ελλείψεις στη ρύθμιση του συστήματος βαθμολογίας και σημεία όπου η πρόοδος δεν ήταν επαρκώς καθοδηγημένη. Ορισμένοι παίκτες ανέφεραν ότι χρειάστηκαν εξωτερική βοήθεια ή κριτικές τρίτων για να συνεχίσουν, ενώ άλλοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι.

7. Συμπεράσματα και Συζήτηση

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός διαδραστικού μυθιστορήματος με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης. Η υλοποίηση του έγινε με χρήση της πλατφόρμας συγγραφής Inform 7. Σαν εργαλείο η Inform 7 είναι αρκετά εύκολη να εκμαθευτεί, αλλά πολύ πιο απαιτητική στην βαθιά της κατανόηση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων της. Η ενεργή κοινότητα και το εκτενές documentation που την συνοδεύουν συνεισφέρουν σίγουρα στην δημοτικότητα αυτής της πλατφόρμας στις μέρες μας.

Η διαδικασία ανάπτυξης και σχεδιασμού του παρόντος παιχνιδιού οδήγησε στην βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν ένα αλληλεπιδραστικό μυθιστόρημα. Η συγγραφή του κώδικα εκτιμήθηκε ως απαιτητική, αλλά συγχρόνως πολύ δημιουργική.

7.1 Χρήση Generative AI

Όπως αναφέρθηκε προτίστως, κατά την ανάπτυξη του διαδραστικού μυθιστορήματος έγινε πειραματική χρήση genAI για την επεξεργασία κειμένου. Παρά το γεγονός πως η επιλογή αυτή ίσως αρχικά φαίνεται ελκυστική, ο δημιουργός θα συμβούλευε στην αποφυγή χρήσης της για τρεις λόγους, έναν τεχνικό, έναν καλλιτεχνικό και έναν πνευματικό. Τεχνικά μιλώντας, τα συστήματα genAI τείνουν να προσθέτουν περεταίρω λεπτομέρειες από αυτές που θέλει ο συγγραφέας του έργου να παρουσιάσει σκόπιμα στους παίκτες, γεγονός που δυσχαιρένει αρκετά την εμπειρία του παίκτη. Από λογοτεχνική άποψη, ο λόγος που παράγεται από συστήματα genAI τείνει να είναι επαναληπτικός και χωρίς «βάθος». Η συγγραφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδραστική μυθοπλασίας, οπότε η χρήση κακής ποιότητας κειμένου υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό το συνολικό έργο. Τέλος, η χρήση genAI συστημάτων, έστω και βοηθητικά, απομακρύνει τον άνθρωπο από ίσως το πιο χαρακτηριστικό μέρος της διαδραστικής μυθοπλασίας, την διαδικασία της δημιουργίας. Για τους λόγους αυτούς ο δημιουργός θα απέφευγε οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συστημάτων σε επόμενα έργα.

7.2 Ιδέες για εναλλακτική αξιοποίηση της Inform 7

Κατά την διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας γεννήθηκαν μερικές ιδέες σχετικά με άλλες χρήσης της Inform 7, πέρα από το πλαίσιο της διαδραστικής μυθοπλασίας. Σε συνεργασία με εργαλεία πρόσβασης, όπως text-to-speech (output) και speech-to-text (input χρήστη), θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μοντελοποίηση οποιουδήποτε χώρου, με βαθιά λεπτομέρεια, για άτομα με περιορισμένη όραση, αντικαθιστώντας προγράμματα όπως, για παράδειγμα, ψηφιακές περιηγήσεις μουσείων, που κατα κόρον απαιτούν όραση. Οι χρήστες θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με τον χώρο μιλώντας, και η εφαρμογή θα τους διάβαζε το αποτέλεσμα της εντολής που δώθηκε. Για τον πραγματικό αντίκτυπο μιας τέτοιας εφαρμογής θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτούν άτομα που ανοίκουν στις σχετικές ομάδες.

Βιβλιογραφία

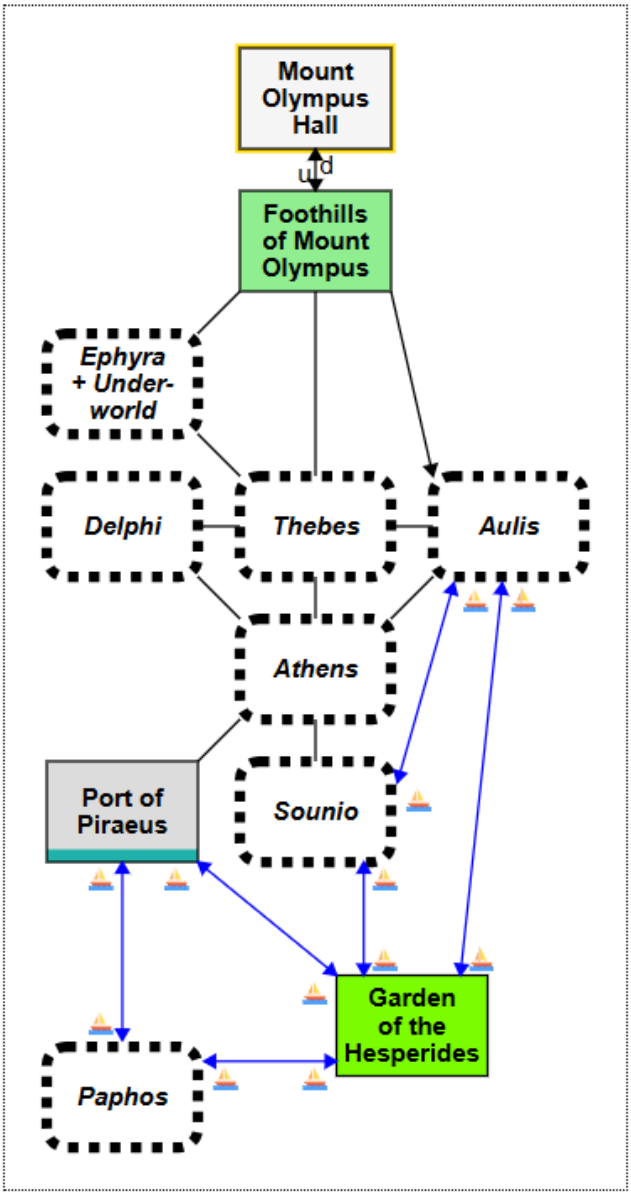
[1] “The Interactive Fiction Database - IF and Text Adventures,” ifdb.org. https://ifdb.org/
[2] “The Interactive Fiction Database - IF and Text Adventures,” Ifdb.org, 2026. https://ifdb.org/#stats
[3] “The Interactive Fiction Archive,” Ifarchive.org, 2018. https://www.ifarchive.org/
[4] “Inform 1 - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Inform_1
[5] “Inform 2 - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Inform_2
[6] “Inform 3 - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Inform_3
[7] “Inform 4 - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Inform_4
[8] “Inform 5 - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Inform_5
[9] “Inform 6 - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Inform_6
[10] “Inform 7 - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Inform_7
[11] “Inform 7,” *Inform 7*. https://ganelson.github.io/inform-website/
[12] Inform 7, “Documentation,” *Inform 7*, 2026. https://ganelson.github.io/inform-website/doc
[13] “Parser,” *IFWiki – The Interactive Fiction Wiki*. [Online]. https://www.ifwiki.org/Parser.
[14] “rec.arts.int-fiction,” *IFWiki*. [Online]. https://www.ifwiki.org/Rec.*.int-fiction.
[15] “Inform 6 announcement,” *Usenet Archives*, rec.arts.int-fiction, Apr. 1996. [Online].
https://www.usenetarchives.com/view.php?id=rec.arts.int-fiction&mid=PDE5OTZBcHIyOS4wODU5MTVAb3h2YXhkPg.
[16] “Inform 4 release,” *Usenet Archives*, rec.arts.int-fiction. [Online].
https://www.usenetarchives.com/view.php?id=rec.arts.int-fiction&mid=PDE5OTRKYW4yNC4xMjA4MzkuMTk2MzBAb3h2YXg%2B.
[17] “Inform 4 memory requirements (550K RAM),” *Usenet Archives*, rec.arts.int-fiction. [Online].
https://www.usenetarchives.com/view.php?id=rec.arts.int-fiction&mid=PDJpYzJ2MiQ0Z2dAbmV3cy5kZWxwaGkuY29tPg.
[18] “Inform 5 announcement,” *Usenet Archives*, rec.arts.int-fiction. [Online].
https://www.usenetarchives.com/view.php?id=rec.arts.int-fiction&mid=PDE5OTRKdW4xMy4xNTE2MDIuMjM2NzFAb3h2YXhkPg.
[19] “Inform 5 memory requirements (500K RAM),” *Usenet Archives*, rec.arts.int-fiction. [Online].
https://www.usenetarchives.com/view.php?id=rec.arts.int-fiction&mid=PDJ0dGxhNSRsa3JAbmV3cy5kZWxwaGkuY29tPg.
[20] “New release of Curses,” *Google Groups*, rec.arts.int-fiction. [Online].
https://groups.google.com/g/rec.arts.int-fiction/c/Sxdw008aZVU/m/Nc-qxrRkrisJ.
[21] “ECTOCOMP,” *IFWiki*. [Online]. https://www.ifwiki.org/ECTOCOMP.
[22] “IntroComp,” *Introcomp.org*, 2025. https://introcomp.org
[23] “The Interactive Fiction Competition,” *Ifcomp.org*, 2024. https://ifcomp.org/
[24] “Announcing the IFComp Colossal Fund,” *IFComp Blog*. [Online].
https://blog.ifcomp.org/post/162478013529/announcing-the-ifcomp-colossal-fund.
[25] “The Spring Thing” [Online]. https://www.springthing.net.

[26] Κ. Αθανασόπουλος, Προγραμματισμός Διαδραστικού Μυθιστορήματος με Σύγχρονα Εργαλεία Ανάπτυξης, Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021.
[Online]. http://hdl.handle.net/10889/15369
[27]Κ. Σιτηστάς,Εξελληνισμός του Εργαλείου Ανάπτυξης Διαδραστικών Μυθιστορημάτων Inform, Διπλωματική Εργασία,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών,έτος έκδοσης 2025.[Online]. https://hdl.handle.net/10889/29864
[28] E. Packard, *The Cave of Time*. New York, NY, USA: Bantam Books, 1979.
[29] W. Crowther and D. Woods, *Colossal Cave Adventure*, 1977.
[30] "Colossal Cave Adventure," *Interactive Fiction Database*. [Online].
https://ifdb.org/viewgame?id=fft6pu91j85y4acv.
[31] "Zork I," *Interactive Fiction Database*. [Online]. https://ifdb.org/viewgame?id=0dbnusxunq7fw5ro.
[32] "Mystery House," *Interactive Fiction Database*. [Online].
https://ifdb.org/viewgame?id=clc9a8hnvx79pabw.
[33] "80 Days," *Interactive Fiction Database*. [Online]. https://ifdb.org/viewgame?id=du51t0qrhjqlnbij.
[34] "The Sumerian Game," *Steam*. [Online].
https://store.steampowered.com/app/2699250/The_Sumerian_Game/.
[35] "The Sumerian Game," *GOG*. [Online]. https://www.gog.com/dreamlist/game/the-sumerian-game-1964.
[36] "BBC Vik: The Baseball Demonstrator," *MobyGames*. [Online].
https://www.mobygames.com/game/89746/bbc-vik-the-baseball-demonstrator/.
[37] "Florence," *Annapurna Interactive*. [Online].
https://annapurnainteractive.com/en/games/florence.
[38] E. J. Aarseth, *Cybertext: perspectives on ergodic literature*. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1997.
[39] N. Montfort, *Twisty little passages: an approach to interactive fiction*. Cambridge, Massachusetts: Mit Press; London, England, 2005
[40] T. Hartnell, *Creating Adventure Games on Your Computer*. 1984.
[41] S. L. Kent, *The ultimate history of video games*. New York: Random House International; London, 2001.
[42] *The Evolution of Fantasy Role-Playing Games*. Jefferson: Mcfarland & Company, Inc., Publishers, 2010.
[43] R. Stanton, *A brief history of video games*. London: Robinson, 2015.
[44] Wizards of the Coast, *Dungeon Master's Guide*, 5th ed. Renton, WA, USA, 2014.
[45] E. Short, "The Past Futures of Interactive Fiction," presented at *AdventureX*, London, U.K., Nov. 2016. [Online]. https://emshort.blog/talks.
[46] I. J. Poels *et al.*, "Game Experience Questionnaire – English Version." [Online].
https://pure.tue.nl/ws/files/21666907/Game_Experience_Questionnaire_English.pdf.
[47] "System Usability Scale (SUS)," *MeasuringU*. [Online]. https://measuringu.com/sus/.
[48] "SUS Calculator," Stuart Cunningham. [Online]. https://stuart-cunningham.github.io/sus/
[49]"Authoring system - IFWiki," *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Authoring_system
[50] Jorge Luis Borges, *The Garden of Forking Paths*. London: Penguin Classics, 2018.

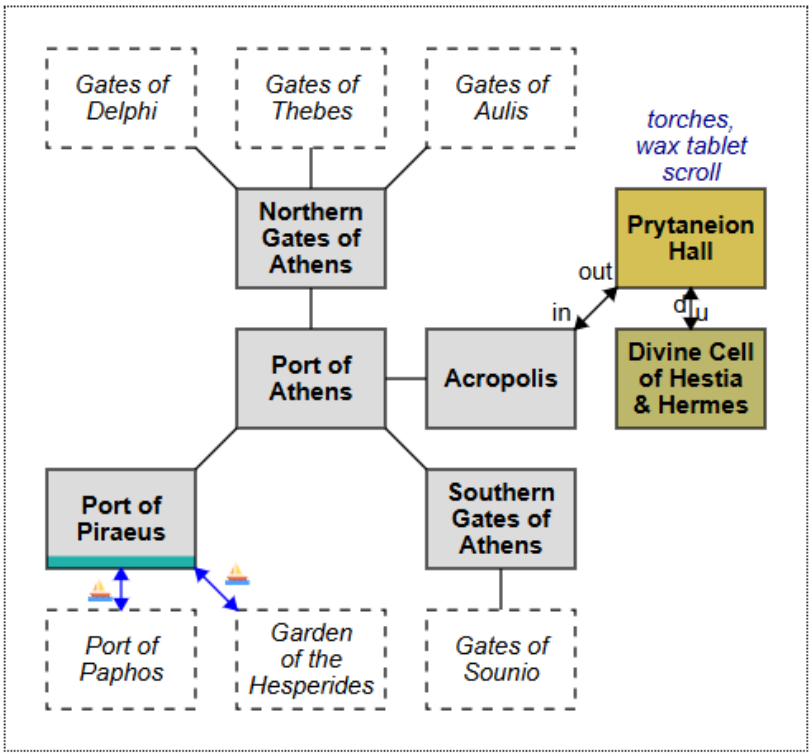
[51] “Interactive Fiction,” *Wikipedia*. [Online]. http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_fiction.
[52] “Text-based game,” *Wikipedia*. [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game.
[53] “Inform,” *Wikipedia*. [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/Inform.
[54] “Inform 7,” *Wikipedia*. [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/Inform#Inform_7.
[55] “XYZZY Awards,” *Wikipedia*. [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/XYZZY_Awards.
[56] “Gamebook,” *Wikipedia*. [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/Gamebook.
[57] “Generative artificial intelligence,” *Wikipedia*. [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_artificial_intelligence.
[58] “The Sumerian Game: The most important video game you’ve never heard of,” *A Critical Hit*. [Online]. https://www.acriticalhit.com/sumerian-game-most-important-video-game-youve-never-heard/.
[59] “Infocom Fact Sheet,” *IF Legends*. [Online]. http://pdd.if-legends.org/infocom/fact-sheet.txt.
[60] “The Infocom Catalogue,” *eblong.com*. [Online]. https://eblong.com/infocom/.
[61] “The Infocom Cabinet,” *Internet Archive*. [Online]. https://archive.org/details/infocomcabinet.
[62] “Infocom had the best text adventure games in the ’80s,” *Reddit*. [Online]. https://www.reddit.com/r/gaming/comments/l867ps/.
[63] “Obsessively complete Infocom catalogue,” *BoingBoing*. [Online]. https://boingboing.net/2020/09/28/obsessively-complete-infocom-catalog.html.
[64] “ELIZA,” *PlayClassicGames*. [Online]. https://playclassic.games/games/simulation-dos-games-online/play-eliza-online/.
[65] “Map reference,” *plover.net*. [Online]. https://plover.net/~davidw/sol/h/hebe_24.html.
[66] “The Baseball Demonstrator (1961),” *Baseball Prospectus*. [Online]. https://www.baseballprospectus.com/news/article/72975/.
[67] “The Oldest Known Computer Baseball Simulation,” *The Strong National Museum of Play*. [Online]. https://www.museumofplay.org/blog/the-oldest-known-computer-baseball-simulation/.
[68] “Rebuilding a long-lost video game: The Sumerian Game,” *Reddit*. [Online]. https://www.reddit.com/r/retrogaming/comments/1dfn8nn/.
[69] A. Contato, “The Sumerian Game restoration.” [Online]. https://www.andreacontato.com/the-sumerian-game--a-digital-resurrection
[70] “Choose Your Own Adventure.” [Online].https://www.cyoa.com.
[71] “Choose Your Own Adventure – Underground Kingdom,” Univ. of Patras eClass material. [Online]. https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CEID1184/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%202023%20-24/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%2010/%5BChoose%20Your%20Own%20Adventure%2018%5D%20Edward%20Packard%20-%20Underground%20kingdom.pdf
[72]“Colossal Cave Adventure Walkthrough,” Adventure Gamers. [Online]. https://adventuregamers.com/walkthroughs/colossal-cave
[73] “Interactive Fiction Technology Foundation,” iftechfoundation.org. https://iftechfoundation.org/
[74] UsenetArchives.com, “UsenetArchives.com,” *Usenetarchives.com*, 2026. https://www.usenetarchives.com/
[75] “Detritus,” IFDB, 2025. https://ifdb.org/viewgame?id=l8tr8m9tlkgix1sk
[76] “Interpreter - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2023. https://www.ifwiki.org/Interpreter

[77] “TADS - the Text Adventure Development System, an Interactive Fiction authoring tool,” *Tads.org*, 2026. https://www.tads.org/
[78] C. Wild, “ADRIFT: Create your own Interactive Fiction,” Adrift.co, 2025. https://www.adrift.co/
[79] “Twine / An open-source tool for telling interactive, nonlinear stories,” *twinery.org*. http://twinery.org/
[80] “ink - inkle’s narrative scripting language,” www.inklestudios.com. https://www.inklestudios.com/ink/
[81] “Introduction to ChoiceScript,” Choice of Games LLC, Jan. 05, 2010. https://www.choiceofgames.com/make-your-own-games/choicescript-intro/
[82] Ren'Py, “The Ren’Py Visual Novel Engine,” www.renpy.org. https://www.renpy.org/
[83] “Quest - Write text adventure games and interactive stories,” Textadventures.co.uk, 2025. https://textadventures.co.uk/quest
[84] “Z-machine - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2025. https://www.ifwiki.org/Z-machine
[85] “Glulx - IFWiki,” *Ifwiki.org*, 2022. https://www.ifwiki.org/Glulx

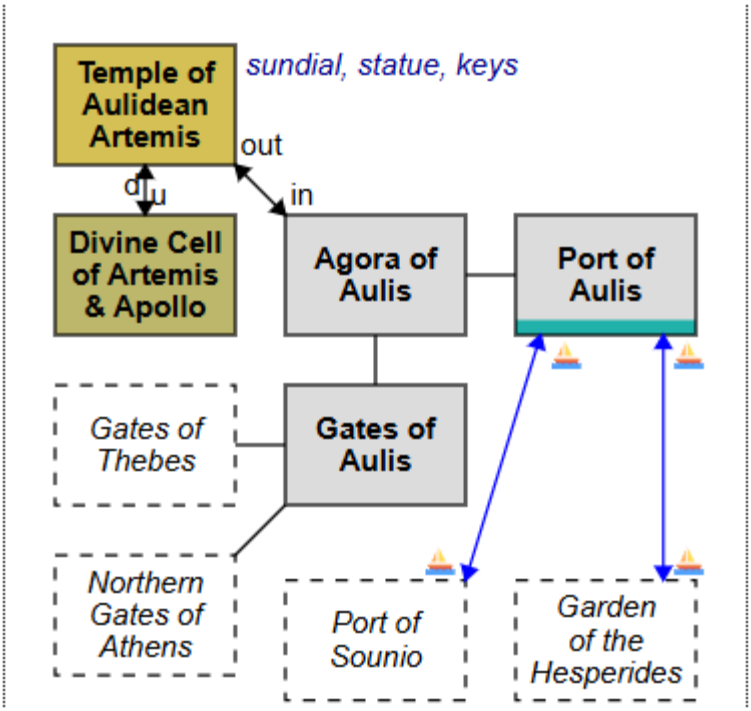
Παράρτημα Α – Χάρτης



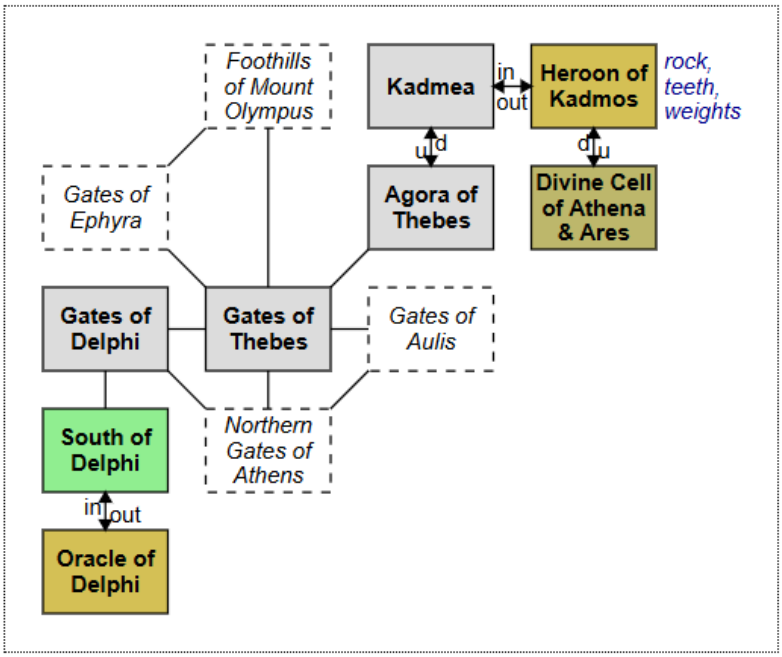
Εικόνα 35 Χάρτης περιοχών όλων των περιοχών [65]



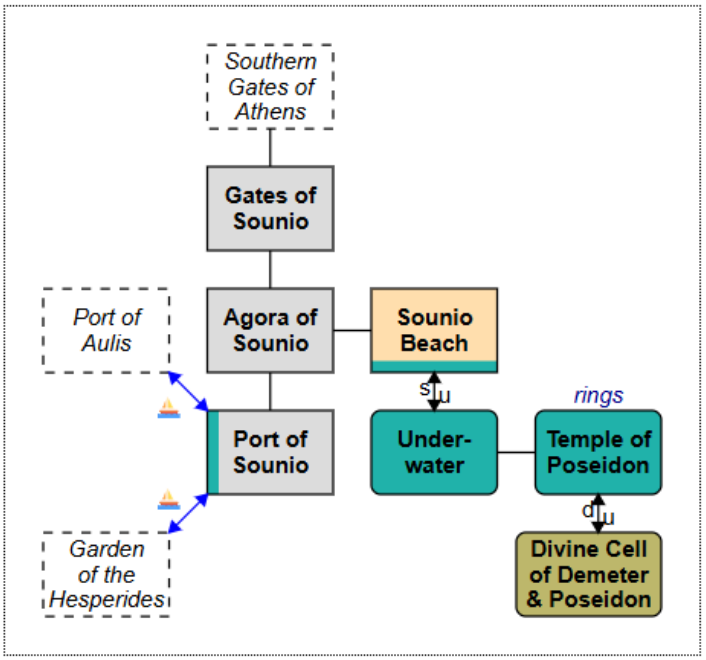
Εικόνα 36 Χάρτης της Αθήνας και συνδέσεις της [65]



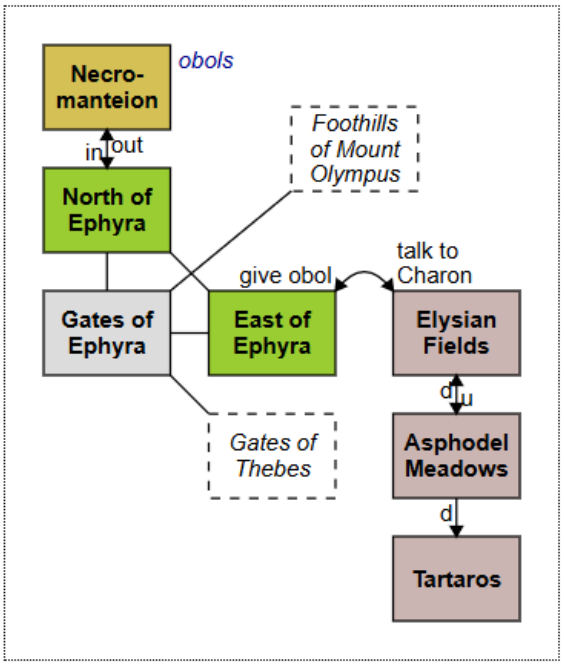
Εικόνα 37 Χάρτης της Αυλίδας και συνδέσεις της [65]



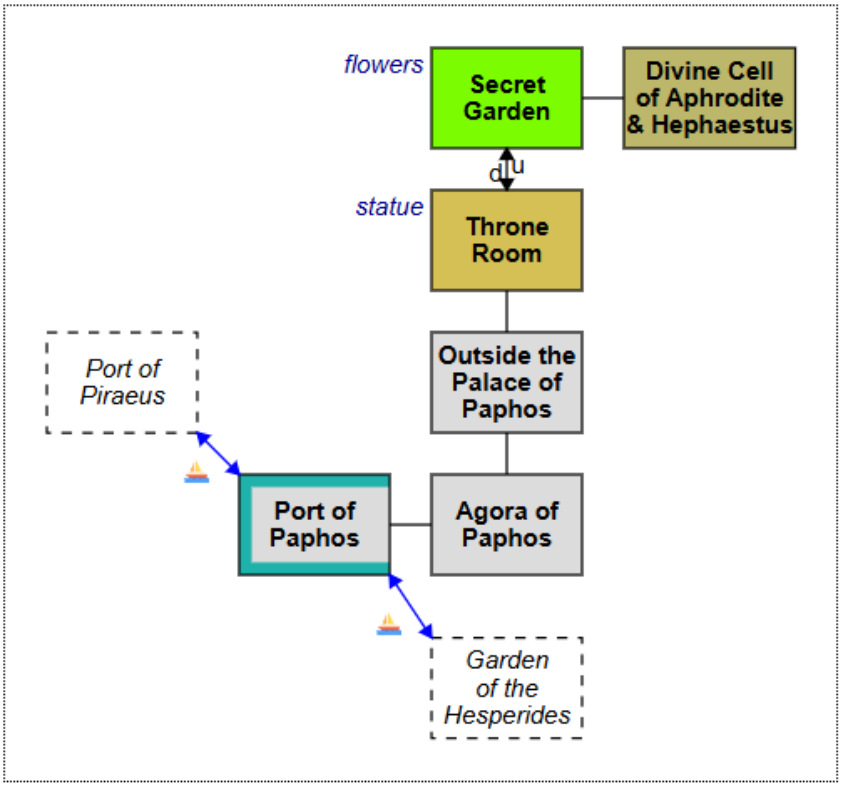
Εικόνα 39 Χάρτης της Θήβας καιι συνδέσεις της [65]



Εικόνα 38 Χάρτης του Σουνίου και συνδέσεις του [65]



Εικόνα 41 Χάρτης της Εφύρας και συνδέσεις της [65]



Εικόνα 40 Χάρτης της Πάφου και συνδέσεις της [65]

Παράρτημα Β – Στιγμιότυπα από το Hebe



Hebe

Marina Diagourta

Release 1

A work of interactive fiction.

Hebe was created with Inform and has IFID 3BE3DD91-F296-40EF-A4F4-93B2D473849F. To play a work like this one, you need an interpreter program: many are available, among them Zoom for Mac OS X and for Unix; Windows Frotz or Windows Glulxe for Windows. Or you can play without downloading anything by following the 'Play In-Browser' link, using the Quixe interpreter. You'll need to have Javascript enabled on your web browser.

Story File (Blorb, 1.8MB)
Play In-Browser (link)



Instructions:

Welcome to Hebe, my first Interactive Fiction game! This game is set in Ancient Greece, and you are playing as the goddess of eternal youth, Hebe.

Try interacting with the text by typing instructions such as "look", take (item's name) or "talk to (person's name)". If you need help at any point, type "help" or "h" into the console. Have fun, and thank you for playing!

Please feel free to complete the evaluation form after finishing your session, as it will help me with my thesis report :)

Evaluation Form: https://forms.gle/QDegFZ434qJGA3t78
Bug Report Form: https://forms.gle/8fpoQ5niQ6P73Jm9A

Hebe
Home page

Hebe
An Interactive Fiction by Marina Diagourta
Release 1 / Serial number 260128 / Inform 7 build 6M62 (I6/v6.33 lib 6/12N)

The Grand Hall of Mount Olympus is shining like a jewel in the Greek night sky. The flickering flames from the torches are reflected on the lustrous surfaces of white marble and gold. Columns of shimmering marble, capped with gilded Corinthian capitals, reached a vaulted ceiling adorned with intricate decorative paintings depicting scenes from the gods' legendary exploits. Among the hall's lavish embellishments are thrones of solid gold, masterfully crafted handwoven carpets and golden chandeliers, suspended from the ceiling. Today is a day of joy and celebration. The gods are celebrating the ascension of Heracles to immortality, and also the anniversary of your marriage to him.

The Grand Hall of Mount Olympus is shining like a jewel in the Greek night sky. The flickering flames from the torches are reflected on the lustrous surfaces of white marble and gold. Columns of shimmering marble, capped with gilded Corinthian capitals, reached a vaulted ceiling adorned with intricate decorative paintings depicting scenes from the gods' legendary exploits. Among the hall's lavish embellishments are thrones of solid gold, masterfully crafted handwoven carpets and golden chandeliers, suspended from the ceiling. Today is a day of joy and celebration. The gods are celebrating the ascension of Heracles to immortality, and also the anniversary of your marriage to him.

The air is thick with the aroma of ambrosia and the rich scent of a feast laid out for the celebrating gods. Plates pilled high with the finest delicacies fill every corner of the vast chamber, while goblets brimming with nectar are passed from hand to hand, by the ever-dutiful Ganymedes.

The hall is alive with the sounds of the festivities. Laughter and song echo through the hall, as gods dance and sing in celebration. Nymphs twirl gracefully among them, their light steps barely disturbing the surface of the marble floor. In the center of the room, a troupe of performers reenacts the epic labors of Heracles, their movements grand and heroic, a fitting tribute to the hero whose deeds had won him an immortal seat among the Olympians.

At the heart of the celebration, sitting, are the honoured guests of the occasion, Heracles himself, with you, his wife, on his right side. On Heracles' left sits Zeus, king of the gods, who is glancing upon you both, full of pride. On your right sat Hera, her demeanor calm and gratified, with a rare softness in her gaze. She put aside any conflict during the event, given her affection for you.

The Twelve Olympians are all in attendance, their mighty forms gracing the hall with an air of regality. They converse among themselves, as they partake in the feast. Nymphs flit among them, their laughter mingling with the conversations, adding a lightness to the evening's festivities.

Everywhere you look, there is movement, life, and joy. The gods, unbound by the cares of the mortal world, indulg in the pleasures of the moment, their spirits lifted by the music, the food, and the company. The hall of Olympus had never shined brighter, a fitting tribute to the divine couple.

>**x troupe**
The troupe is now performing the Stymphalian Birds labour, the birds represented by a group of aerial performers who soared above the hall, their wings, crafted from layers of silken feathers, catching the light as they dipped and dived, their movements synchronized in a display of aerial acrobatics that have the audience cheering.

>**talk to aphrodite**
Aphrodite gracefully ceased her dance.
"I see joy dancing in your eyes, Hebe," she said, her voice filled with warmth. "May it stay there forever, blessed by my hand."
Aphrodite resumed her swirling dance, her movements fluid and graceful.

>**talk to hera**
"I see joy in your eyes, dear one; may it remain there always, even beyond today's festivities."

>**talk to hermes**
"I'm enjoying this feast and laughter; your love has given Olympus a reason to rejoice!"

>**x throne**
Crafted from solid gold, each throne is a masterpiece of divine artistry, radiating an aura of unmatched power and authority. The gold gleams with a soft glow, catching the light from the surrounding torches and reflecting it in brilliant, shimmering waves that dance across the hall. The club of Heracles is leaning against one of the thrones.

"Dearest," Heracles called out, "could you bring me my club? It's over there, near the thrones. Let's show those actors how it's truly done!"

>**x club then take club then give club to heracles**
The club of Heracles is a massive, gnarled wooden club with a rough, splintered surface, bearing the marks of countless battles and imbued with a legendary aura of strength.

You pick up the Club of Heracles.

He smiles at you. "Thank you, my dearest."

He takes the club from your hands, hefts it thoughtfully, and begins warming up with a series of practice swings.

Suddenly, an eerie silence falls over the festive night. The singing and dancing cease, as if an unseen hand had stilled them. For a brief moment, you feel the coldness of the mountain air, a stark contrast to the pleasant breeze that had enveloped you moments before. A sense of foreboding fills you as you become aware that all eyes are turned behind you. You lock eyes with Heracles, both of you sharing a look of worry. With a growing sense of dread, you turned to see what had drawn everyone's attention.

"*Oh dear, please, do not let my presence taint your insignificant gathering. Carry on as you were.*"

You grab Heracle's club out of his hands and leap towards Kronos. Then you feel yourself slipping into unconsciousness.

.
.
.

Garden of the Hesperides
You slowly regain consciousness, greeted by the soft rustling of leaves of a tranquil garden. As your eyes flutter open, you find yourself surrounded by four enchanting nymphs. Their expressions are a mix of deep concern and immense relief, as if they've been holding their breath waiting for this moment. You instantly recognise Aigle, Arethousa, Erytheia and Hesperie, the nymphs of the evening known as Hesperides, guardians of Hera's orchard.

"Hebe, it's been almost two weeks!" Arethousa exclaims, her voice a blend of worry and joy. "We were all so anxious for you to wake up."

With gentle hands, the nymphs help you to sit up, their embraces warm and comforting. The familiar scent of the Garden of the Hesperides fills your senses, grounding you in the safety of their presence.

Garden of the Hesperides
The Garden of the Hesperides is a mythical paradise, an otherworldly oasis hidden in the middle of the Mediterranean, where the air is perpetually filled with the sweet fragrance of blooming flowers and the gentle hum of bees.

In the heart of the garden stands the sacred tree of the Hesperides, its branches heavy with golden apples that gleam like captured sunlight. The apples, used to make nectar, hang among rich green leaves, guarded by the Hesperides, the nymphs of the evening and daughters of the night. The nymphs are Aigle, Arethousa, Erytheia and Hesperie.

The story goes that Gaia gifted Hera with branches of golden apples as a wedding present, and Hera, deeply admiring them, begged Gaia to plant them in her garden.

The garden was your sanctuary once, where you spent countless hours alongside the Hesperides crafting nectar and bonding. Though you no longer visit it as often, it continues to protect you, just as it did during Kronos's attack on Olympus.

From here you can sail to:
→Piraeus
→Sounio
→Aulis
→Paphos

>**sail to aulis**

You take a boat from Garden of the Hesperides and sail to the Port of Aulis.

Port of Aulis
Aulis is a small port town located on the northern coast of Euboea. While not a major commercial center, its strategic location made it an important naval base.

Known adjacent locations:
→Agora of Aulis (W)

From here you can sail to:
→Sounio
→Garden of the Hesperides

>**w**

Agora of Aulis
The agora of Aulis is a modest, functional space, unlike the grand, ornate agoras of major Greek cities. It is primarily a military assembly point, with temporary stalls and sparse amenities, reflecting its role as a strategic gathering spot for Greek fleets.

Known adjacent locations:
→Port of Aulis (E)
→Gates of Aulis (S)
→Temple of the Aulidean Artemis (IN)

>**in**

Temple of the Aulidean Artemis
You step into the sacred temple of Aulidean Artemis.
The temple is empty and abandoned by the priestesses, following Kronos' seizure of power. Expected, unfortunately.

As you pass through the pronaos, your eyes are drawn to the sunlight cascading down from the open ceiling, illuminating an imposing sundial made of pearly white marble that stands at the center of the chamber. The sun's rays cross paths with the dial's gnomon, casting a shadow that marks the hour.

Entering the naos, the most divine part of the temple, you find yourself in the presence of the graceful golden statue of Artemis. Your sister stands tall and proud, her form aglow with a divine radiance that speaks of her unyielding strength and purity. In her left hand, she holds the antlers of a noble deer, symbolizing her dominion over the wild, while her right hand grips her bow, ever ready to protect those who dwell under her watchful eye. A quiver, filled with finely crafted arrows, rests upon her back, the tools of the huntress who lets no prey escape.

Directly in front of her statue is the altar of Artemis, a place where mortals would lay their offerings not long ago, hoping to earn her favor.

>**x dial**
(the sundial)
The dial is designed with two separate engraved rings encircling its plate, one with sun and one with lunar markings, allowing you to read the time day and night. You also see on the gnomon an inscription engraved and gilded in gold that says: At midday, let Apollo's light cast a shadow, and at midnight, let Artemis' glow guide the way. Only then shall the twins unveil the hidden path.

Judging by the gnomon's shadow and the sun markings, the time is around ten past nine.

>**wait 2 hours**
It feels like it's around quarter past eleven now.

>**wait 45 minutes**
It feels like it's around twelve o'clock now.

>**wait**
Time passes.

At twelve o'clock you hear the click of a latch releasing and a you see a small hatch opening on the dial's gnomon.

>**x hatch**
The hatch is open. Inside you can see a sun-shaped key.

>**take key**
You pick up the sun key.

>**put key in lock**
Which do you mean, the sun lock or the moon lock?

>**the sun lock**
You put the sun key into the sun lock.

>**moon key**
You pick up the moon key.

>**unlock moon lock**
You put the moon key into the moon lock.

You hear the sound of a locking mechanism unlocking.

>**x statue**
The statue feels wobbly. Maybe you could try pushing it...

>**push statue**
You push the statue away and you reveal some stairs leading under the temple.

At ten past twelve you hear the sound of the compact drawer closing and the click of a latch locking coming from the dial's body.

>**down**
You descend the stairs leading beneath the temple.

Divine Cell of Artemis & Apollo
As you descend the stairs, the faint glow of a single candle illuminates a small, hidden shrine. The shrine is dedicated to the Erinyes, the avenging deities of Greek mythology, known for their relentless pursuit of justice. Mortals often pray to them in secret, to avoid appearing negative to the community. Honestly, Erinyes and Artemis aren't very different at times...

By the altar, you make out the forms of two figures. Goddess Artemis and God Apollo were bound by shadowy nether-forged chains, seemingly lost in an eternal slumber. A serene, almost ethereal expression graced their faces, their divine bodies seemingly suspended in time.

>**give nectar to artemis then give nectar to apollo**
(the Goddess Artemis)
You carefully spill some nectar in the mouth of Goddess Artemis.

You carefully spill some nectar in the mouth of God Apollo.

The gods stir from their eternal rest, their divine forms slowly awakening. Artemis smiles warmly. "Thank you for waking us, sister," she says. Apollo nods in agreement. "We owe you," he adds. "It's time we return to Olympus!" he says, as they ascend, their presence gradually fading from view.

[Your score has just gone up by fifteen points.]

Παράρτημα Γ – English Paper

Development of Interactive Fiction with Modern Authoring Systems

Abstract

Interactive fiction constitutes a long-standing form of digital narrative that combines literary techniques with computational systems. This paper presents the design, implementation, and evaluation of an interactive fiction game developed using the Inform 7 authoring system. The project was carried out in the context of a master's thesis and aimed at producing a complete interactive work suitable for submission to an international interactive fiction competition.

Emphasis is placed on the authoring process, the technical affordances of Inform 7, and the evaluation of player experience through established usability and game experience questionnaires, as well as public competition feedback. The paper positions the project as a system-oriented case study, highlighting both the strengths and the limitations of contemporary tools for interactive fiction development.

1. Introduction

Interactive fiction (IF) is a hybrid genre at the intersection of programming and narrative design [1], in which textual description and natural-language interaction are the primary means of player engagement. Historically associated with early text-based adventure games, interactive fiction has evolved alongside advances in authoring systems and community-driven practices. Despite the decline in the commercial presence of parser-based games, IF remains an active field of experimentation, particularly in independent development and academic contexts.

The purpose of this paper is to present a concrete case study of developing an interactive fiction game using a modern authoring system. The work was undertaken as part of a master's thesis, with the explicit goal of designing, implementing, and evaluating a complete interactive fiction game intended for submission to the Interactive Fiction Competition (IFComp). Rather than offering a general survey, the paper focuses on the system itself, the methodological choices involved in its development, and the empirical evaluation of the resulting player experience.

2. Background and Related Work

Interactive fiction emerged in the late 1970s with text-based adventure games [2] that emphasised exploration, puzzle solving, and textual interpretation. Over time, the genre diversified, incorporating influences from literary hypertext, gamebooks, and role-playing systems. Central to parser-based interactive fiction is the mediation of player intent through natural-language commands, a feature that distinguishes it from choice-based narrative systems.

Modern IF development relies heavily on authoring systems that abstract away low-level technical complexity, allowing authors to focus on narrative structure and rule-based world modelling. Among

these systems, Inform [3] has played a particularly significant role. Inform 7 introduced a declarative, English-like syntax [4] that enables authors to describe rooms, objects, characters, and rules in a manner resembling natural-language prose. This approach lowers the entry barrier for authors while retaining expressive power.

Prior academic and community work has examined interactive fiction from perspectives including narratology, game studies, and human–computer interaction. However, fewer studies provide detailed, system-oriented accounts of the end-to-end development process of a contemporary IF work, combined with a structured evaluation of player experience. This paper contributes to that gap by documenting a complete development and evaluation cycle.

3. Methodology

The project followed a practice-based methodology centred on iterative design and testing. The primary objective was to produce a playable, stable interactive fiction game that met the IFComp submission requirements, including technical completeness and reasonable playtime.

3.1 Authoring System and Implementation

The game was implemented entirely using Inform 7. The system was selected for its declarative syntax, extensive documentation, and a mature ecosystem of extensions and tools [5]. Inform 7 enables modelling of game worlds through high-level constructs while internally compiling to lower-level representations that are executable by standard interpreters.

Development focused on modelling the narrative world, defining interaction rules, and implementing puzzles that relied on logical reasoning and space awareness. Attention was given to parser behaviour, synonyms, and command understanding to reduce player frustration and improve accessibility.

3.2 Testing Process

Testing was conducted primarily within the Inform development environment. Frequent use of the replay functionality allowed rapid iteration and verification of interactions, puzzle states, and rule changes. Automated testing was supported by predefined test commands that execute scripted sequences of player actions to verify consistent system behaviour.

Transcripts were used selectively when detailed inspection of action sequences or rule execution was required. In addition to developer-led testing, two primary play testers were involved during development. Furthermore, a bug reporting form was made available to players, enabling the collection of qualitative feedback and the identification of stability issues during broader testing.

4. Results and Demonstration

Evaluation of the game combined structured questionnaires with external feedback obtained through IFComp participation.

4.1 Questionnaire-Based Evaluation

Parser adequacy and player experience were assessed using the System Usability Scale (SUS) [6] and the Game Experience Questionnaire (GEQ) Core Module [7]. The SUS was selected as a lightweight, technology-agnostic usability instrument that captures overall system usability and interaction clarity, making it particularly suitable for evaluating parser-based interfaces and command-driven interaction models. The GEQ was selected for its multidimensional approach to player experience, covering competence, immersion, flow, affect, challenge, and tension. Responses were collected using a five-point Likert scale.

Component scores were calculated by averaging the relevant items for each dimension and then aggregating results across participants. The results indicated stronger performance on dimensions related to imaginative immersion and positive affect, whereas lower scores were observed for flow and perceived competence. These findings align with qualitative comments regarding navigation difficulty and moments of player uncertainty.

4.2 Competition Feedback

The game was submitted to the 2024 Interactive Fiction Competition, providing an additional layer of evaluation through public player ratings and written reviews. Feedback highlighted the narrative concept and thematic integration as notable strengths, while also pointing to issues of guidance and difficulty balance. This external evaluation served as a valuable complement to the controlled questionnaire data.

5. Limitations

Several limitations should be acknowledged. First, the sample size for the questionnaire-based evaluation was relatively small, which limits the generalizability of the quantitative findings. Second, as a single case study, the results reflect the affordances and constraints of Inform 7 rather than those of interactive fiction systems more broadly. Finally, the reliance on parser-based interaction inherently introduces accessibility challenges for players unfamiliar with text adventure conventions.

6. Conclusion and Future Work

This paper presented a system-oriented case study of developing an interactive fiction game using Inform 7, from initial design through implementation and evaluation. The project demonstrates that modern authoring systems can support the creation of complex narrative worlds while remaining accessible to individual developers. At the same time, the evaluation highlights persistent challenges related to navigation, player guidance, and parser interaction.

Future work may involve experimenting with alternative design strategies to improve onboarding and flow.

Acknowledgements

The author would like to thank the thesis supervisor, Kyriakos Sgarbas, for his guidance, support, and trust throughout the development of this work. Special thanks are also extended to Kyriakos Athanasopoulos [8] for the inspiration from his prior work and for his valuable advice, and to Kiki Koffa for contributing artistic input that enriched the project.

References

[1] E. Aarseth, *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature*. Johns Hopkins University Press, 1997.
[2] N. Montfort, *Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction*. MIT Press, 2003.
[3] “Inform 7,” IFWiki – The Interactive Fiction Wiki.
[4] G. Nelson, *Inform 7 – A Design System for Interactive Fiction*.
[5] G. Nelson, *Inform 7 Documentation*.
[6] “System Usability Scale (SUS),” MeasuringU.
[7] I. J. Poels et al., *Game Experience Questionnaire – English Version*.
[8] Κ. Αθανασόπουλος, *Programming Interactive Fiction with Modern Development Tools*, Diploma Thesis, University of Patras, 2021.